

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM KHOA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---~&TM---



KHÓA LUẬN CỬ NHÂN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngành: Công nghệ thông tin

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS. Huỳnh Thị Cẩm Dung

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. 2001230536 – *Hồ Quốc Nam* – 14DHTH05
2. 2001230858 – *Trần Lê Anh Tuấn* – 14DHTH05
3. 2001230951 – *Nguyễn Đầu Thủy* – 14DHTH05

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2026

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG

1.1. GIỚI THIỆU

Hiện nay có nhiều ứng dụng hỗ trợ học tiếng Anh trên nền tảng di động và web, cung cấp các chức năng như học từ vựng, luyện nghe, đọc, nói và theo dõi tiến độ. Theo định hướng khảo sát các ứng dụng học tiếng Anh phổ biến, nhóm lựa chọn 4English, Duolingo và Cambly dựa trên mức độ phổ biến được thể hiện qua số lượt tải trên Google Play. Tại thời điểm khảo sát, 4English đạt trên 1 triệu lượt tải [5], Duolingo đạt trên 500 triệu lượt tải [6] và Cambly đạt trên 10 triệu lượt tải [7]. Các số liệu này cho thấy ba ứng dụng có mức độ phổ biến đáng kể và phù hợp để nhóm lựa chọn làm đối tượng khảo sát.

Bên cạnh mức độ phổ biến, ba ứng dụng còn có những cách tổ chức học tập khác nhau. 4English tập trung vào việc học tiếng Anh thông qua các nguồn nội dung thực tế như tin tức, video và podcast, kết hợp với tra cứu và ôn tập từ vựng. Duolingo tổ chức nội dung thành các bài học ngắn theo lộ trình và sử dụng các yếu tố trò chơi nhằm duy trì động lực học tập. Cambly tập trung vào luyện giao tiếp tiếng Anh thông qua các cuộc hội thoại trực tiếp với tutor.

Việc khảo sát ba ứng dụng trên giúp nhóm phân tích cách tổ chức chức năng, phương pháp hỗ trợ học tập, ưu điểm và hạn chế của các hệ thống hiện có. Kết quả khảo sát được sử dụng làm cơ sở để xác định những chức năng có thể tham khảo, đồng thời nhận diện các khoảng trống cần bổ sung khi xây dựng hệ thống học tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin của đề tài.

1.1.1. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ sinh viên Công nghệ thông tin học tiếng Anh trong các ngữ cảnh chuyên môn. Nội dung của hệ thống tập trung vào từ vựng tiếng Anh chuyên ngành CNTT, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, luyện nghe nói trong các tình huống học tập và nghề nghiệp, theo dõi tiến độ và cá nhân hóa quá trình học. AI được sử dụng như một công cụ hỗ trợ luyện

tập, giải thích và phản hồi cho người học. Về phạm vi triển khai, hệ thống được xây dựng trên nền tảng web và ứng dụng, nhằm tạo điều kiện cho người học truy cập và sử dụng các chức năng học tập trên nhiều hình thức khác nhau. Đề tài không hướng đến xây dựng một hệ thống học tiếng Anh tổng quát hoặc một hệ thống luyện thi chứng chỉ CNTT chuyên biệt hoàn chỉnh.

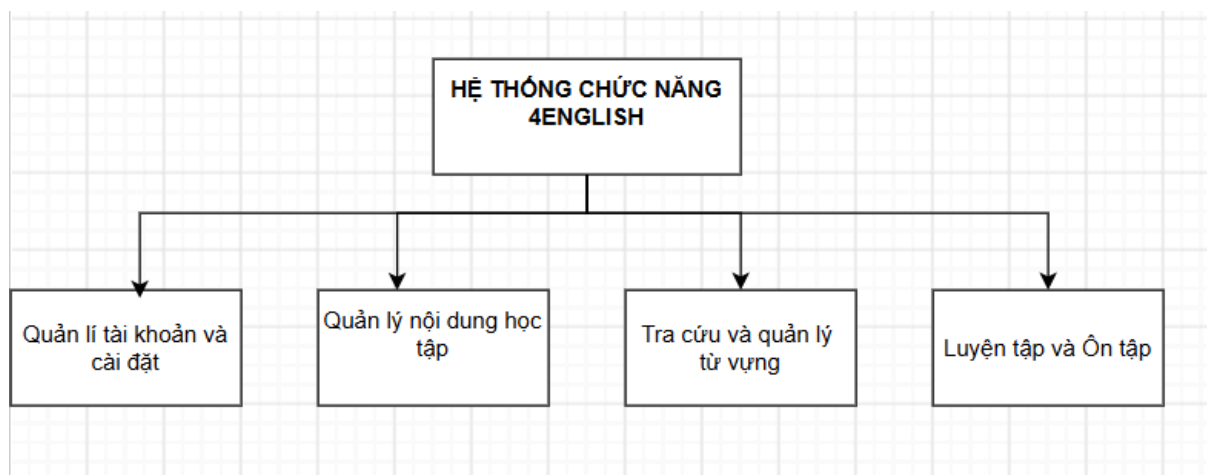
1.1.2. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp khảo sát, nghiên cứu tài liệu, so sánh và phân tích yêu cầu hệ thống. Nhóm tiến hành khảo sát các ứng dụng 4English, Duolingo và Cambly nhằm tìm hiểu cách tổ chức chức năng, phương pháp hỗ trợ học tập, ưu điểm và hạn chế của từng hệ thống. Bên cạnh đó, nhóm tham khảo các nghiên cứu, chương trình đào tạo và báo cáo liên quan đến việc học tiếng Anh của sinh viên và yêu cầu sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Từ các kết quả thu thập được, nhóm tiến hành so sánh, tổng hợp và xác định những nội dung phù hợp làm cơ sở cho việc phân tích chức năng, thiết kế và xây dựng hệ thống đề xuất.

1.2. KHẢO SÁT ỨNG DỤNG 4ENGLISH

1.2.1. Mô tả cấu trúc chức năng của ứng dụng 4English

Để có cái nhìn chi tiết về cách thức hoạt động và các chức năng chính của ứng dụng 4English, nhóm tiến hành khảo sát các chức năng được cung cấp cho người học. Qua khảo sát, các chức năng của 4English được phân chia thành các nhóm chức năng chính gồm: Quản lý tài khoản và cài đặt, Quản lý nội dung học tập, Tra cứu và quản lý từ vựng, Luyện tập và ôn tập.



Hình 1. Sơ đồ phân rã chức năng của ứng dụng 4English

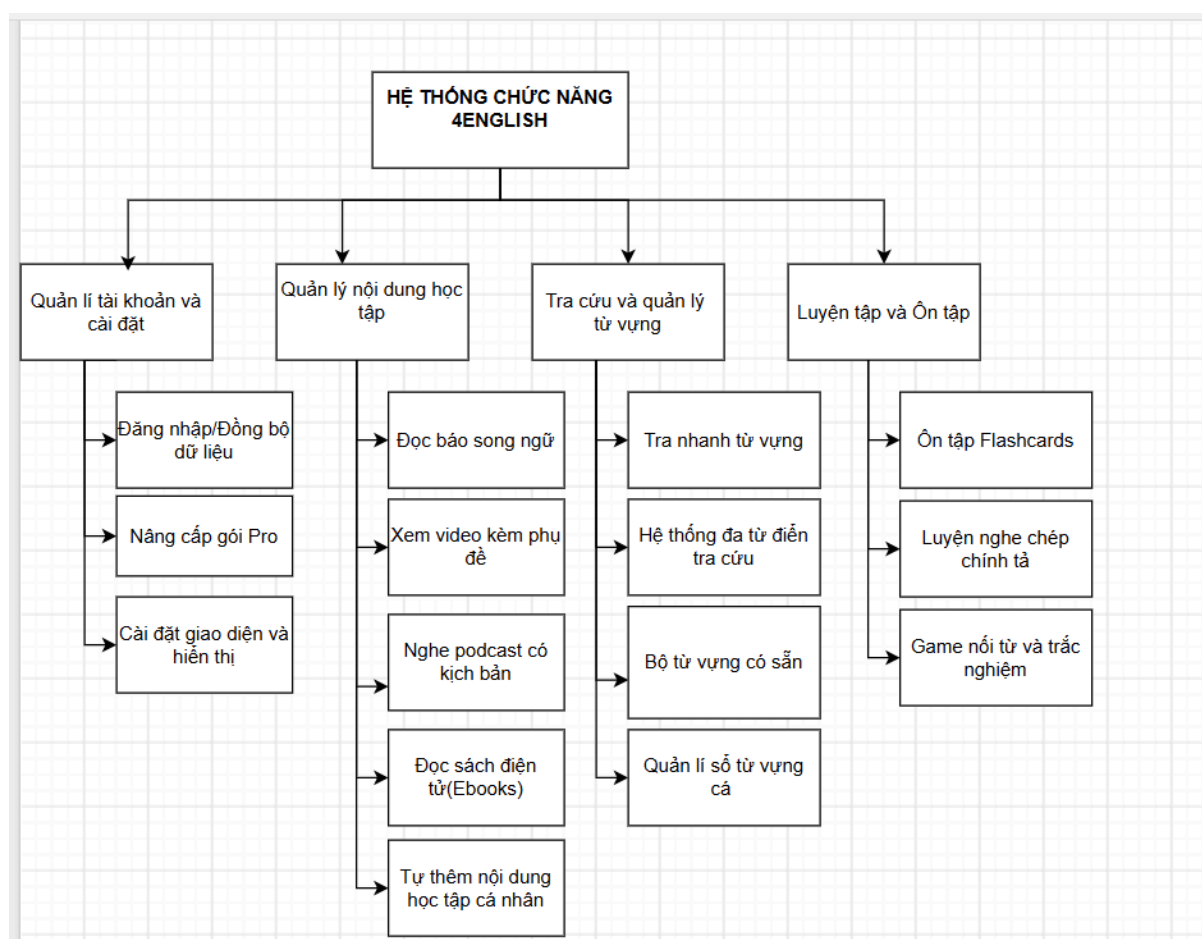
Sơ đồ chức năng trên được mô tả chi tiết như sau:

- **Quản lý tài khoản và cài đặt:** Đảm nhiệm việc xác thực và quản trị hồ sơ người dùng trong hệ thống. Cung cấp các tính năng đăng ký, đăng nhập (qua Email, tài khoản Google) và tự động đồng bộ tiến độ học tập giữa các thiết bị. Đồng thời, phân hệ này xử lý việc nâng cấp tài khoản lên gói PRO để mở khóa các tiện ích mở rộng và cho phép người dùng tùy chỉnh cài đặt giao diện (cỡ chữ, chế độ sáng/tối).
- **Quản lý nội dung học tập:** Cung cấp nguồn học liệu đa phương tiện từ các nền tảng thực tế. Phân hệ tích hợp các kênh tin tức quốc tế (hỗ trợ đọc báo song ngữ), video từ YouTube (có phụ đề đồng bộ chạy theo thời gian thực), các bài nghe podcast (kèm kịch bản văn bản - transcript) và kho sách điện tử (Ebooks). Người dùng có thể trực tiếp tương tác, nghe, đọc và đối chiếu bản dịch ngay trong quá trình học.
- **Tra cứu và quản lý từ vựng:** Đảm nhiệm luồng xử lý từ điển và lưu trữ từ mới của người học. Tính năng cốt lõi là chạm để tra nhanh (tap-to-look-up) trên bất kỳ đoạn văn bản nào mà không cần chuyển đổi ứng dụng, hỗ trợ hiển thị phiên âm, định nghĩa và phát

âm mẫu từ nhiều bộ từ điển. Bên cạnh đó, người học có thể tạo các thư mục sổ từ cá nhân để phân loại và lưu trữ các từ vựng cần học.

- **Luyện tập và ôn tập:** Cung cấp các công cụ củng cố kiến thức dựa trên danh sách từ vựng người dùng đã lưu. Phân hệ áp dụng thuật toán lặp lại ngắt quãng (Spaced Repetition System - SRS) thông qua hình thức thẻ ghi nhớ (Flashcards) để tối ưu hóa khả năng ghi nhớ dài hạn. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ các bài tập nghe chép chính tả và các trò chơi tương tác như nối từ, trắc nghiệm nhanh để tăng tính sinh động trong quá trình ôn luyện.

1.2.2 Quy trình phân rã chức năng



Hình 2. Sơ đồ phân rã chi tiết chức năng ứng dụng 4English

Sơ đồ chức năng trên được mô tả chi tiết như sau:

Quản lý tài khoản và cài đặt

Nhóm chức năng này đảm bảo việc định danh, xác thực và cá nhân hóa trải nghiệm của người học, từ lúc đăng ký tham gia hệ thống đến quá trình đồng bộ dữ liệu đa nền tảng.

- Đăng nhập và đồng bộ dữ liệu: Ghi nhận thông tin xác thực của người dùng qua Email, Google và tự động đồng bộ tiến độ học tập trên nhiều thiết bị.
- Nâng cấp gói tài khoản PRO: Xử lý giao dịch thanh toán mua gói tài khoản trả phí, mở khóa các tính năng nâng cao và loại bỏ quảng cáo.
- Cài đặt giao diện và hiển thị: Hỗ trợ người dùng tùy biến chế độ hiển thị sáng/tối (Dark mode), căn chỉnh cỡ chữ và bật/tắt các tiện ích dịch tự động.

Quản lý nội dung học tập

Nhóm chức năng này quản lý toàn bộ kho học liệu đa phương tiện từ các nguồn quốc tế, giúp người học tiếp cận tiếng Anh trong ngữ cảnh thực tế.

- Đọc báo song ngữ: Cung cấp bài viết từ các trang tin uy tín, hỗ trợ hiển thị song song văn bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt theo từng đoạn văn.
- Xem video kèm phụ đề: Tích hợp nguồn video từ YouTube với dải phụ đề chạy theo thời gian thực, hỗ trợ tua lại và lặp lại từng câu thoại.
- Nghe podcast có kịch bản: Cung cấp các bài nghe kèm văn bản kịch bản (transcript) đầy đủ và cho phép tùy chỉnh tốc độ phát âm thanh.
- Đọc sách điện tử (Ebooks): Cung cấp kho sách truyện kinh điển dạng văn bản phục vụ nhu cầu đọc hiểu chuyên sâu.
- Tự thêm nội dung học tập cá nhân: Cho phép người dùng nhập liên kết website hoặc đường dẫn video ngoài để hệ thống tự động bóc tách nội dung phục vụ tra cứu.

Tra cứu và quản lý từ vựng

Nhóm chức năng này hỗ trợ người học giải nghĩa từ mới tức thì và xây dựng kho từ vựng cá nhân có hệ thống.

- Tra nhanh từ vựng: Cho phép người dùng chạm trực tiếp vào bất kỳ từ nào trên bài báo, phụ đề video hoặc podcast để tra cứu nghĩa, phiên âm và nghe phát âm mẫu ngay tại chỗ.
- Hệ thống đa từ điển tra cứu: Tích hợp và liên kết nhiều nguồn dữ liệu từ điển uy tín (Anh - Việt, Oxford, Cambridge, Google Dịch) và tìm kiếm hình ảnh minh họa.
- Bộ từ vựng có sẵn: Cung cấp các gói từ vựng được biên soạn sẵn theo các chứng chỉ và chủ đề thông dụng (IELTS, TOEIC, TOEFL, Oxford 3000).
- Quản lý sổ từ vựng cá nhân: Hỗ trợ tạo các thư mục (Folder) theo chủ đề, lưu trữ từ mới, ghi chú ngữ nghĩa cá nhân và quản lý danh sách từ cần học.

Luyện tập và ôn tập

Nhóm chức năng này đảm bảo việc ghi nhớ và củng cố kiến thức từ vựng của người học thông qua các phương pháp khoa học và tương tác trực quan.

- Ôn tập Flashcards: Ứng dụng thuật toán lặp lại ngắt quãng (Spaced Repetition System - SRS) để tự động phân bổ lịch ôn từ vựng theo mức độ ghi nhớ của người dùng.
- Luyện nghe chép chính tả: Phát đoạn âm thanh ngắn trích xuất từ bài học và yêu cầu người học gõ lại chính xác từ ngữ còn thiếu vào chỗ trống.
- Game nối từ và trắc nghiệm: Cung cấp các trò chơi ghép từ vựng với nghĩa tương ứng và các bài kiểm tra trắc nghiệm nhanh nhằm tăng phản xạ ngôn ngữ.

1.2.3 Đánh giá ứng dụng 4English

Sau khi cài đặt và trực tiếp trải nghiệm các tính năng của 4English, nhóm rút ra một số nhận xét thực tế như sau:

Ưu điểm:

- Tính năng chạm vào từ để tra nghĩa trực tiếp trên bài báo hay phụ đề video rất tiện, giúp người đọc không phải mất công copy rồi chuyển qua lại giữa các app từ điển.
- Nội dung học lấy từ các nguồn thực tế (báo chí quốc tế, YouTube) nên văn phong tự nhiên, đỡ nhàm chán hơn so với học lý thuyết suông.
- Phần Flashcard tự động nhắc ôn lại các từ đã lưu theo chu kỳ ngắt quãng, giúp người học nhớ từ lâu hơn.
- Cho phép người dùng tự tạo thư mục để gom từ vựng theo ý muốn và tự dán link bài viết bên ngoài vào app để học.

Hạn chế khi áp dụng cho người học tiếng Anh chuyên ngành CNTT:

- 4English đã cung cấp một số nội dung và bộ từ vựng liên quan đến Information Technology. Tuy nhiên, tiếng Anh CNTT chưa phải trọng tâm xuyên suốt của ứng dụng.
- Nội dung từ vựng CNTT chưa được tổ chức thành một lộ trình chuyên sâu theo từng lĩnh vực như lập trình, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, kiểm thử phần mềm hoặc an toàn thông tin.
- Ứng dụng có thể mạnh về bài báo, video, podcast và nội dung thực tế nhưng chưa tập trung vào các dạng tài liệu kỹ thuật đặc thù như documentation, README, API documentation hoặc specification.

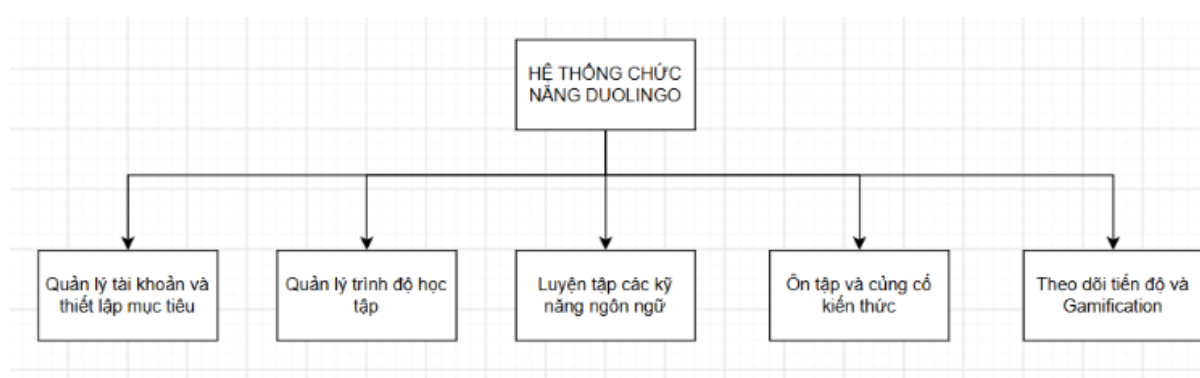
- Các hoạt động từ vựng, đọc và luyện tập chưa được tổ chức thành một lộ trình tiếng Anh CNTT thống nhất.

1.3. KHẢO SÁT ỨNG DỤNG DUOLINGO

1.3.1 Mô tả cấu trúc chức năng của ứng dụng Duolingo

Để có cái nhìn tổng quan về cách thức hoạt động và các chức năng chính của ứng dụng Duolingo, nhóm tiến hành khảo sát và trực tiếp trải nghiệm các chức năng được cung cấp cho người học.

Qua khảo sát, các chức năng của Duolingo được phân chia thành các nhóm chức năng chính gồm: Quản lý tài khoản và thiết lập mục tiêu, Quản lý lộ trình học tập, Luyện tập các kỹ năng ngôn ngữ, Ôn tập và củng cố kiến thức, Theo dõi tiến độ và Gamification.



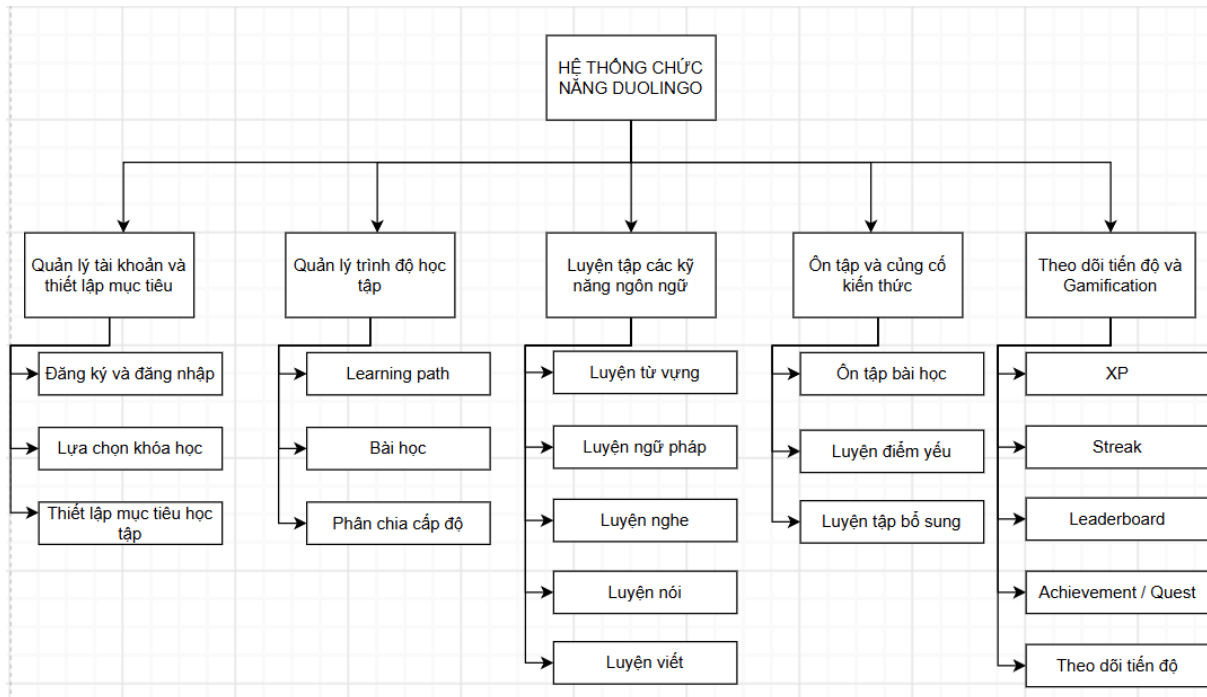
Hình 3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của ứng dụng Duolingo

Sơ đồ chức năng trên được mô tả chi tiết như sau:

- **Quản lý tài khoản và thiết lập mục tiêu:** Đảm nhiệm việc quản lý thông tin người dùng và thiết lập mục tiêu học tập. Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập, lựa chọn ngôn ngữ muốn học, xác định mục tiêu học tập hằng ngày và thiết lập mức độ học phù hợp với nhu cầu cá nhân.

- **Quản lý lộ trình học tập:** Cung cấp lộ trình học được tổ chức thành các bài học và chủ đề theo từng cấp độ. Người học thực hiện các bài học theo thứ tự trong Learning Path, từ những nội dung cơ bản đến các nội dung nâng cao hơn. Lộ trình giúp người học xác định nội dung cần hoàn thành và theo dõi quá trình học tập.
- **Luyện tập các kỹ năng ngôn ngữ:** Cung cấp các bài tập nhằm phát triển nhiều kỹ năng khác nhau như từ vựng, ngữ pháp, nghe, nói, đọc và viết. Các bài tập được thiết kế dưới nhiều dạng câu hỏi và hoạt động tương tác, giúp người học luyện tập kiến thức ngay trong quá trình học.
- **Ôn tập và củng cố kiến thức:** Cung cấp các hoạt động luyện tập lại những nội dung đã học, hỗ trợ người dùng củng cố từ vựng và kiến thức còn chưa vững. Hệ thống có thể đưa người học quay lại các nội dung cần luyện tập dựa trên quá trình học và kết quả thực hiện bài tập.
- **Theo dõi tiến độ và Gamification:** Cung cấp các cơ chế theo dõi quá trình học tập và tạo động lực cho người dùng thông qua XP, Streak, Leaderboard, Achievement/Quest và các phần thưởng trong quá trình học. Những yếu tố này giúp người học duy trì thói quen học tập thường xuyên.

1.3.2. Quy trình phân rã chức năng



Hình 4. Sơ đồ phân rã chi tiết chức năng ứng dụng Duolingo

Sơ đồ chức năng trên được mô tả chi tiết như sau:

Quản lý tài khoản và thiết lập mục tiêu

Nhóm chức năng này đảm bảo việc quản lý người dùng và thiết lập định hướng học tập ngay từ khi bắt đầu sử dụng ứng dụng.

- **Đăng ký và đăng nhập:** Cho phép người dùng tạo tài khoản và đăng nhập để lưu trữ quá trình học tập.
- **Lựa chọn khóa học:** Cho phép người dùng lựa chọn ngôn ngữ muốn học và bắt đầu khóa học tương ứng.
- **Thiết lập mục tiêu học tập:** Cho phép người dùng lựa chọn mục tiêu học tập hằng ngày và duy trì thời lượng học phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Quản lý lộ trình học tập

Nhóm chức năng này tổ chức nội dung học tập thành một lộ trình có cấu trúc, giúp người dùng biết được nội dung cần học và thứ tự thực hiện.

- **Learning Path:** Cung cấp lộ trình học được chia thành các chủ đề và bài học theo từng giai đoạn.
- **Bài học:** Cung cấp các bài học tương ứng với nội dung trong lộ trình, người dùng hoàn thành bài học để tiếp tục mở khóa và học các nội dung tiếp theo.
- **Phân chia cấp độ:** Nội dung được tổ chức theo các mức độ khác nhau, giúp người học từng bước tiếp cận kiến thức từ cơ bản đến nâng cao.

Luyện tập các kỹ năng ngôn ngữ

Nhóm chức năng này cung cấp các dạng bài tập tương tác nhằm luyện tập kiến thức và các kỹ năng sử dụng tiếng Anh.

- **Luyện từ vựng:** Cung cấp các bài tập giúp người học ghi nhớ và sử dụng từ vựng thông qua nhiều dạng câu hỏi.
- **Luyện ngữ pháp:** Cung cấp các bài tập giúp người học luyện cấu trúc câu và sử dụng ngữ pháp trong ngữ cảnh.
- **Luyện nghe:** Sử dụng các đoạn âm thanh và câu hỏi liên quan để giúp người học rèn luyện khả năng nghe hiểu.
- **Luyện nói:** Cung cấp các bài tập yêu cầu người học nghe và nói lại hoặc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phát âm.
- **Luyện hội thoại với AI:** Đối với Duolingo Max, ứng dụng cung cấp các hoạt động như Video Call và Roleplay, cho phép người học thực hành hội thoại với nhân vật AI và nhận phản hồi sau hoạt động. Tuy nhiên, các tình huống này chủ yếu phục vụ việc luyện ngôn ngữ nói chung và chưa tập trung vào giao tiếp chuyên ngành CNTT.

- **Luyện đọc:** Cung cấp các câu, đoạn văn và bài tập đọc hiểu nhằm rèn luyện khả năng nhận biết và hiểu nội dung tiếng Anh.
- **Luyện viết:** Cung cấp các bài tập yêu cầu người học sắp xếp, lựa chọn hoặc nhập nội dung để luyện khả năng sử dụng tiếng Anh bằng văn bản.

Ôn tập và củng cố kiến thức

Nhóm chức năng này hỗ trợ người học xem lại những nội dung đã học và luyện tập thêm các kiến thức còn chưa vững.

- **Ôn tập bài học:** Cho phép người dùng thực hiện lại những nội dung đã học nhằm củng cố kiến thức.
- **Luyện điểm yếu:** Hỗ trợ người học tập trung luyện tập những nội dung mà người dùng thực hiện chưa tốt.
- **Luyện tập bổ sung:** Cung cấp thêm các hoạt động luyện tập để người học củng cố từ vựng và kiến thức đã học.

Theo dõi tiến độ và Gamification

Nhóm chức năng này kết hợp việc theo dõi quá trình học với các yếu tố trò chơi nhằm tạo động lực và duy trì thói quen học tập.

- **XP:** Ghi nhận điểm kinh nghiệm mà người dùng đạt được thông qua việc hoàn thành bài học và các hoạt động luyện tập.
- **Streak:** Theo dõi số ngày liên tiếp người dùng duy trì hoạt động học tập.
- **Leaderboard:** Xếp hạng người dùng dựa trên thành tích và XP, tạo môi trường cạnh tranh giữa những người học.
- **Achievement/Quest:** Cung cấp các nhiệm vụ và thành tích để người dùng hoàn thành trong quá trình học.

- **Theo dõi tiến độ:** Hiện thị quá trình hoàn thành bài học và kết quả học tập, giúp người dùng biết được mức độ tiến bộ của bản thân.

1.3.3. Đánh giá ứng dụng Duolingo

Sau khi trực tiếp trải nghiệm các chức năng của Duolingo, nhóm nhận thấy ứng dụng có cách tổ chức nội dung tương đối rõ ràng và tập trung mạnh vào việc duy trì thói quen học tập. Một số ưu điểm và hạn chế được ghi nhận như sau:

Ưu điểm:

- Lộ trình học rõ ràng: Learning Path tổ chức các bài học theo trình tự, giúp người học dễ xác định nội dung cần học và duy trì quá trình học tập.
- Gamification hiệu quả: Các cơ chế XP, Streak, Leaderboard và Achievement/Quest tạo động lực cho người học hoàn thành bài học và duy trì thói quen học hằng ngày.
- Bài học ngắn và có tính tương tác: Nội dung được chia thành các bài học nhỏ với nhiều dạng bài tập khác nhau, giúp người học có thể hoàn thành một bài học trong thời gian ngắn và tránh cảm giác quá tải.
- Hỗ trợ nhiều kỹ năng: Duolingo cung cấp các hoạt động luyện từ vựng, ngữ pháp, nghe, nói, đọc và viết, giúp người học tiếp cận tiếng Anh từ nhiều khía cạnh khác nhau.
- Có chức năng ôn tập và luyện điểm yếu: Người học có thể luyện tập lại những nội dung đã học và tập trung vào các kiến thức chưa vững, giúp củng cố quá trình ghi nhớ.

Hạn chế khi áp dụng cho người học tiếng Anh chuyên ngành CNTT:

- Không tập trung vào tiếng Anh chuyên ngành CNTT: Nội dung học của Duolingo chủ yếu hướng đến tiếng Anh và ngôn ngữ nói chung, chưa xây dựng hệ thống bài học chuyên biệt về các chủ đề như lập trình, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, phần mềm hoặc công nghệ thông tin.
- Không tập trung vào luyện thi chứng chỉ nghề nghiệp CNTT: Duolingo không hướng đến các kỳ thi hoặc chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế trong lĩnh vực CNTT. Vì vậy, hệ thống chưa cung cấp ngân hàng câu hỏi, cấu trúc đề thi hoặc bài thi mô phỏng dành cho các chứng chỉ chuyên ngành.
- Nội dung chưa gần gũi với tình huống nghề nghiệp CNTT: Các bài học chưa tập trung vào những tình huống mà sinh viên hoặc người làm CNTT thường gặp như đọc tài liệu kỹ thuật, viết email công việc, trao đổi trong nhóm phát triển phần mềm, mô tả lỗi hoặc thảo luận về yêu cầu hệ thống.
- Chưa hướng mạnh đến đọc tài liệu kỹ thuật: Mặc dù có các hoạt động Reading, nội dung chưa được định hướng chuyên sâu vào việc đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, tài liệu API, documentation, specification hoặc các nội dung chuyên môn thường gặp trong lĩnh vực CNTT.

1.3.4. Khả năng áp dụng vào đề tài

Qua khảo sát Duolingo, nhóm nhận thấy có thể kế thừa một số phương pháp và chức năng phù hợp cho hệ thống đề tài, đặc biệt là Learning Path, bài học ngắn, các dạng bài tập tương tác, cơ chế gamification, theo dõi tiến độ và chức năng ôn tập. Những chức năng này có thể giúp hệ thống tạo ra quá trình học tập có cấu trúc và duy trì động lực cho người học.

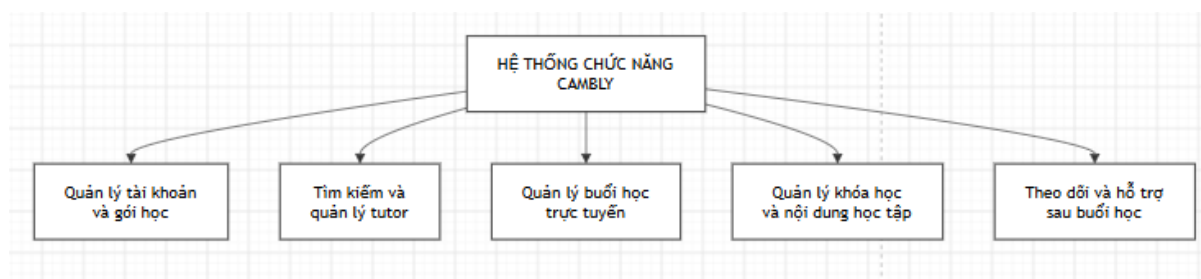
Tuy nhiên, hệ thống của nhóm cần phát triển nội dung theo hướng chuyên biệt hơn, tập trung vào tiếng Anh chuyên ngành CNTT và luyện thi chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế. Một số chức năng cần bổ sung gồm kho từ vựng CNTT theo từng chuyên ngành, bài đọc tài liệu kỹ thuật, tình huống giao tiếp trong môi trường CNTT, bài tập chuyên ngành, ngân hàng câu hỏi và bài thi mô phỏng chứng chỉ. Do đó, Duolingo phù hợp để tham khảo về phương pháp tổ chức học tập và trải nghiệm người dùng, nhưng không thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn của đề tài nếu sử dụng nguyên bản.

1.4. KHẢO SÁT ỨNG DỤNG CAMPLY

1.4.1. Mô tả cấu trúc chức năng của ứng dụng Cambly

Cambly là nền tảng học tiếng Anh tập trung vào việc luyện giao tiếp trực tiếp giữa người học và người hướng dẫn (tutor) thông qua hình thức học trực tuyến. Khác với các ứng dụng chủ yếu cung cấp bài học tự học, Cambly lấy hoạt động hội thoại với người thật làm chức năng trung tâm.

Qua quá trình khảo sát, các chức năng của Cambly có thể được phân chia thành các nhóm chức năng chính gồm: Quản lý tài khoản và gói học, Tìm kiếm và quản lý tutor, Quản lý buổi học trực tuyến, Quản lý khóa học và nội dung học tập, Theo dõi và hỗ trợ sau buổi học.

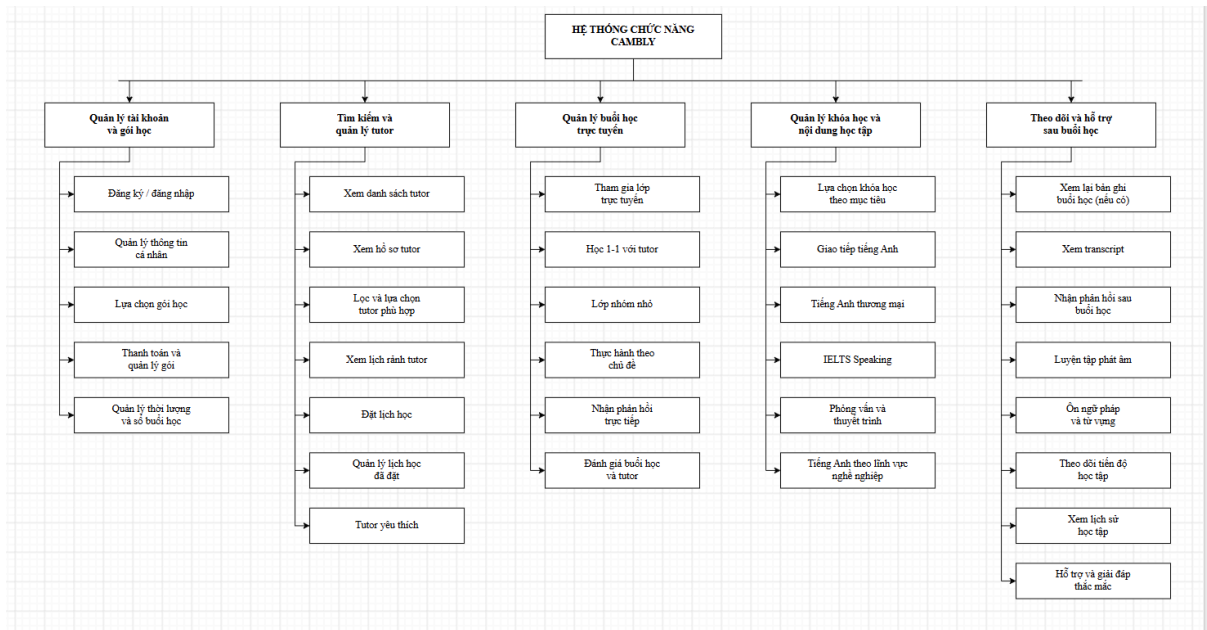


Hình 5. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của ứng dụng CAMPLY

Sơ đồ chức năng trên được mô tả chi tiết như sau:

- **Quản lý tài khoản và gói học:** Cho phép người học đăng ký, đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân và lựa chọn các gói học phù hợp. Cambly cung cấp nhiều hình thức học như lớp nhóm nhỏ, học 1-1 và các gói có lộ trình chuyên sâu.
- **Tìm kiếm và quản lý tutor:** Cho phép người học tìm kiếm và lựa chọn tutor dựa trên hồ sơ, lịch làm việc, phong cách giao tiếp và lĩnh vực phù hợp. Người học có thể lựa chọn tutor khác nhau hoặc tiếp tục học với tutor phù hợp trong các buổi tiếp theo.
- **Quản lý buổi học trực tuyến:** Hỗ trợ đặt lịch và tham gia các buổi học trực tiếp với tutor. Hoạt động học tập tập trung vào hội thoại và luyện phản xạ giao tiếp trong thời gian thực.
- **Quản lý khóa học và nội dung học tập:** Cung cấp các khóa học theo nhiều mục tiêu như giao tiếp thông thường, tiếng Anh thương mại, IELTS Speaking, phỏng vấn xin việc và tiếng Anh dành cho một số lĩnh vực nghề nghiệp.
- **Theo dõi và hỗ trợ sau buổi học:** Một số gói hỗ trợ ghi lại buổi học, cung cấp transcript và phản hồi tự động. Người học có thể xem lại nội dung đã học và tiếp tục luyện tập các nội dung như phát âm, ngữ pháp và từ vựng.

1.4.2. Quy trình phân rã chức năng



Hình 6. Sơ đồ phân rã chức năng của ứng dụng CAMBLY

Quản lý tài khoản và gói học

Nhóm chức năng này đảm nhiệm việc xác thực người dùng, quản lý thông tin cá nhân và các gói học được sử dụng trên hệ thống.

- **Đăng ký và đăng nhập:** Cho phép người học tạo tài khoản và đăng nhập để sử dụng các chức năng của hệ thống.
- **Quản lý thông tin cá nhân:** Cho phép người học cập nhật và quản lý các thông tin liên quan đến hồ sơ cá nhân.
- **Lựa chọn gói học:** Cho phép người học lựa chọn hình thức và gói học phù hợp với nhu cầu học tập.
- **Thanh toán và quản lý gói:** Hỗ trợ thực hiện thanh toán và theo dõi gói học mà người dùng đang sử dụng.
- **Quản lý thời lượng và số buổi học:** Theo dõi thời lượng, số buổi học và quyền sử dụng tương ứng với gói đã đăng ký.

Tìm kiếm và quản lý tutor

Nhóm chức năng này hỗ trợ người học tìm kiếm, lựa chọn và quản lý tutor phù hợp với nhu cầu, thời gian và mục tiêu học tập.

- **Xem danh sách tutor:** Hiển thị danh sách các tutor mà người học có thể lựa chọn.
- **Xem hồ sơ tutor:** Cung cấp các thông tin về tutor như giới thiệu, kinh nghiệm, ngôn ngữ, đánh giá và lĩnh vực quan tâm.
- **Lọc và lựa chọn tutor phù hợp:** Cho phép tìm kiếm và lựa chọn tutor dựa trên các tiêu chí phù hợp với nhu cầu của người học.
- **Xem lịch rảnh của tutor:** Hiển thị những khoảng thời gian tutor có thể tham gia giảng dạy.
- **Đặt lịch học:** Cho phép người học lựa chọn thời gian phù hợp và đăng ký một buổi học với tutor.
- **Quản lý lịch học đã đặt:** Hỗ trợ người học theo dõi các buổi học đã được lên lịch.
- **Tutor yêu thích:** Cho phép người học tiếp tục lựa chọn những tutor phù hợp cho các buổi học tiếp theo.

Quản lý buổi học trực tuyến

Nhóm chức năng này đảm nhiệm quá trình tương tác trực tiếp giữa người học và tutor trong các buổi học trực tuyến.

- **Tham gia lớp học trực tuyến:** Cho phép người học truy cập vào buổi học đã được đặt lịch.
- **Học 1-1 với tutor:** Hỗ trợ người học luyện giao tiếp trực tiếp với tutor theo hình thức cá nhân.
- **Lớp học nhóm nhỏ:** Cho phép người học tham gia các buổi thảo luận cùng tutor và một số học viên khác.
- **Thực hành giao tiếp theo chủ đề:** Người học luyện nói dựa trên các chủ đề hoặc mục tiêu được lựa chọn.

- **Nhận phản hồi trực tiếp từ tutor:** Tutor có thể nhận xét, sửa lỗi và hướng dẫn người học ngay trong quá trình giao tiếp.
- **Đánh giá buổi học và tutor:** Cho phép người học đưa ra đánh giá sau khi hoàn thành buổi học.

Quản lý khóa học và nội dung học tập

Nhóm chức năng này cung cấp các khóa học được tổ chức theo mục tiêu và nhu cầu sử dụng tiếng Anh khác nhau.

- **Lựa chọn khóa học theo mục tiêu:** Cho phép người học lựa chọn nội dung phù hợp với mục tiêu học tập.
- **Giao tiếp tiếng Anh:** Cung cấp nội dung luyện hội thoại và giao tiếp trong các tình huống thông thường.
- **Học tiếng Anh thương mại:** Cung cấp nội dung tiếng Anh phục vụ môi trường doanh nghiệp và công việc.
- **Luyện IELTS Speaking:** Hỗ trợ luyện tập kỹ năng nói theo định hướng kỳ thi IELTS.
- **Luyện phỏng vấn và thuyết trình:** Cung cấp các nội dung luyện giao tiếp phục vụ phỏng vấn xin việc và thuyết trình.
- **Học tiếng Anh theo lĩnh vực nghề nghiệp:** Cung cấp một số khóa học theo nghề nghiệp, trong đó có nội dung dành cho Software Developer.

Theo dõi và hỗ trợ sau buổi học

Nhóm chức năng này hỗ trợ người học xem lại nội dung, nhận phản hồi và tiếp tục ôn luyện sau khi buổi học trực tuyến kết thúc.

- **Xem lại bản ghi buổi học:** Cho phép người học xem lại nội dung của buổi học khi tính năng này được hỗ trợ.

- **Xem transcript:** Cung cấp nội dung văn bản của cuộc hội thoại để người học xem lại.
- **Nhận phản hồi sau buổi học:** Hỗ trợ người học xem các nhận xét và phản hồi liên quan đến quá trình học.
- **Luyện tập phát âm:** Hỗ trợ người học tiếp tục cải thiện khả năng phát âm sau buổi học.
- **Ôn tập ngữ pháp và từ vựng:** Cung cấp nội dung bổ trợ nhằm củng cố những kiến thức đã được sử dụng trong buổi học.
- **Theo dõi tiến độ học tập:** Giúp người học quan sát quá trình và kết quả học tập qua các buổi học.
- **Xem lịch sử học tập:** Cho phép người học xem lại các buổi học và nội dung đã tham gia trước đó.
- **Hỗ trợ và giải đáp thắc mắc:** Cung cấp kênh hỗ trợ để người học gửi câu hỏi, phản ánh vấn đề và nhận hướng dẫn trong quá trình sử dụng nền tảng.

1.4.3. Đánh giá ứng dụng Cambly

Sau khi khảo sát các chức năng và mô hình hoạt động của Cambly, nhóm rút ra một số nhận xét như sau:

Ưu điểm:

- Cho phép người học giao tiếp trực tiếp với người thật, giúp rèn luyện khả năng phản xạ và làm quen với các tình huống hội thoại khó dự đoán hơn so với các bài luyện cố định.
- Người học có thể lựa chọn tutor dựa trên nhu cầu, lịch học và phong cách giao tiếp của bản thân.
- Hỗ trợ hình thức học 1-1 và lớp nhóm nhỏ, phù hợp với nhiều nhu cầu luyện giao tiếp khác nhau.

- Có các khóa học theo mục tiêu cụ thể như tiếng Anh thương mại, IELTS Speaking, phỏng vấn xin việc và tiếng Anh dành cho Software Developer.
- Một số gói hỗ trợ ghi lại buổi học, transcript và phản hồi, giúp người học có thể xem lại nội dung sau khi kết thúc buổi học.

Hạn chế khi áp dụng cho hệ thống học tiếng Anh chuyên ngành CNTT:

- Việc học phụ thuộc vào lịch rảnh của tutor và người học cần thực hiện quá trình tìm kiếm, lựa chọn và đặt lịch trước khi tham gia buổi học.
- Chi phí học với người thật cao hơn so với mô hình tự học hoặc luyện tập bằng AI do mỗi buổi học cần thời gian trực tiếp của tutor.
- Chất lượng và phương pháp hướng dẫn có thể khác nhau giữa các tutor, do đó trải nghiệm học tập không hoàn toàn đồng nhất.
- Mặc dù Cambly có nội dung dành cho Software Developer, tiếng Anh chuyên ngành CNTT không phải là toàn bộ trọng tâm của hệ thống, nền tảng vẫn phục vụ nhiều nhu cầu học tiếng Anh khác nhau.
- Khả năng luyện tập liên tục bị giới hạn bởi thời lượng và số buổi của gói học, khó cung cấp môi trường luyện nói với người thật không giới hạn.
- Việc theo dõi lỗi và cá nhân hóa quá trình học qua nhiều buổi phụ thuộc vào tutor và các công cụ hỗ trợ, chưa hoàn toàn tự động như mô hình AI Tutor dựa trên dữ liệu học tập.

1.5. KHẢO SÁT NHU CẦU HỌC TIẾNG ANH QUA ỨNG DỤNG CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM

Bên cạnh việc khảo sát các hệ thống học tiếng Anh hiện có, nhóm tiến hành tham khảo các nghiên cứu liên quan nhằm xác định nhu cầu thực tế của sinh viên Việt Nam đối với hình thức học tiếng Anh thông qua ứng dụng. Việc khảo sát này là cơ sở để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình học tập trên nền tảng số và xác định những nhóm kỹ năng cần được ưu tiên khi xây dựng hệ thống.

Một nghiên cứu đáng chú ý của Bui và cộng sự (2023) [1] tập trung khảo sát mục đích sử dụng và thái độ của sinh viên Việt Nam đối với các ứng dụng học tiếng Anh trên điện thoại thông minh (Smartphone English Language Learning Apps - SELLA).

Nghiên cứu thu được 123 phản hồi hợp lệ từ sinh viên thuộc ba trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Độ tuổi của người tham gia nằm trong khoảng từ 18 đến 21 tuổi, trong đó phần lớn là sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai.

Kết quả cho thấy việc sử dụng ứng dụng di động để hỗ trợ học tiếng Anh đã xuất hiện phổ biến trong nhóm sinh viên được khảo sát. Tất cả người tham gia nghiên cứu đều có ít nhất một ứng dụng học tiếng Anh được cài đặt trên điện thoại. Trong đó, 64% sinh viên cài đặt từ một đến hai ứng dụng, 27% cài đặt từ ba đến bốn ứng dụng và 9% còn lại cài đặt từ năm ứng dụng trở lên.

Về thời gian sử dụng, 77% người tham gia cho biết dành dưới một giờ mỗi ngày cho các ứng dụng học tiếng Anh. Điều này cho thấy ứng dụng di động thường được sử dụng dưới hình thức các phiên học ngắn, phù hợp với đặc điểm học tập linh hoạt và khả năng sử dụng trong nhiều khoảng thời gian khác nhau của sinh viên.

1.5.1. Nhu cầu luyện tập các kỹ năng tiếng Anh

Kết quả nghiên cứu của Bui và cộng sự [1] cho thấy sinh viên sử dụng ứng dụng học tiếng Anh để hỗ trợ nhiều thành phần và kỹ năng khác nhau.

Trong đó, học và cải thiện từ vựng là mục đích được đánh giá cao nhất với giá trị trung bình ($\text{Mean} - M$) = 4,26. Luyện phát âm và luyện nghe cũng được đánh giá ở mức cao, lần lượt đạt $M = 4,11$ và $M = 4,05$.

Các kết quả trên cho thấy sinh viên sử dụng ứng dụng không chỉ để học từ vựng mà còn để hỗ trợ nhiều hoạt động luyện tập khác nhau. Đối với đề tài, đây là cơ sở tham khảo để hệ thống được xây dựng theo hướng kết hợp nội dung từ vựng chuyên ngành CNTT với các hoạt động luyện nghe, nói và các kỹ năng có liên quan, thay vì chỉ tập trung vào một nội dung học tập riêng lẻ.

1.5.2. Thái độ của sinh viên đối với ứng dụng học tiếng Anh

Bên cạnh mục đích sử dụng, nghiên cứu của Bui và cộng sự [1] cũng ghi nhận thái độ tích cực của sinh viên đối với việc học tiếng Anh thông qua ứng dụng. Người học đánh giá cao tính linh hoạt và khả năng học mọi lúc, mọi nơi, qua đó có thể chủ động lựa chọn thời gian và địa điểm học phù hợp với điều kiện cá nhân.

Kết quả này cho thấy tính linh hoạt là một yếu tố cần được xem xét khi xây dựng hệ thống học tiếng Anh. Vì vậy, hệ thống của đề tài cần tạo điều kiện để người học chủ động tiếp cận nội dung, thực hiện các hoạt động học và theo dõi quá trình học tập theo thời gian phù hợp với bản thân.

1.5.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng ứng dụng học tiếng Anh

Bên cạnh nghiên cứu của Bui, Bui và Dinh (2023) [1], nhóm tham khảo nghiên cứu “English-Learning Mobile Apps for Business Students: A Case Study from Vietnam” của Ho-Minh (2024), được công bố trên *Computer-Assisted Language Learning Electronic Journal*. Nghiên cứu tập trung đánh giá việc sử dụng các ứng dụng học tiếng Anh trên thiết bị di động của sinh viên khối ngành kinh doanh tại Việt Nam, qua đó xác định những khó

khăn của người học và các yếu tố cần được cải thiện trong quá trình phát triển ứng dụng học tiếng Anh.

Kết quả nghiên cứu cho thấy các ứng dụng học tiếng Anh trên thiết bị di động nhìn chung có khả năng hỗ trợ quá trình học của sinh viên. Tuy nhiên, mức độ hài lòng của người học đối với nội dung học tập và phương pháp tổ chức học thấp hơn so với các phương diện còn lại. Điều này cho thấy một ứng dụng học tiếng Anh không chỉ cần cung cấp đầy đủ chức năng kỹ thuật mà còn cần chú trọng đến chất lượng nội dung và cách tổ chức hoạt động học tập phù hợp với đối tượng người sử dụng.

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu định tính cho thấy động lực học tập, mức độ tương tác, tính linh hoạt và trải nghiệm người dùng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc sinh viên lựa chọn và tiếp tục sử dụng ứng dụng học tiếng Anh. Do đó, việc thiết kế ứng dụng cần tạo điều kiện để người học có thể chủ động lựa chọn thời gian học, duy trì sự tương tác trong quá trình học và có trải nghiệm sử dụng thuận tiện.

Đối với hệ thống học tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin của đề tài, kết quả trên gợi ý rằng nội dung cần được xây dựng phù hợp với nhu cầu chuyên môn của người học thay vì chỉ sử dụng các nội dung tiếng Anh tổng quát. Các bài học có thể được tổ chức theo những chủ đề CNTT cụ thể như lập trình, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, phát triển Web, kiểm thử phần mềm và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, hệ thống cần kết hợp nội dung chuyên ngành với phương pháp học có tính tương tác, khả năng học linh hoạt và cơ chế theo dõi quá trình học nhằm duy trì động lực cho người sử dụng.

Như vậy, nghiên cứu của Ho-Minh (2024) [2] bổ sung một góc nhìn quan trọng cho đề tài: chất lượng của hệ thống học tiếng Anh không chỉ phụ thuộc vào các chức năng được cung cấp mà còn phụ thuộc vào mức độ phù hợp của nội dung, phương pháp tổ chức học, công nghệ và trải nghiệm người dùng. Đây

là những yếu tố cần được xem xét khi xây dựng hệ thống học tiếng Anh chuyên ngành CNTT.

1.5.4. Nhận xét và khả năng áp dụng vào đề tài

Từ các kết quả nghiên cứu được tham khảo, nhóm nhận thấy một số đặc điểm của hình thức học tiếng Anh qua ứng dụng có thể được sử dụng làm cơ sở định hướng cho hệ thống đề xuất.

Đối với hệ thống học tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin của đề tài, các kết quả trên là cơ sở để nhóm định hướng hệ thống theo mô hình học tập linh hoạt, hỗ trợ nhiều kỹ năng và tổ chức nội dung thành các hoạt động học ngắn, thuận tiện cho việc học thường xuyên. Đồng thời, nội dung và phương pháp học cần được xây dựng phù hợp với mục tiêu học tiếng Anh trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, thay vì chỉ cung cấp nội dung tiếng Anh tổng quát.

Tuy nhiên, cả hai nghiên cứu được tham khảo đều không tập trung riêng vào sinh viên Công nghệ thông tin. Vì vậy, các kết quả này được sử dụng làm cơ sở tham khảo về nhu cầu sử dụng ứng dụng, các kỹ năng được quan tâm và những yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm học tập của sinh viên Việt Nam, không được sử dụng để kết luận trực tiếp về nhu cầu tiếng Anh chuyên ngành CNTT. Các yêu cầu cụ thể đối với hệ thống học tiếng Anh chuyên ngành CNTT sẽ được tiếp tục xác định dựa trên đặc thù đào tạo, yêu cầu nghề nghiệp và kết quả khảo sát các hệ thống hiện có ở các phần tiếp theo.

1.6. XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT

Từ kết quả khảo sát các ứng dụng 4English, Duolingo và Cambly kết hợp với kết quả nghiên cứu về việc sử dụng ứng dụng học tiếng Anh của sinh viên

Việt Nam, nhóm xác định một số định hướng cần xem xét khi xây dựng hệ thống học tiếng Anh chuyên ngành CNTT.

Đối với sinh viên Công nghệ thông tin, năng lực tiếng Anh không chỉ phục vụ việc học ngoại ngữ nói chung mà còn gắn với yêu cầu đào tạo và môi trường nghề nghiệp. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh xác định năng lực sử dụng ngoại ngữ phục vụ công việc trong lĩnh vực CNTT là một trong những chuẩn đầu ra của chương trình. Đồng thời, chương trình cũng bố trí học phần Anh văn chuyên ngành nhằm hỗ trợ người học sử dụng tiếng Anh trong bối cảnh chuyên môn.

Nhu cầu sử dụng tiếng Anh còn được thể hiện trong thị trường lao động CNTT. Báo cáo *Vietnam IT Salary & Recruitment Market 2024–2025* [4] của ITviec cho thấy 40,3% doanh nghiệp tham gia khảo sát ưu tiên năng lực tiếng Anh khi tuyển dụng nhân sự IT mới. Kết quả này cho thấy năng lực tiếng Anh không chỉ có ý nghĩa trong quá trình đào tạo mà còn liên quan đến khả năng đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Từ các căn cứ trên, kết hợp với kết quả khảo sát các ứng dụng hiện có, nhóm xác định hệ thống đề xuất cần tập trung vào những ngữ cảnh sử dụng tiếng Anh gắn với lĩnh vực CNTT như từ vựng chuyên ngành, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, luyện nghe – nói trong các tình huống chuyên môn và tổ chức quá trình học phù hợp với nhu cầu của người học.

1.6.1. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành CNTT

Nghiên cứu của Bui và cộng sự [1] cho thấy từ vựng là mục đích sử dụng ứng dụng được đánh giá cao nhất. Qua khảo sát, 4English đã cung cấp một số bộ từ vựng theo chủ đề, trong đó có nội dung Information Technology, trong khi Duolingo chủ yếu tổ chức từ vựng trong lộ trình học ngôn ngữ tổng quát. Tuy

nhiên, nhóm chưa ghi nhận một lộ trình từ vựng CNTT được tổ chức xuyên suốt theo từng lĩnh vực chuyên môn và liên kết trực tiếp với các kỹ năng khác.

Đối với người học CNTT, hệ thống đề xuất cần tổ chức từ vựng theo các chủ đề chuyên môn như lập trình, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, phát triển Web, trí tuệ nhân tạo, kiểm thử phần mềm và các lĩnh vực liên quan. Từ vựng không chỉ được trình bày dưới dạng từ và nghĩa mà cần được đặt trong ngữ cảnh kỹ thuật để giúp người học hiểu cách sử dụng thuật ngữ trong tài liệu chuyên ngành.

1.6.2. Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật

Kỹ năng đọc nhận được mức sử dụng tương đối cao trong nghiên cứu về ứng dụng học tiếng Anh của sinh viên Việt Nam. Đối với lĩnh vực CNTT, khả năng đọc tiếng Anh còn có ý nghĩa trong việc tiếp cận tài liệu kỹ thuật.

Qua khảo sát các hệ thống hiện có, 4English hỗ trợ đọc nội dung thực tế nhưng chủ yếu là báo chí và nội dung phổ thông, Duolingo có các bài luyện đọc nhưng chưa tập trung vào tài liệu kỹ thuật, Cambly tập trung chủ yếu vào giao tiếp với tutor.

Do đó, hệ thống đề xuất định hướng bổ sung nội dung đọc gắn với môi trường CNTT như tài liệu hướng dẫn sử dụng công nghệ, tài liệu API, documentation, specification, mô tả hệ thống và các đoạn văn kỹ thuật. Nội dung này giúp tạo sự khác biệt giữa hệ thống đề tài và các ứng dụng học tiếng Anh phổ thông.

1.6.3. Luyện nghe và nói trong ngữ cảnh CNTT

Kết quả nghiên cứu cho thấy nghe và nói đều là những kỹ năng được sinh viên sử dụng ứng dụng để luyện tập, trong đó nghe đạt $M = 4,05$ và nói đạt $M = 3,67$.

Qua khảo sát Cambly, mô hình giao tiếp trực tiếp với tutor có ưu điểm trong việc rèn luyện phản xạ và nhận phản hồi trực tiếp. Tuy nhiên, hình thức này phụ thuộc vào lịch học, tutor và gói học.

Từ đó, hệ thống đề xuất có thể xây dựng các hoạt động luyện nghe và nói xoay quanh ngữ cảnh CNTT như giới thiệu bản thân trong phỏng vấn kỹ thuật, trao đổi công việc trong nhóm phát triển phần mềm, trình bày giải pháp, mô tả lỗi phần mềm, trao đổi yêu cầu hệ thống và giải thích một vấn đề kỹ thuật.

1.6.4. Cá nhân hóa quá trình học tập

Qua khảo sát Duolingo, nhóm nhận thấy Learning Path và chức năng luyện lại điểm yếu giúp tổ chức quá trình học thành các bước rõ ràng. Trong khi đó, các nghiên cứu trước được tổng hợp trong bài của Bui và cộng sự cũng chỉ ra rằng một số ứng dụng học ngôn ngữ chưa thích ứng tốt với nhu cầu riêng của từng người học.

Vì vậy, hệ thống đề xuất cần hướng đến khả năng xây dựng lộ trình dựa trên mục tiêu, trình độ và kết quả học tập của từng người dùng. Kết quả làm bài có thể được sử dụng để xác định nội dung người học còn yếu và ưu tiên các bài luyện tương ứng.

1.6.5. Hỗ trợ học tập bằng AI

Các kết quả từ nghiên cứu của Bui và cộng sự chứng minh thái độ tích cực của sinh viên đối với việc sử dụng ứng dụng học tiếng Anh, nhưng nghiên cứu không khảo sát trực tiếp mức độ sẵn sàng sử dụng AI Tutor.

Do đó, chưa thể sử dụng nghiên cứu này để kết luận rằng sinh viên Việt Nam có nhu cầu hoặc sẵn sàng học tiếng Anh với AI. Trong phạm vi đề tài, AI được xem là một giải pháp kỹ thuật có khả năng hỗ trợ cá nhân hóa và tạo môi trường luyện tập linh hoạt.

Hệ thống có thể sử dụng AI để hỗ trợ hội thoại theo tình huống CNTT, tạo câu hỏi luyện tập, giải thích lỗi sai và đưa ra phản hồi dựa trên quá trình học. Tuy nhiên, hiệu quả và mức độ chấp nhận AI của người học cần được đánh giá trong quá trình thử nghiệm hệ thống hoặc thông qua khảo sát người dùng riêng.

1.7. SO SÁNH CÁC HỆ THỐNG VÀ XÁC ĐỊNH KHOẢNG TRỐNG

Sau khi khảo sát 4English, Duolingo, Cambly và tham khảo nghiên cứu về nhu cầu sử dụng ứng dụng học tiếng Anh của sinh viên Việt Nam, nhóm tiến hành tổng hợp các đặc điểm có liên quan trực tiếp đến định hướng của đề tài.

Tiêu chí	4English	Duolingo	Cambly	Hệ thống đề xuất
Học từ vựng	Có	Có	Có hỗ trợ	Có
Từ vựng chuyên ngành CNTT	Hạn chế	Không tập trung	Có một phần theo nội dung nghề nghiệp	Tập trung
Đọc nội dung tiếng Anh	Có	Có	Có nội dung khóa học	Có
Đọc tài liệu kỹ thuật CNTT	Không tập trung	Không tập trung	Không phải chức năng trọng tâm	Tập trung

Luyện nghe	Có	Có	Có	Có
Luyện nói	Hạn chế	Có	Mạnh qua tutor	Có
Giao tiếp theo tình huống CNTT	Không tập trung	Không tập trung	Có thể thực hiện với tutor	Tập trung
Lộ trình học	Hạn chế	Mạnh	Theo khóa học/tutor	Có
Cá nhân hóa theo điểm yếu	Hạn chế	Có	Phụ thuộc tutor và công cụ hỗ trợ	Có
Gamification	Có một phần	Mạnh	Không phải trọng tâm	Có thể áp dụng
Luyện thi chứng chỉ nghề nghiệp CNTT	Không	Không	Không phải trọng tâm	Định hướng hỗ trợ
AI hỗ trợ học tập	Không phải trọng tâm	Có một số tính năng AI	Có công cụ hỗ trợ sau buổi học	Tích hợp vào quá trình học

Bảng 1. Bảng so sánh các hệ thống học tiếng anh

Kết quả so sánh cho thấy mỗi hệ thống hiện có giải quyết tốt một nhóm nhu cầu khác nhau. 4English có ưu điểm trong việc khai thác nội dung thực tế, tra cứu và quản lý từ vựng. Duolingo nổi bật với Learning Path, bài học ngắn, luyện tập nhiều kỹ năng và gamification. Cambly tạo môi trường giao tiếp trực tiếp với tutor và cung cấp các khóa học gắn với một số mục tiêu nghề nghiệp.

Tuy nhiên, qua phạm vi ba hệ thống được khảo sát, nhóm chưa ghi nhận một hệ thống nào đồng thời lấy tiếng Anh chuyên ngành CNTT làm trọng tâm và kết hợp đầy đủ các nội dung như từ vựng chuyên ngành, đọc tài liệu kỹ thuật, luyện nghe - nói trong tình huống CNTT, cá nhân hóa lộ trình và hỗ trợ luyện tập liên tục.

Từ kết quả khảo sát và so sánh trên, đề tài “Xây dựng hệ thống học tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin” hướng đến xây dựng một hệ thống hỗ trợ sinh viên CNTT học tiếng Anh trong các ngữ cảnh chuyên môn. Hệ thống kế thừa những phương pháp phù hợp từ các ứng dụng đã khảo sát, đồng thời tổ chức nội dung và hoạt động học theo nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong học tập và công việc thuộc lĩnh vực CNTT.

1.8. KẾT LUẬN CHƯƠNG

Trong chương này, nhóm đã khảo sát ba hệ thống học tiếng Anh gồm 4English, Duolingo và Cambly. Qua khảo sát, mỗi hệ thống có những thế mạnh riêng: 4English hỗ trợ học từ nội dung thực tế và tra cứu từ vựng, Duolingo nổi bật với lộ trình học, các bài học ngắn và gamification, Cambly tập trung vào luyện giao tiếp trực tiếp với tutor.

Bên cạnh việc khảo sát các hệ thống hiện có, nhóm tham khảo các nghiên cứu liên quan đến việc học tiếng Anh qua ứng dụng của sinh viên Việt Nam, đồng thời xem xét yêu cầu ngoại ngữ trong chương trình đào tạo và môi trường

ngành nghiệp CNTT. Các căn cứ này giúp nhóm xác định rõ hơn nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong học tập và công việc, đồng thời cho thấy các nghiên cứu về ứng dụng học tiếng Anh nói chung không thể được sử dụng để kết luận trực tiếp về nhu cầu tiếng Anh chuyên ngành CNTT.

Từ kết quả khảo sát và so sánh, nhóm xác định hướng phát triển của đề tài là xây dựng hệ thống hỗ trợ sinh viên CNTT học tiếng Anh trong các ngữ cảnh chuyên môn. Hệ thống tập trung vào từ vựng chuyên ngành, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, luyện nghe nói trong các tình huống CNTT, cá nhân hóa quá trình học tập và hỗ trợ luyện tập bằng AI. Đây là cơ sở để nhóm tiếp tục phân tích yêu cầu và thiết kế các chức năng của hệ thống trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. PHÂN TÍCH YÊU CẦU CHI TIẾT CỦA HỆ THỐNG

Dựa trên kết quả khảo sát nhu cầu học tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin và yêu cầu của đề tài, hệ thống được phân tích nhằm hỗ trợ người học trong quá trình học tập, luyện tập và ôn thi các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế, đồng thời hỗ trợ giảng viên và quản trị viên trong việc quản lý nội dung, ngân hàng câu hỏi, bài kiểm tra và theo dõi kết quả học tập.

Hệ thống được triển khai trên hai nền tảng, học viên có thể sử dụng website hoặc ứng dụng di động để học tập, Giảng viên và Quản trị viên chủ yếu sử dụng website cho các chức năng quản lý. Các yêu cầu của hệ thống được phân loại thành yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng.

- **Yêu cầu chức năng:** Hệ thống cần cung cấp các chức năng chính để hỗ trợ toàn bộ quá trình quản lý và học tập tiếng Anh chuyên ngành CNTT, bao gồm:
 - **Quản lý tài khoản và phân quyền:** Hệ thống cho phép quản lý tài khoản của người học, giảng viên và quản trị viên. Các chức năng bao gồm thêm mới, cập nhật, khóa và mở khóa, tìm kiếm tài khoản người dùng, đăng nhập, đăng xuất và thay đổi mật khẩu. Hệ thống đồng thời hỗ trợ phân quyền người dùng theo các vai trò quản trị viên, giảng viên và người học nhằm đảm bảo mỗi đối tượng được sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò của mình.
 - **Quản lý hồ sơ học tập:** Hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin hồ sơ của người học, bao gồm trình độ tiếng Anh, lĩnh vực Công nghệ thông tin quan tâm, mục tiêu nghề nghiệp và mục tiêu chứng chỉ nghề nghiệp. Người học có thể cập nhật thông tin hồ sơ học tập của mình trên ứng dụng di động, đồng thời các thông tin này được sử dụng làm cơ sở để theo dõi và hỗ trợ quá trình học tập.

- **Quản lý nội dung học tập:** Hệ thống hỗ trợ quản lý các nội dung phục vụ việc học tiếng Anh chuyên ngành CNTT. Nội dung bao gồm từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành, bài đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, bài học theo tình huống thực tế, API documentation, technical documentation và system design cơ bản. Nội dung được phân loại theo các lĩnh vực CNTT như Cloud Computing, Cybersecurity, Networking, Data Engineering, Data Science, Software Engineering và DevOps.
- **Quản lý cấp độ học:** Hệ thống hỗ trợ phân loại và quản lý nội dung học tập theo các cấp độ Beginner, Intermediate, Advanced và Professional. Việc phân loại cấp độ giúp người học lựa chọn nội dung phù hợp với trình độ hiện tại.
- **Quản lý nội dung ôn tập theo mục tiêu chứng chỉ:** Hệ thống hỗ trợ xây dựng và quản lý nội dung ôn tập theo các chủ đề và lĩnh vực CNTT phục vụ mục tiêu chứng chỉ của người học. Nội dung ôn tập có thể được tổ chức theo các lĩnh vực như Cloud Computing, Cybersecurity, Networking, Data Engineering, Data Science, Software Engineering và DevOps.
- **Quản lý ngân hàng câu hỏi:** Hệ thống hỗ trợ xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi phục vụ quá trình luyện tập và kiểm tra. Câu hỏi được phân loại theo kỹ năng Vocabulary, Reading, Technical Understanding và dạng tình huống thực tế (Scenario-based). Hệ thống cho phép thêm mới, cập nhật, xóa, tìm kiếm và phân loại câu hỏi theo chủ đề, lĩnh vực CNTT, cấp độ học và mục tiêu chứng chỉ.
- **Quản lý bài kiểm tra và đánh giá:** Giảng viên có thể tạo bài kiểm tra theo chủ đề hoặc mục tiêu chứng chỉ, quản lý bài thi trắc nghiệm và bài tập tình huống thực tế. Hệ thống hỗ trợ chấm điểm tự động và quản lý kết quả làm bài của người học.

- **Học tiếng Anh chuyên ngành CNTT:** Người học có thể sử dụng ứng dụng di động để học từ vựng theo lĩnh vực CNTT, học thuật ngữ trong tài liệu kỹ thuật, đọc hiểu bài viết và technical documentation, API documentation, system design cơ bản và các tình huống thực tế trong công việc CNTT. Nội dung học tập được cung cấp theo các cấp độ từ Beginner đến Professional.
- **Luyện tập và làm bài kiểm tra:** Người học có thể luyện tập các nội dung theo lĩnh vực và mục tiêu chứng chỉ, trả lời các câu hỏi kỹ thuật bằng tiếng Anh, làm bài trắc nghiệm thuật ngữ CNTT và thực hiện các bài kiểm tra theo chủ đề hoặc mục tiêu chứng chỉ. Sau khi hoàn thành bài làm, hệ thống cung cấp điểm tự động và giải thích đáp án để hỗ trợ người học hiểu rõ kết quả.
- **Theo dõi tiến độ học tập:** Hệ thống hỗ trợ người học theo dõi tiến độ học tập cá nhân, mức độ hoàn thành nội dung theo mục tiêu chứng chỉ, lịch sử kết quả bài kiểm tra và điểm theo từng nội dung hoặc chủ đề. Đối với giảng viên, hệ thống hỗ trợ theo dõi tiến độ của từng người học, mức độ hoàn thành nội dung theo chứng chỉ mục tiêu và kết quả bài kiểm tra.
- **Báo cáo và thống kê:** Hệ thống cung cấp chức năng thống kê số lượng người học theo lĩnh vực CNTT quan tâm, thống kê điểm theo từng mục tiêu chứng chỉ và thống kê tiến độ học tập. Các báo cáo được sử dụng để phục vụ việc quản lý và đánh giá hoạt động học tập của người học.
- **Hỗ trợ cá nhân hóa quá trình học tập bằng trí tuệ nhân tạo:** Hệ thống định hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ cá nhân hóa quá trình học tập dựa trên hồ sơ, mục tiêu và tiến độ học tập của người học. Chức năng này nhằm hỗ trợ người học lựa chọn nội dung phù hợp với nhu cầu và mục tiêu học tập.

- **Yêu cầu phi chức năng:** Bên cạnh các chức năng nghiệp vụ, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu về chất lượng và khả năng sử dụng:
 - Tính dễ sử dụng: Giao diện Website và ứng dụng di động cần được thiết kế thân thiện, trực quan và dễ sử dụng, phù hợp với hoạt động học tiếng Anh chuyên ngành CNTT.
 - Tính bảo mật và phân quyền: Thông tin tài khoản và dữ liệu học tập cần được quản lý theo đúng vai trò của người sử dụng. Hệ thống phải hỗ trợ đăng nhập, đăng xuất, thay đổi mật khẩu và phân quyền giữa quản trị viên, giảng viên và người học.
 - Tính nhất quán dữ liệu: Thông tin người học, nội dung học tập, ngân hàng câu hỏi, bài kiểm tra, kết quả và tiến độ học tập cần được quản lý thống nhất trên hệ thống. Website và ứng dụng di động sử dụng mô hình dữ liệu và API dùng chung theo định hướng triển khai của đề tài.
 - Khả năng mở rộng: Hệ thống cần có khả năng bổ sung nội dung học tập, lĩnh vực CNTT, cấp độ học, mục tiêu chứng chỉ và ngân hàng câu hỏi trong quá trình phát triển. Đề cương cũng định hướng hệ thống có thể quản lý nhiều lĩnh vực như Cloud Computing, Cybersecurity, Networking, Data Engineering, Data Science, Software Engineering và DevOps.

2.2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ

Để làm rõ hoạt động của hệ thống và sự tương tác giữa các tác nhân, các quy trình nghiệp vụ chính được xác định dựa trên ba nhóm người sử dụng chính của hệ thống: người học, giảng viên, quản trị viên. Việc mô hình hóa các quy trình giúp xác định rõ vai trò của từng tác nhân, các chức năng được thực hiện và thông tin được xử lý trong từng nghiệp vụ.

- **Quy trình đăng ký và thiết lập hồ sơ học tập:** Quy trình bắt đầu khi người học đăng ký tài khoản trên ứng dụng di động và đăng nhập vào hệ

thống. Sau khi đăng nhập, người học cập nhật thông tin hồ sơ học tập, trình độ tiếng Anh, lĩnh vực CNTT quan tâm, mục tiêu nghề nghiệp và mục tiêu chứng chỉ.

- **Quy trình quản lý và biên soạn nội dung học tập:** Giảng viên thực hiện quản lý và biên soạn nội dung phục vụ việc học tiếng Anh chuyên ngành CNTT. Nội dung có thể bao gồm từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành, bài đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, API documentation, technical documentation, system design và các case study thực tế..
- **Quy trình luyện tập và làm bài kiểm tra:** Người học lựa chọn nội dung luyện tập theo lĩnh vực CNTT, chủ đề hoặc mục tiêu chứng chỉ. Hệ thống cung cấp các câu hỏi thuộc ngân hàng câu hỏi để người học thực hiện luyện tập, bao gồm câu hỏi Vocabulary, Reading, Technical Understanding và Scenario-based. Đối với bài kiểm tra, giảng viên có thể tạo bài kiểm tra theo chủ đề hoặc mục tiêu chứng chỉ.
- **Quy trình theo dõi tiến độ và kết quả học tập:** Trong quá trình học, hệ thống ghi nhận tiến độ và kết quả của người học. Người học có thể xem tiến độ cá nhân, mức độ hoàn thành nội dung theo mục tiêu chứng chỉ, lịch sử làm bài và điểm theo từng nội dung hoặc chủ đề. Giảng viên có thể theo dõi tiến độ học tập của từng người học, xem mức độ hoàn thành theo chứng chỉ mục tiêu và kết quả bài kiểm tra.
- **Quy trình báo cáo và thống kê:** Dựa trên dữ liệu học tập được ghi nhận trong hệ thống, chức năng báo cáo và thống kê cung cấp các thông tin phục vụ quản lý như số lượng người học theo lĩnh vực CNTT quan tâm, điểm theo từng mục tiêu chứng chỉ và tiến độ học tập. Các kết quả thống kê giúp giảng viên và quản trị viên có cơ sở theo dõi tình hình học tập và đánh giá hoạt động của hệ thống.

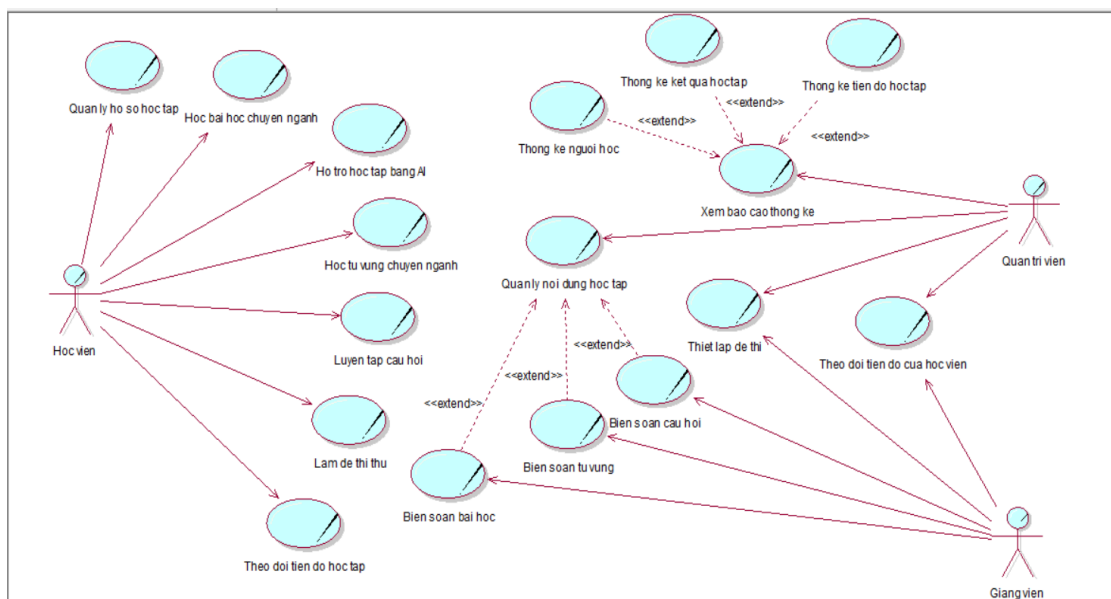
Việc sử dụng các biểu đồ nghiệp vụ như biểu đồ Use Case (xác định các chức năng chính và mối quan hệ giữa các tác nhân với hệ thống), biểu đồ trình

tự (mô tả sự tương tác giữa các đối tượng theo trình tự thời gian) và biểu đồ hoạt động (mô tả các bước thực hiện của từng quy trình nghiệp vụ) sẽ giúp trực quan hóa các quy trình trên.

Tiếp theo phần mô tả quy trình nghiệp vụ, các biểu đồ Use Case được xây dựng để trực quan hóa các chức năng chính và sự tương tác giữa các tác nhân với hệ thống ở hai mức độ: Use Case nghiệp vụ và Use Case hệ thống.

2.2.1 Biểu đồ Usecase nghiệp vụ

Biểu đồ Usecase nghiệp vụ (Business Usecase Diagram) tập trung vào việc mô tả các quy trình nghiệp vụ mà hệ thống sẽ hỗ trợ và không đi sâu vào chi tiết kỹ thuật của hệ thống. Nó giúp làm rõ các hoạt động chính diễn ra trong thực tế và ai là người sẽ thực hiện các hoạt động đó.



Hình 7. Usecase nghiệp vụ học tiếng anh chuyên ngành CNTT

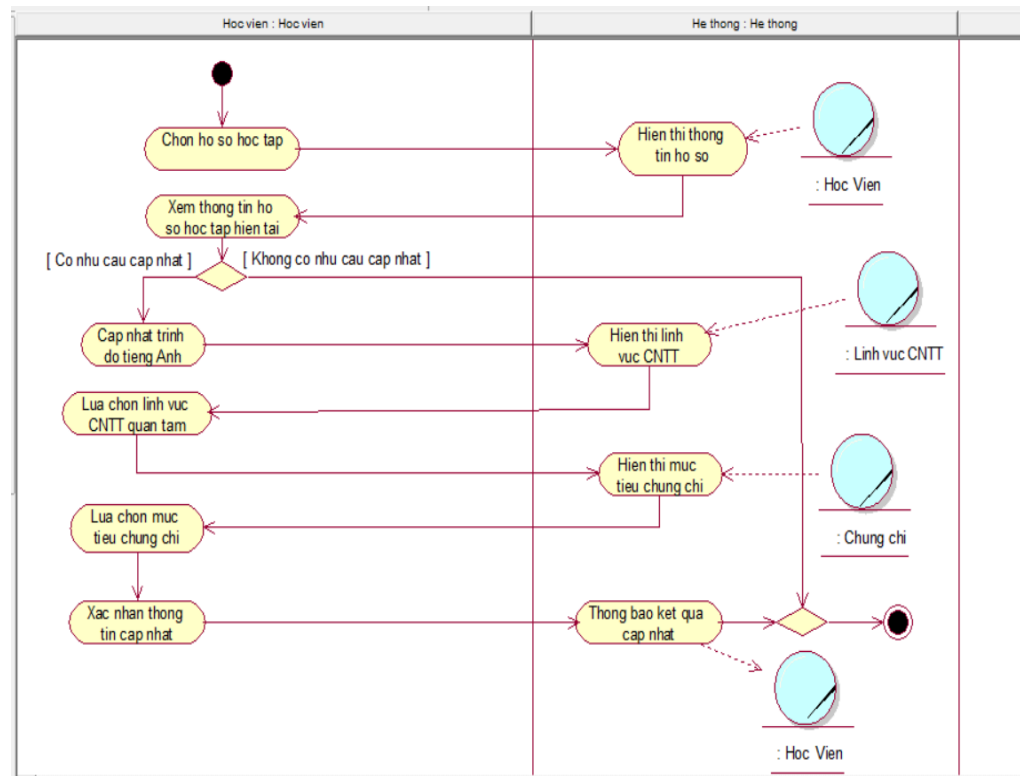
Nhìn vào Hình 7, chúng ta có thể thấy ba tác nhân chính tham gia vào quy trình của ứng dụng học tiếng anh chuyên ngành CNTT ở mức nghiệp vụ:

- **Học viên:** Tác nhân này đại diện cho vai trò của sinh viên, học viên ngành CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ. Các Usecase nghiệp vụ chính liên quan đến học viên bao gồm:

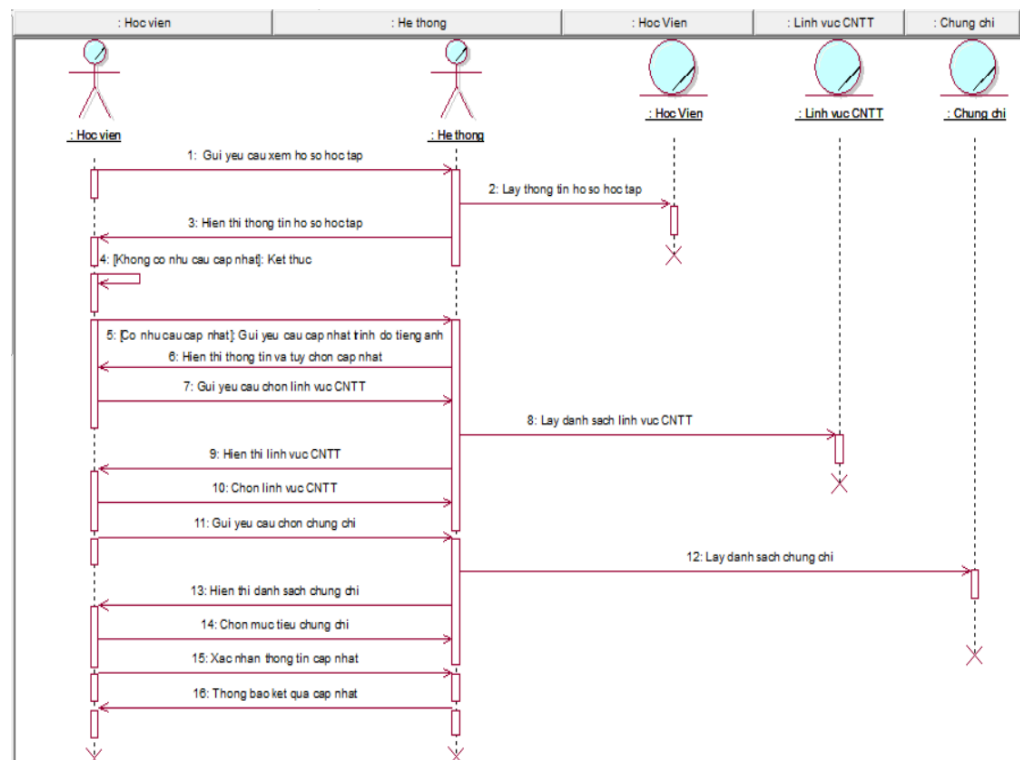
- Quản lý hồ sơ học tập: Hoạt động người học cập nhật và quản lý thông tin hồ sơ học tập, bao gồm trình độ Tiếng Anh, lĩnh vực CNTT quan tâm và mục tiêu học tập.

Usecase	Quản lý hồ sơ học tập
Mục tiêu	Người học cập nhật thông tin hồ sơ học tập phục vụ quá trình học và định hướng mục tiêu chứng chỉ.
Dòng cơ bản	1. Người học chọn hồ sơ học tập. 2. Hệ thống hiển thị hồ sơ học tập. 3. Người học xem thông tin hồ sơ học tập hiện tại. 4. Người học cập nhật trình độ tiếng Anh. 5. Hệ thống hiển thị lĩnh vực CNTT. 6. Người học lựa chọn lĩnh vực CNTT quan tâm. 7. Hệ thống hiển thị mục tiêu chứng chỉ. 8. Người học lựa chọn mục tiêu chứng chỉ. 9. Người học xác nhận thông tin cập nhật. 10. Hệ thống thông báo kết quả cập nhật. 11. Kết thúc Use Case.
Dòng thay thế	Có nhu cầu cập nhật: ● Tại bước 3, nếu Người học không có nhu cầu cập nhật thông tin. ● Kết thúc Use Case.

Bảng 2. Bảng đặc tả usecase Quản lý hồ sơ học tập.



Hình 8. Sơ đồ hoạt động UC Quản lý hồ sơ học tập



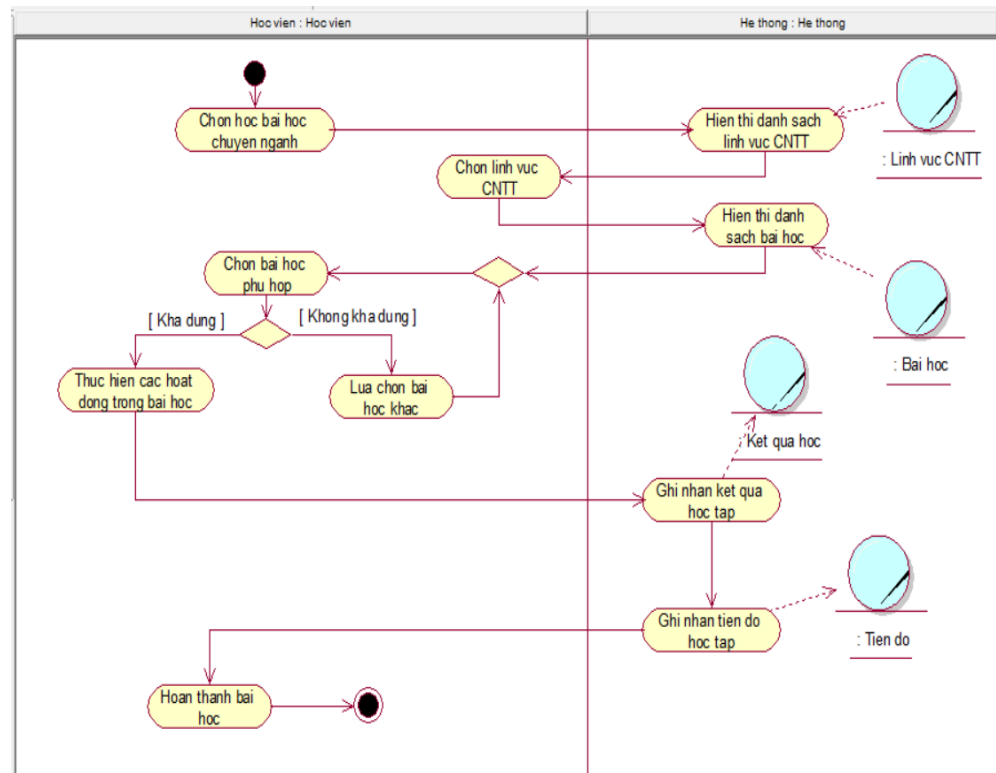
Hình 9. Sơ đồ tuần tự UC Quản lý hồ sơ học tập

- Học bài học chuyên ngành: Hoạt động người học lựa chọn và học các nội dung tiếng Anh chuyên ngành CNTT theo lĩnh vực và cấp

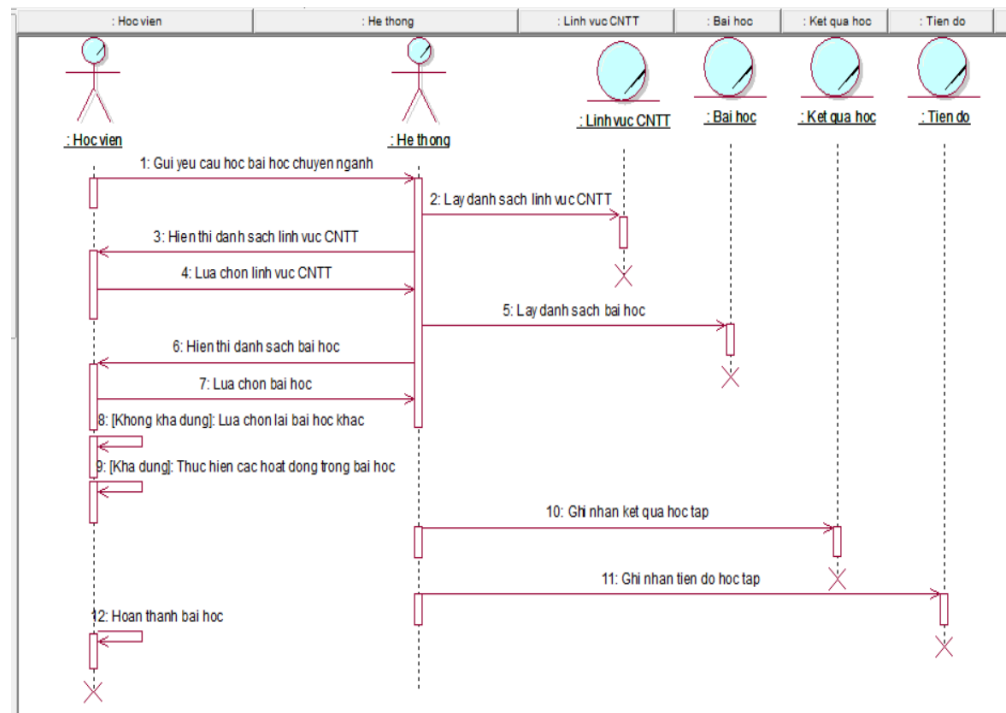
độ. Nội dung bài học bao gồm thuật ngữ chuyên ngành, tài liệu kỹ thuật, bài đọc hiểu, API documentation, system design cơ bản và các tình huống thực tế trong công việc CNTT.

Usecase	Học bài học chuyên ngành
Mục tiêu	Giúp người học học và tiếp thu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành CNTT theo lĩnh vực và cấp độ.
Dòng cơ bản	1. Người học lựa chọn học bài học chuyên ngành. 2. Hệ thống hiển thị lĩnh vực CNTT. 3. Người học lựa chọn lĩnh vực CNTT. 4. Hệ thống hiển thị danh sách bài học. 5. Người học lựa chọn bài học phù hợp. 6. Người học thực hiện các hoạt động trong bài học. 7. Hệ thống ghi nhận kết quả học tập. 8. Hệ thống ghi nhận tiến độ học tập. 9. Người học hoàn thành bài học. 10. Kết thúc Use Case.
Dòng thay thế	Bài học không khả dụng: • Tại bước 5, nếu bài học không khả dụng, Người học lựa chọn bài học khác. • Quay lại bước 5.

Bảng 3. Bảng đặc tả usecase Học bài học chuyên ngành



Hình 10. Sơ đồ hoạt động UC Học bài học chuyên ngành



Hình 11. Sơ đồ tuần tự UC Học bài học chuyên ngành

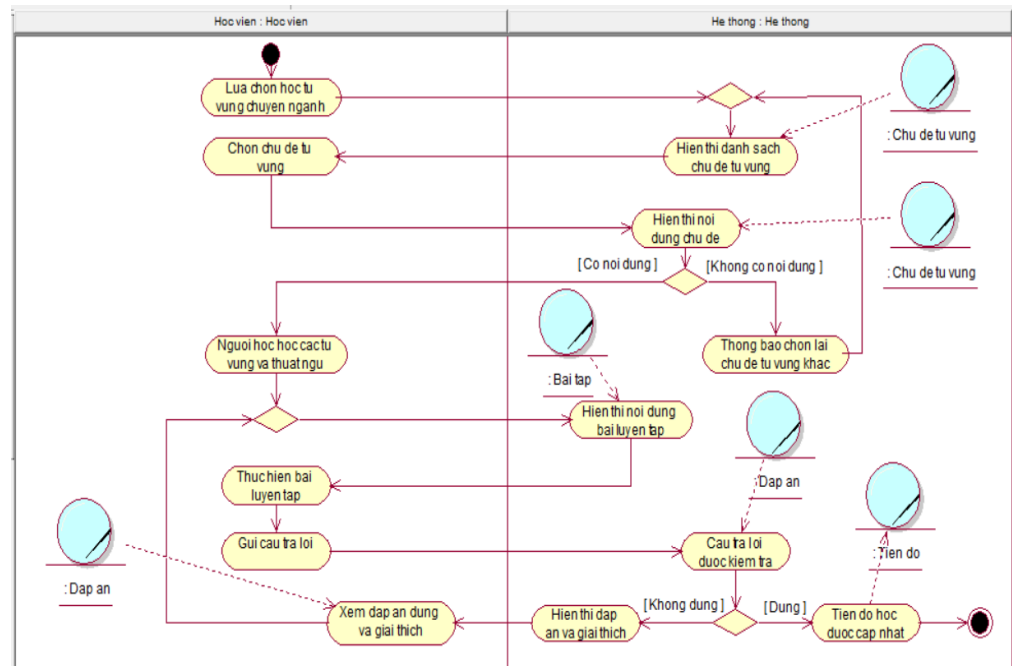
- Học từ vựng chuyên ngành: Hoạt động người học học và ôn tập các từ vựng, thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành CNTT theo các lĩnh

vực như Cloud Computing, Cybersecurity, Networking, Data Engineering, Data Science, Software Engineering và DevOps.

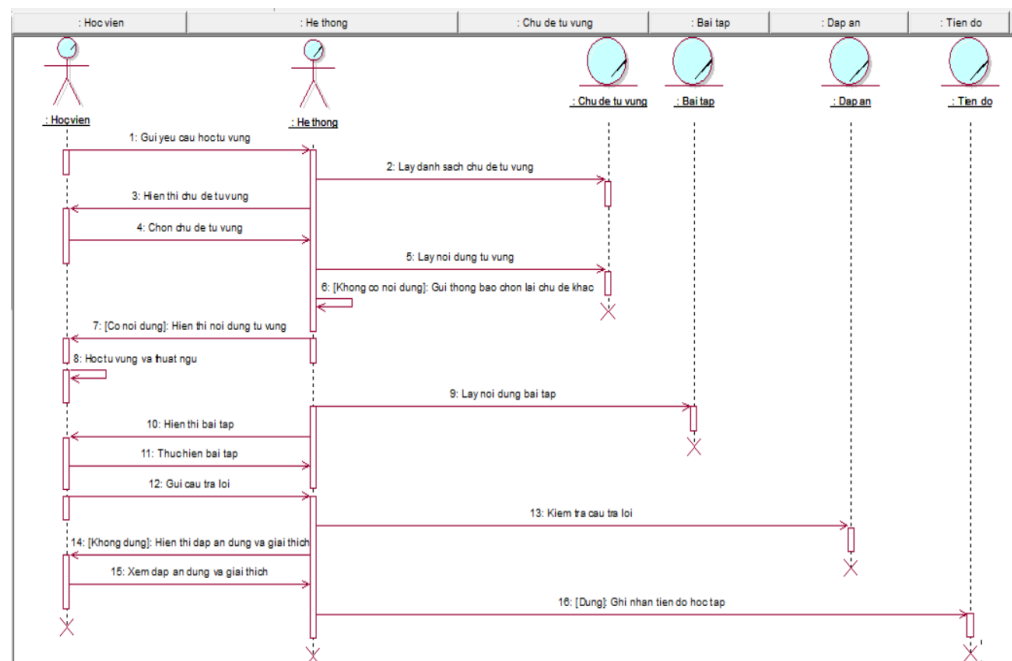
Usecase	Học từ vựng chuyên ngành
Mục tiêu	Giúp người học tiếp thu và củng cố từ vựng, thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành CNTT.
Dòng cơ bản	1. Người học lựa chọn học từ vựng chuyên ngành. 2. Hệ thống hiển thị danh sách chủ đề từ vựng. 3. Người học lựa chọn chủ đề từ vựng. 4. Hệ thống hiển thị nội dung chủ đề. 5. Người học học các từ vựng và thuật ngữ. 6. Hệ thống hiển thị nội dung bài luyện tập. 7. Người học thực hiện bài tập luyện tập. 8. Người học gửi câu trả lời. 9. Hệ thống kiểm tra câu trả lời. 10. Người học xem kết quả và giải thích. 11. Hệ thống cập nhật tiến độ học tập. 12. Kết thúc Use Case.
Dòng thay thế	Chủ đề không có nội dung: • Tại bước 4, nếu chủ đề không có nội dung, Hệ thống thông báo cho Người học lựa chọn chủ đề khác. • Quay lại bước 2. Người học trả lời sai:

- Tại bước 8, nếu câu trả lời không chính xác, Hệ thống hiển thị đáp án đúng và giải thích cho Người học xem.
- Người học tiếp tục thực hiện bài tập.

Bảng 4. Bảng đặc tả usecase Học từ vựng chuyên ngành



Hình 12. Sơ đồ hoạt động UC Học từ vựng chuyên ngành

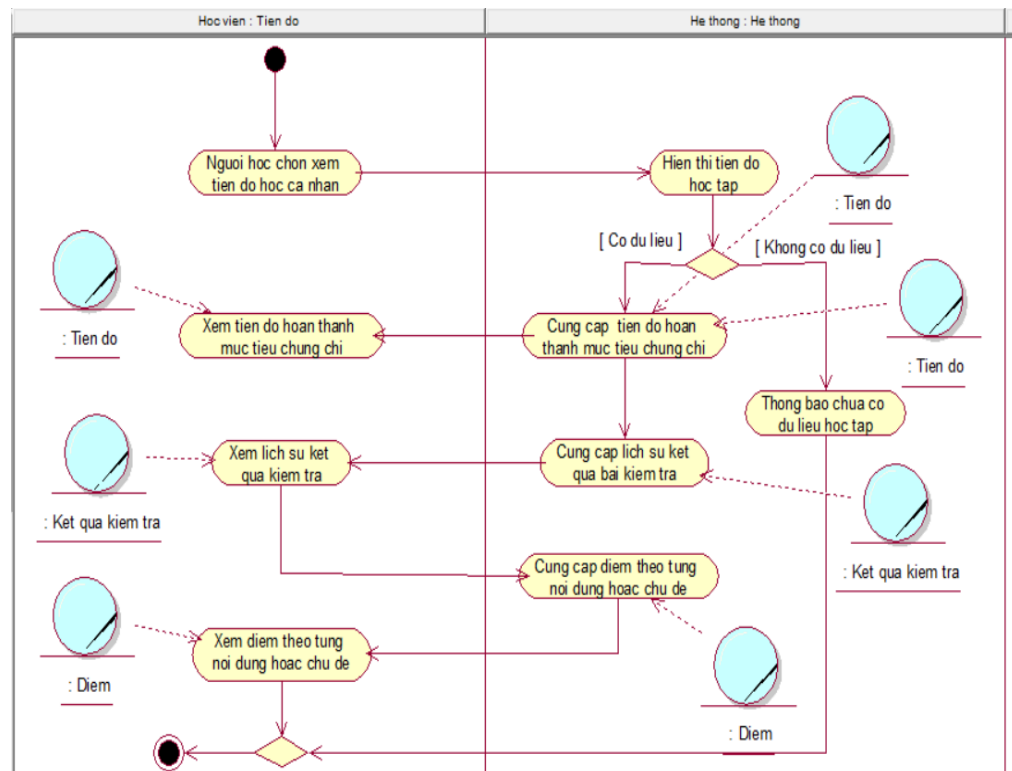


Hình 13. Sơ đồ tuần tự UC Học từ vựng chuyên ngành

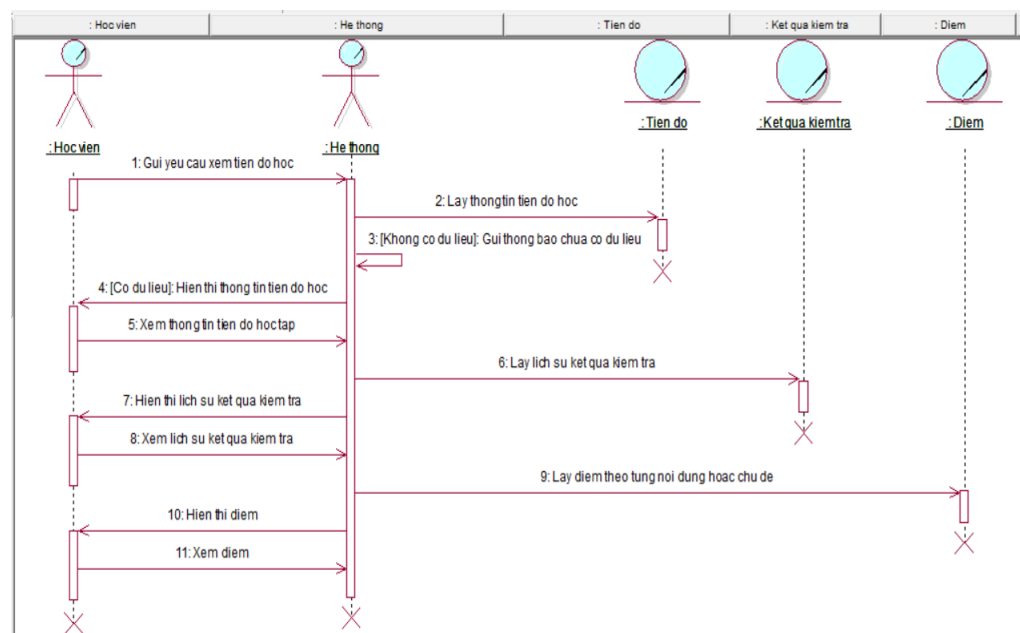
- Theo dõi tiến độ học tập: Hoạt động người học xem và theo dõi tiến độ học tập cá nhân, mức độ hoàn thành nội dung theo mục tiêu chứng chỉ, lịch sử kết quả bài kiểm tra và điểm theo từng nội dung hoặc chủ đề.

Usecase	Theo dõi tiến độ học tập
Mục tiêu	Giúp người học theo dõi quá trình học tập và đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu chứng chỉ.
Dòng cơ bản	1. Người học lựa chọn theo dõi tiến độ học tập. 2. Hệ thống hiển thị tiến độ học tập. 3. Hệ thống cung cấp tiến độ hoàn thành nội dung theo mục tiêu chứng chỉ. 4. Người học xem tiến độ hoàn thành nội dung theo mục tiêu chứng chỉ. 5. Hệ thống cung cấp lịch sử kết quả bài kiểm tra. 6. Người học xem lịch sử kết quả bài kiểm tra. 7. Hệ thống cung cấp điểm theo từng nội dung hoặc chủ đề. 8. Người học xem điểm theo từng nội dung hoặc chủ đề. 9. Kết thúc Use Case.
Dòng thay thế	Chưa có dữ liệu học tập: ● Tại bước 3, nếu chưa có dữ liệu học tập, Người học được thông báo chưa có dữ liệu. ● Kết thúc Use Case.

Bảng 5. Bảng đặc tả usecase Theo dõi tiến độ học tập



Hình 14. Sơ đồ hoạt động UC Theo dõi tiến độ học tập



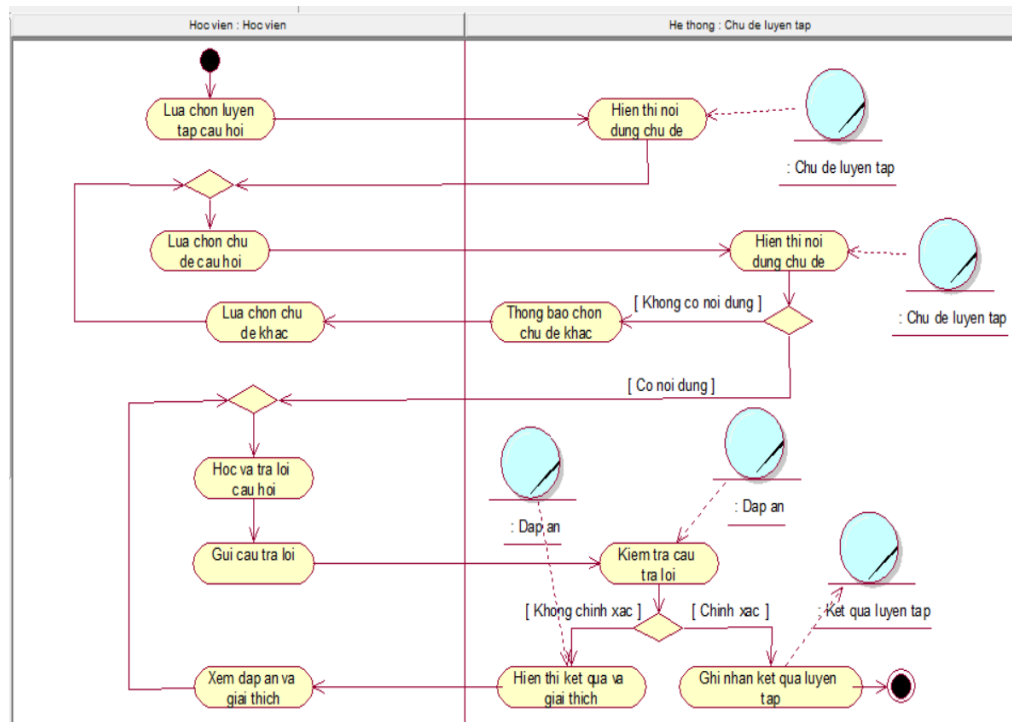
Hình 15. Sơ đồ tuần tự UC Theo dõi tiến độ học tập

- Luyện tập câu hỏi: Hoạt động người học thực hiện các câu hỏi luyện tập tiếng Anh chuyên ngành CNTT nhằm củng cố kiến thức và nâng cao khả năng vận dụng, bao gồm các câu hỏi về

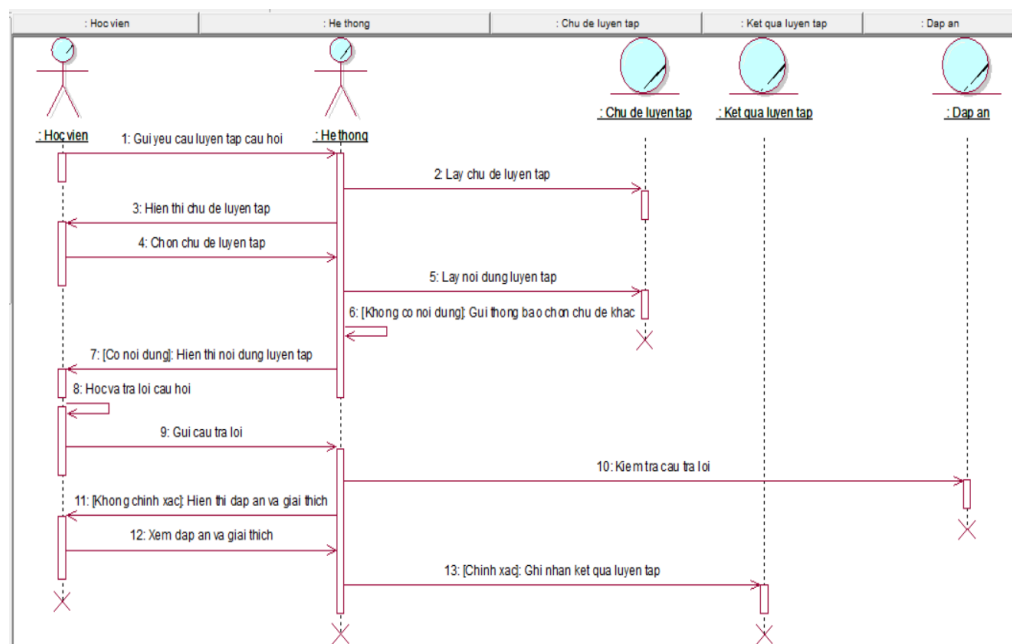
Vocabulary, Reading, Technical Understanding và tình huống thực tế.

Usecase	Luyện tập câu hỏi
Mục tiêu	Giúp người học củng cố kiến thức và luyện khả năng vận dụng tiếng Anh chuyên ngành CNTT.
Dòng cơ bản	1. Người học lựa chọn luyện tập câu hỏi. 2. Hệ thống hiển thị chủ đề câu hỏi. 3. Người học lựa chọn chủ đề câu hỏi. 4. Hệ thống hiển thị nội dung câu hỏi theo chủ đề. 5. Người học đọc và trả lời câu hỏi. 6. Người học gửi câu trả lời. 7. Hệ thống kiểm tra câu trả lời. 8. Hệ thống ghi nhận kết quả luyện tập. 9. Kết thúc Use Case.
Dòng thay thế	Không có câu hỏi phù hợp: • Tại bước 4, nếu không có câu hỏi phù hợp, Hệ thống thông báo cho Người học lựa chọn chủ đề khác. • Quay lại bước 3. Trả lời sai: • Tại bước 7, nếu câu trả lời không chính xác, • Hệ thống hiển thị đáp án đúng và giải thích. • Người học xem đáp án, giải thích sau đó học và thực hiện lại câu hỏi.

Bảng 6. Bảng đặc tả usecase Luyện tập câu hỏi



Hình 16. Sơ đồ hoạt động UC Luyện tập câu hỏi



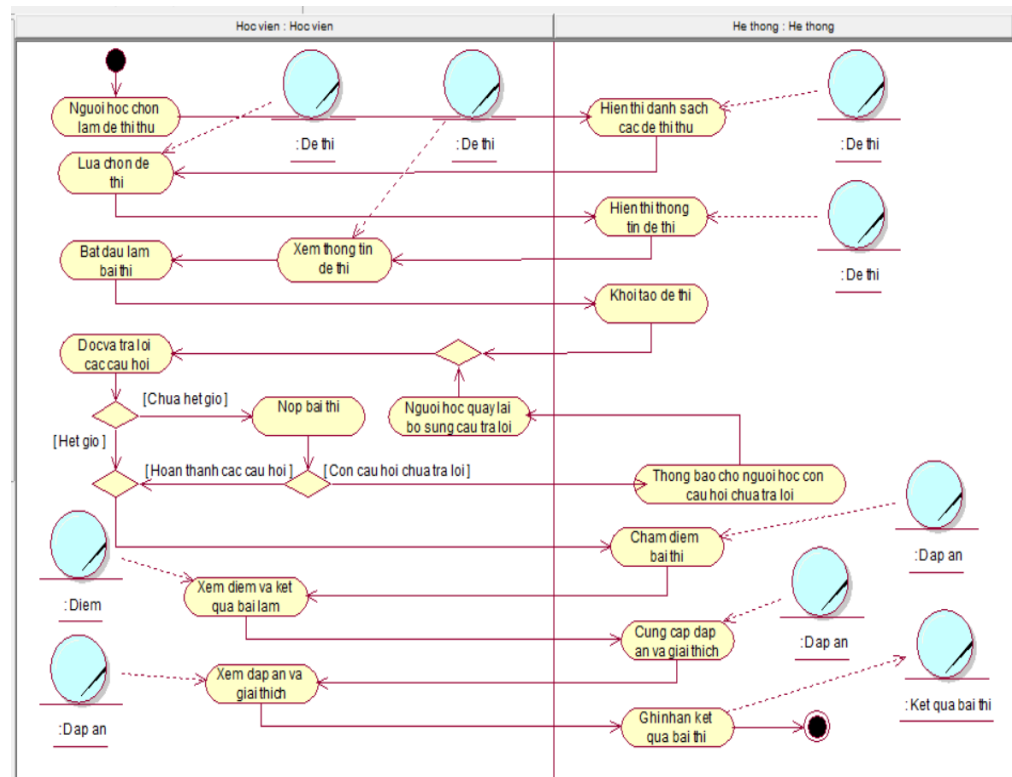
Hình 17. Sơ đồ tuần tự UC Luyện tập câu hỏi

- Làm đề thi thử: Hoạt động người học thực hiện bài kiểm tra theo chủ đề hoặc mục tiêu chứng chỉ để đánh giá kiến thức và mức độ sẵn sàng cho kỳ thi chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế. Hệ thống hỗ trợ chấm điểm tự động và hiển thị giải thích đáp án sau khi hoàn thành bài làm.

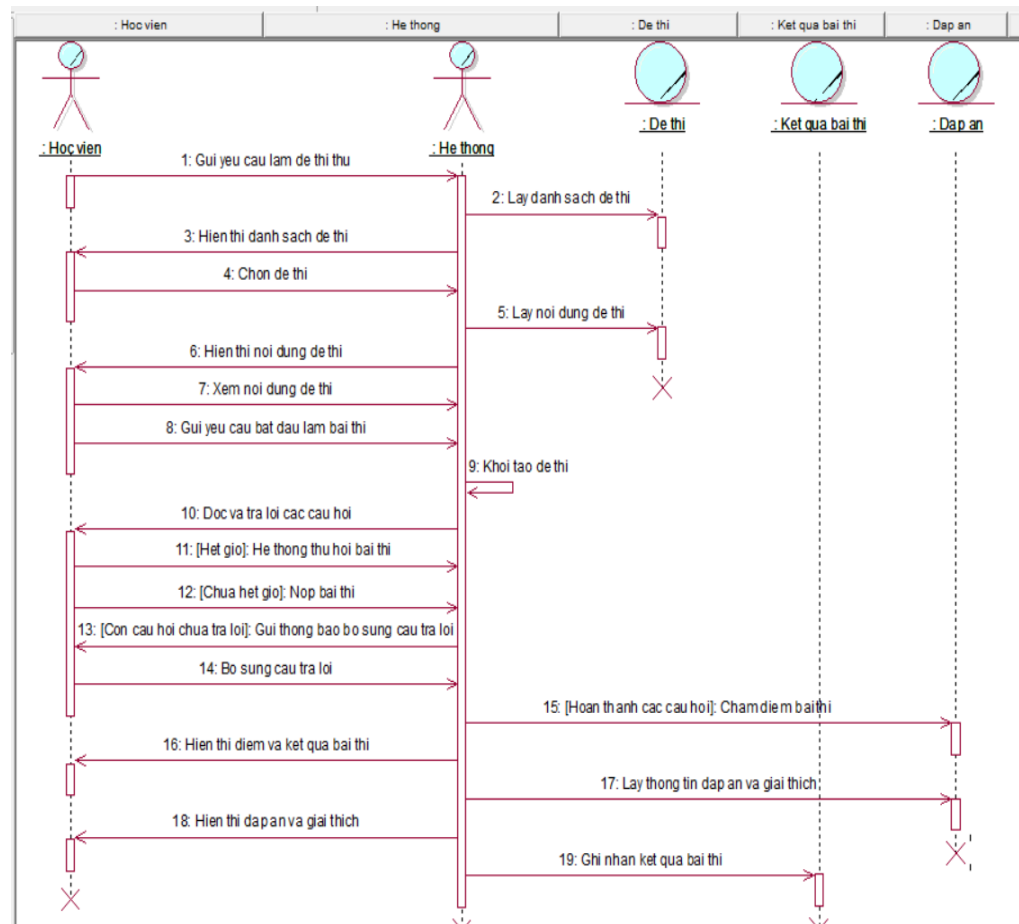
Usecase	Làm đề thi thử
Mục tiêu	Giúp người học đánh giá kiến thức và khả năng thông qua bài kiểm tra theo chủ đề hoặc mục tiêu chứng chỉ.
Dòng cơ bản	1. Người học lựa chọn làm đề thi thử. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các đề thi thử. 3. Người học lựa chọn đề thi. 4. Hệ thống hiển thị thông tin đề thi. 5. Người học xem thông tin đề thi. 6. Người học bắt đầu làm bài. 7. Hệ thống khởi tạo đề thi. 8. Người học đọc và trả lời các câu hỏi. 9. Người học nộp bài. 10. Hệ thống chấm điểm bài thi. 11. Người học xem điểm và kết quả bài làm. 12. Hệ thống cung cấp đáp án và giải thích đáp án. 13. Người học xem đáp án và giải thích. 14. Hệ thống ghi nhận kết quả bài thi. 15. Kết thúc Use Case.
Dòng thay thế	Hết thời gian làm bài: • Tại bước 8, nếu hết thời gian quy định, bài thi được hệ thống thu hồi và chấm điểm với các câu trả lời đã ghi nhận. Còn câu hỏi chưa trả lời: • Tại bước 9, nếu còn câu hỏi chưa trả lời, Hệ thống thông báo cho Người học quay lại bổ sung câu trả lời.

- Quay lại bước 8.

Bảng 7. Bảng đặc tả usecase Làm đề thi thử



Hình 18. Sơ đồ hoạt động UC Làm đề thi thử



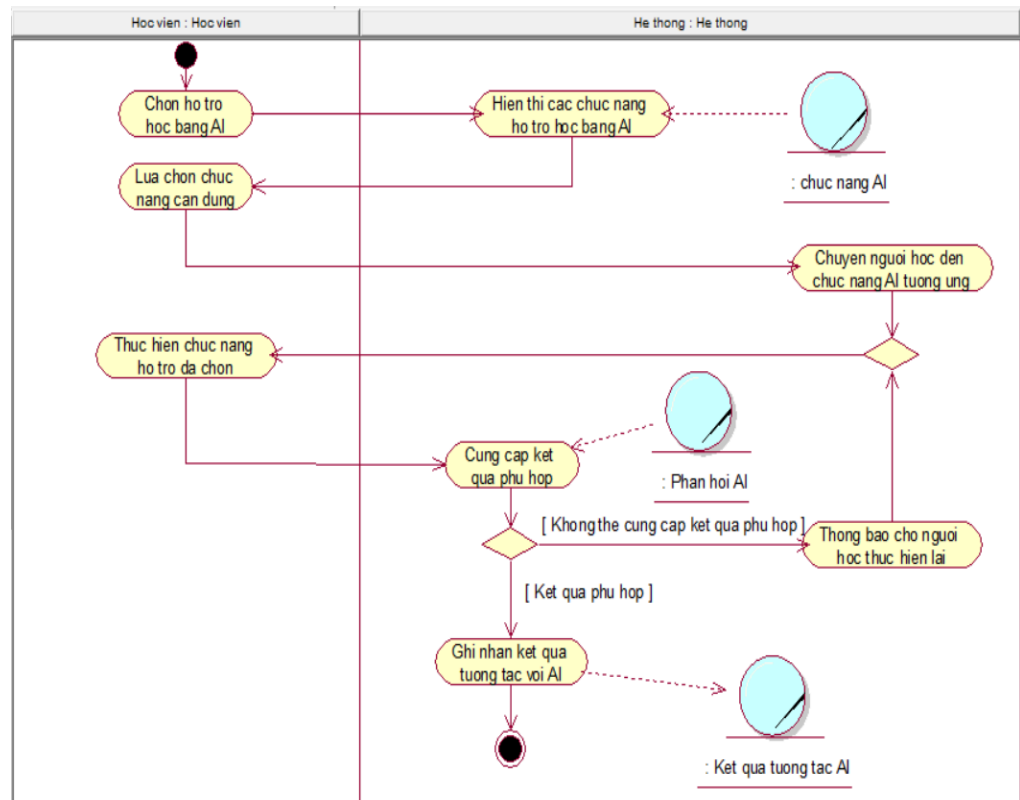
Hình 19. Sơ đồ tuần tự UC Làm đề thi thử

- Hỗ trợ học tập bằng AI: Hoạt động người học sử dụng các chức năng AI để luyện tiếng Anh chuyên ngành CNTT, bao gồm giải đáp thắc mắc, sửa lỗi, luyện hội thoại và học từ vựng. Hệ thống hỗ trợ phản hồi, đánh giá và cá nhân hóa quá trình học tập theo trình độ và mục tiêu chứng chỉ.

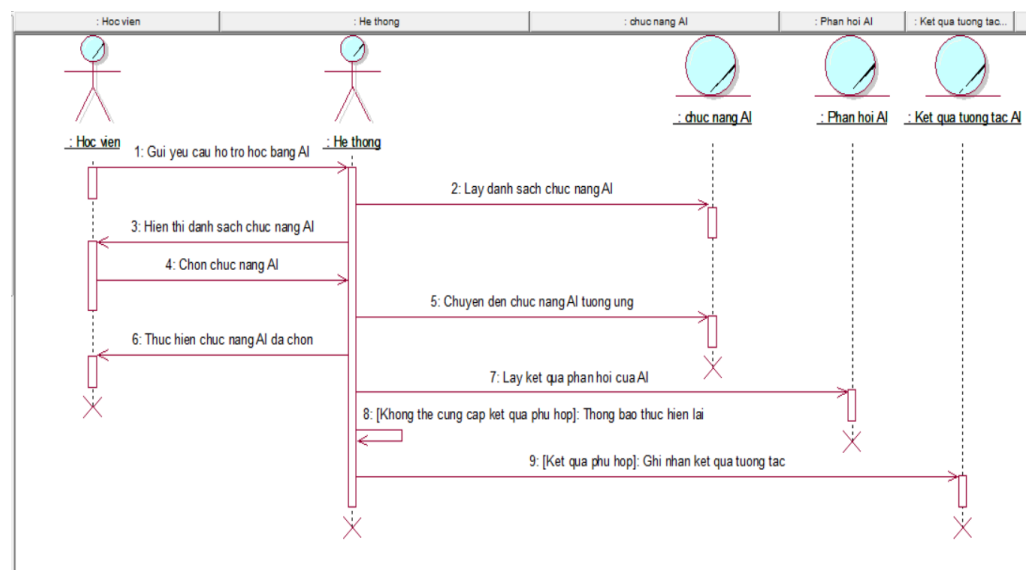
Usecase	Hỗ trợ học tập bằng AI
Mục tiêu	Cung cấp cho người học các chức năng hỗ trợ học tập bằng AI phù hợp với nhu cầu học tiếng Anh chuyên ngành CNTT.
Dòng cơ bản	1. Người học chọn hỗ trợ học bằng AI. 2. Hệ thống cung cấp các chức năng hỗ trợ

	học tập bằng AI. 3. Người học lựa chọn chức năng cần sử dụng. 4. Hệ thống chuyển người học đến chức năng AI tương ứng. 5. Người học thực hiện chức năng hỗ trợ học tập đã lựa chọn. 6. Hệ thống cung cấp kết quả hỗ trợ phù hợp. 7. Hệ thống ghi nhận kết quả tương tác phục vụ quá trình học tập và cá nhân hóa. 8. Kết thúc Use Case.
Dòng thay thế	Không thể cung cấp kết quả hỗ trợ: • Tại bước 6, Hệ thống không thể cung cấp kết quả phù hợp. • Hệ thống thông báo cho Người học thực hiện lại. • Quay lại bước 5.

Bảng 8. Bảng đặc tả usecase Hỗ trợ học tập bằng AI



Hình 20. Sơ đồ hoạt động UC hỗ trợ học tập bằng AI



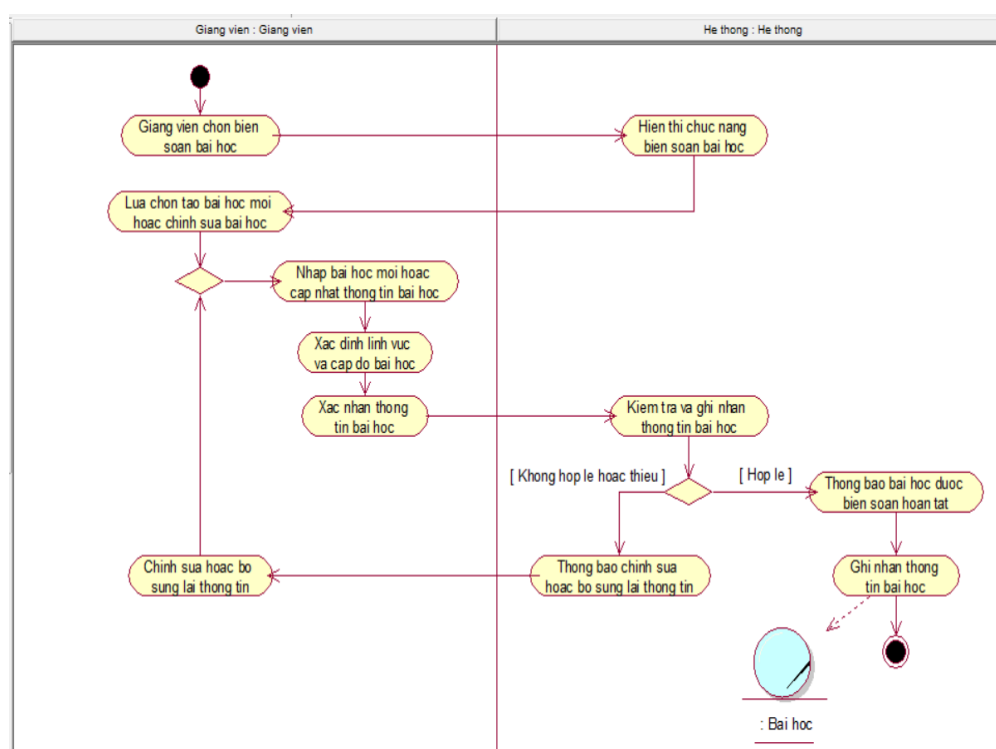
Hình 21. Sơ đồ tuần tự UC hỗ trợ học tập bằng AI

- Giảng viên:** Tác nhân này đại diện cho vai trò của giảng viên trong các hoạt động nghiệp vụ. Các Usecase nghiệp vụ chính liên quan đến giảng viên bao gồm:

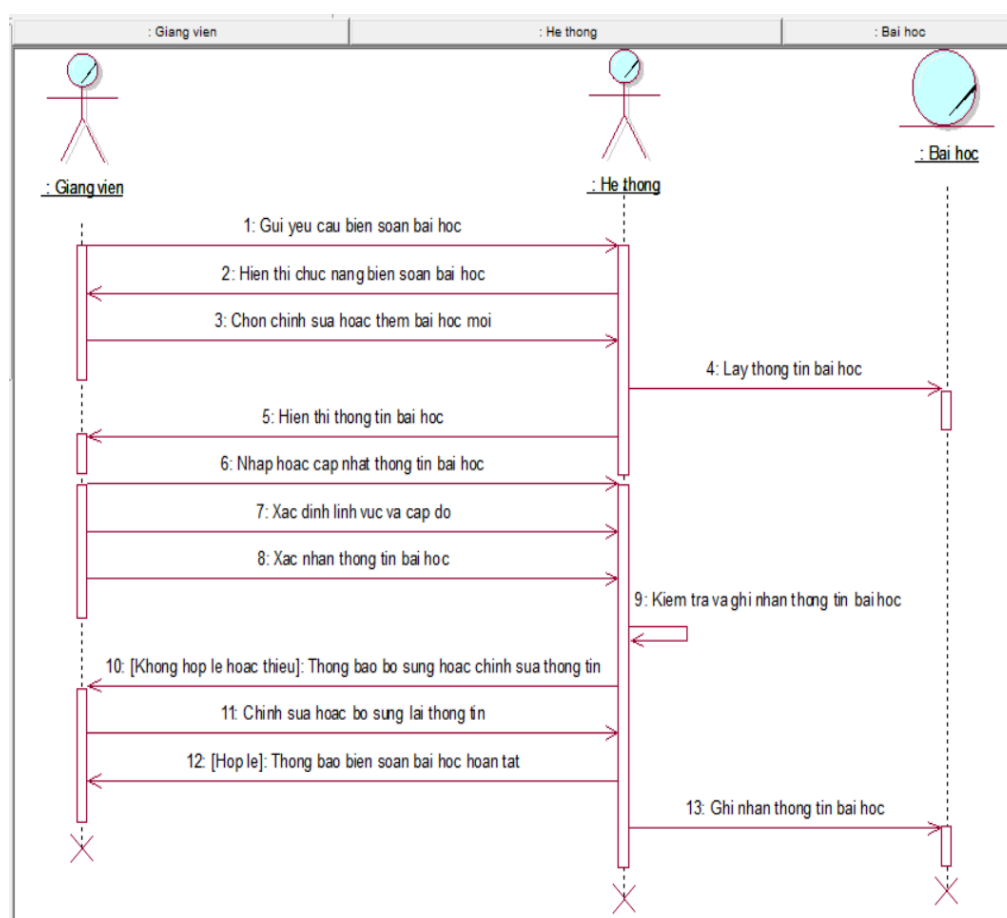
- Biên soạn bài học: Hoạt động giảng viên tạo mới, cập nhật và quản lý nội dung các bài học tiếng Anh chuyên ngành CNTT theo lĩnh vực và cấp độ, phục vụ quá trình học tập của người học.

Usecase	Biên soạn bài học
Mục tiêu	Giảng viên tạo và cập nhật các bài học tiếng Anh chuyên ngành CNTT phù hợp với lĩnh vực và cấp độ học tập.
Dòng cơ bản	1. Giảng viên chọn biên soạn bài học. 2. Hệ thống hiển thị chức năng biên soạn bài học. 3. Giảng viên lựa chọn tạo bài học mới hoặc chỉnh sửa bài học. 4. Giảng viên nhập hoặc cập nhật thông tin bài học. 5. Giảng viên xác định lĩnh vực và cấp độ của bài học. 6. Giảng viên xác nhận thông tin bài học. 7. Hệ thống kiểm tra và ghi nhận thông tin bài học. 8. Hệ thống thông báo biên soạn bài học hoàn tất. 9. Hệ thống ghi nhận thông tin bài học. 10. Kết thúc Use Case.
Dòng thay thế	Thông tin bài học không hợp lệ hoặc thiếu: • Tại bước 7, nếu thông tin không hợp lệ hoặc thiếu, Hệ thống thông báo cho Giảng viên chỉnh sửa hoặc bổ sung lại thông tin. • Quay lại bước 4.

Bảng 9. Bảng đặc tả usecase Biên soạn bài học



Hình 22. Sơ đồ hoạt động UC Biên soạn bài học



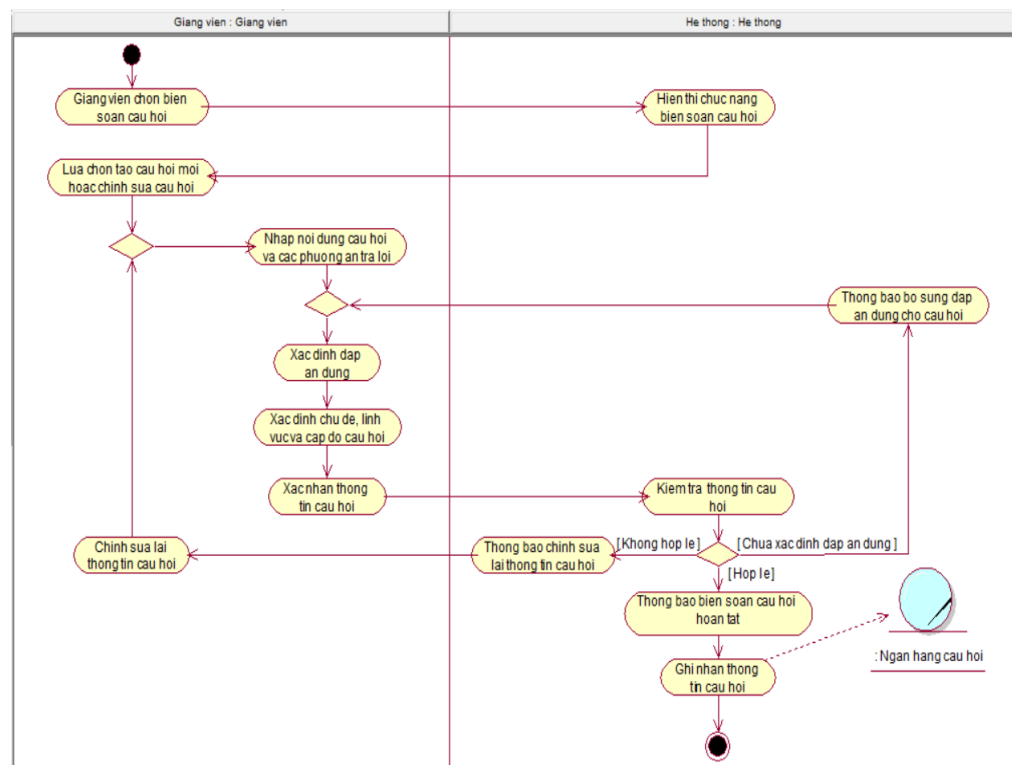
Hình 23. Sơ đồ tuần tự UC Biên soạn bài học

- Biên soạn câu hỏi: Hoạt động giảng viên tạo mới, cập nhật và quản lý ngân hàng câu hỏi tiếng Anh chuyên ngành CNTT theo dạng câu hỏi, chủ đề, lĩnh vực và cấp độ.

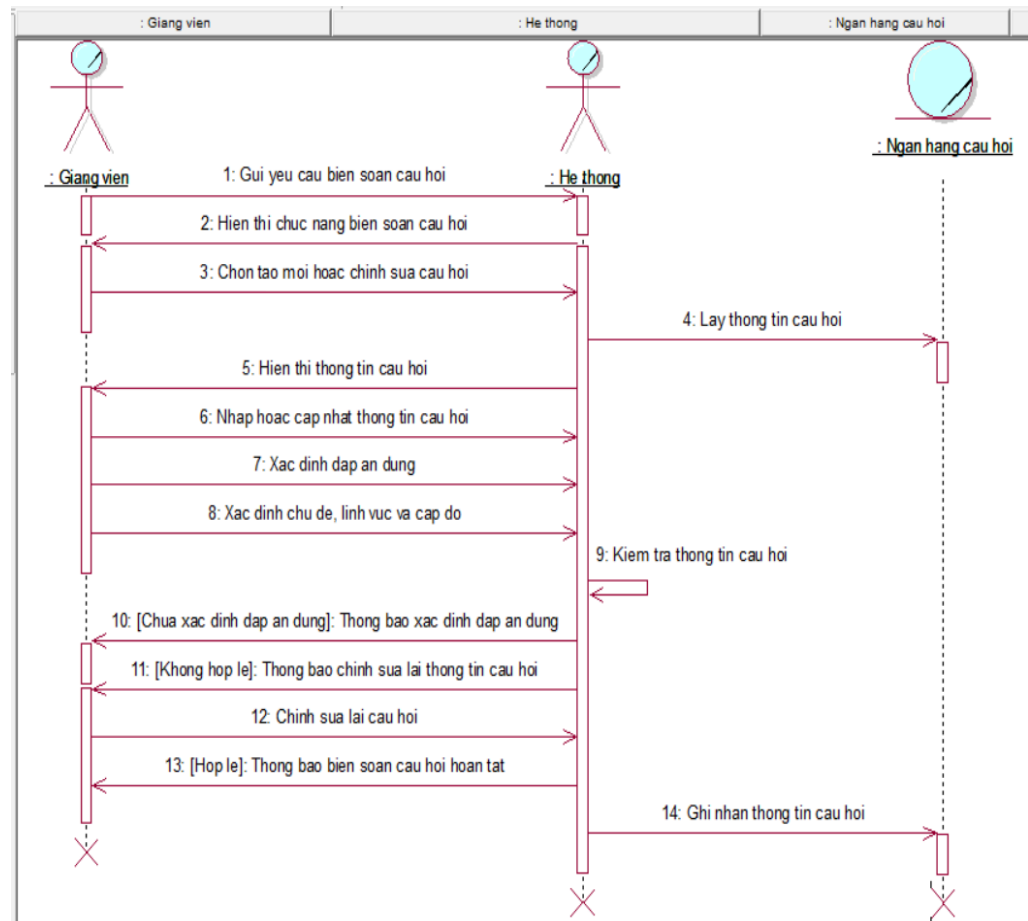
Usecase	Biên soạn câu hỏi
Mục tiêu	Giảng viên xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi phục vụ luyện tập và kiểm tra kiến thức người học.
Dòng cơ bản	1. Giảng viên chọn biên soạn câu hỏi. 2. Hệ thống hiển thị chức năng biên soạn câu hỏi. 3. Giảng viên lựa chọn tạo câu hỏi mới hoặc chỉnh sửa câu hỏi. 4. Giảng viên nhập nội dung câu hỏi và các phương án trả lời. 5. Giảng viên xác định đáp án đúng. 6. Giảng viên xác định chủ đề, lĩnh vực và cấp độ câu hỏi. 7. Giảng viên xác nhận thông tin câu hỏi. 8. Hệ thống kiểm tra thông tin câu hỏi. 9. Hệ thống thông báo câu hỏi được biên soạn hoàn tất. 10. Hệ thống ghi nhận thông tin câu hỏi. 11. Kết thúc Use Case.
Dòng thay thế	Câu hỏi không hợp lệ: ● Tại bước 8, nếu thông tin câu hỏi không hợp lệ, Hệ thống thông báo cho Giảng viên chỉnh sửa lại thông tin.

	- Quay lại bước 4. Chưa xác định đáp án đúng: - Tại bước 8, nếu chưa xác định đáp án đúng, Hệ thống thông báo cho Giảng viên bổ sung đáp án. - Quay lại bước 5.
--	---

Bảng 10. Bảng đặc tả usecase Biên soạn câu hỏi



Hình 24. Sơ đồ hoạt động UC Biên soạn câu hỏi



Hình 25. Sơ đồ tuần tự UC Biên soạn câu hỏi

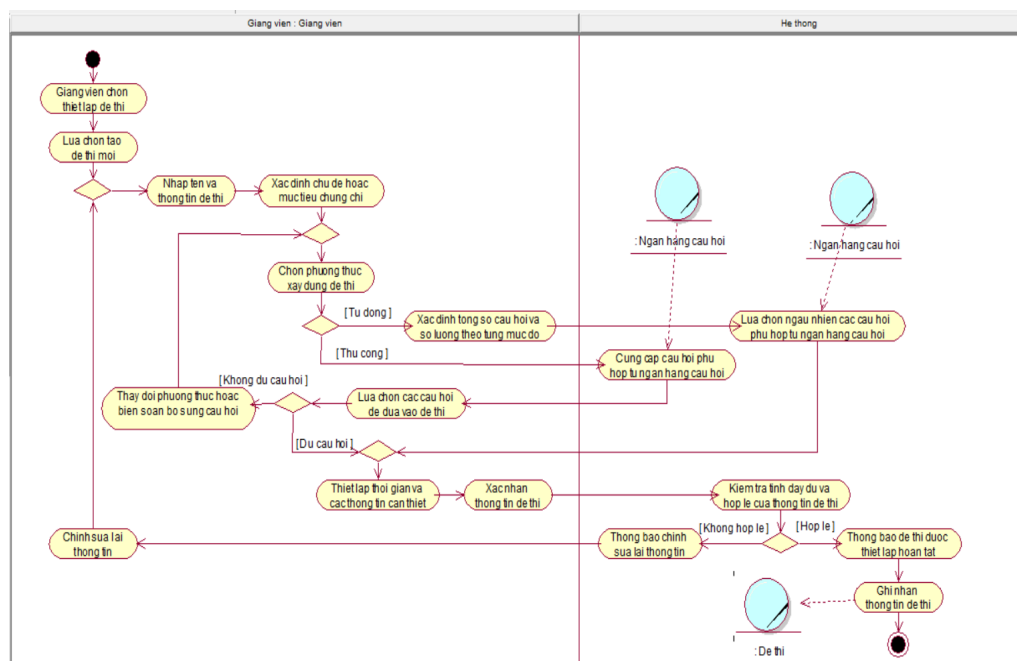
- Thiết lập đề thi: Hoạt động giảng viên tạo và thiết lập các bài kiểm tra, đề thi theo chủ đề, lĩnh vực và mục tiêu chứng chỉ, bao gồm lựa chọn câu hỏi và thiết lập các thông tin của đề thi.

Usecase	Thiết lập đề thi
Mục tiêu	Giảng viên xây dựng các đề thi phục vụ đánh giá năng lực và luyện thi chứng chỉ của người học.
Dòng cơ bản	1. Giảng viên chọn thiết lập đề thi. 2. Giảng viên lựa chọn tạo đề thi mới. 3. Giảng viên nhập tên và thông tin đề thi. 4. Giảng viên xác định chủ đề hoặc mục tiêu chứng chỉ.

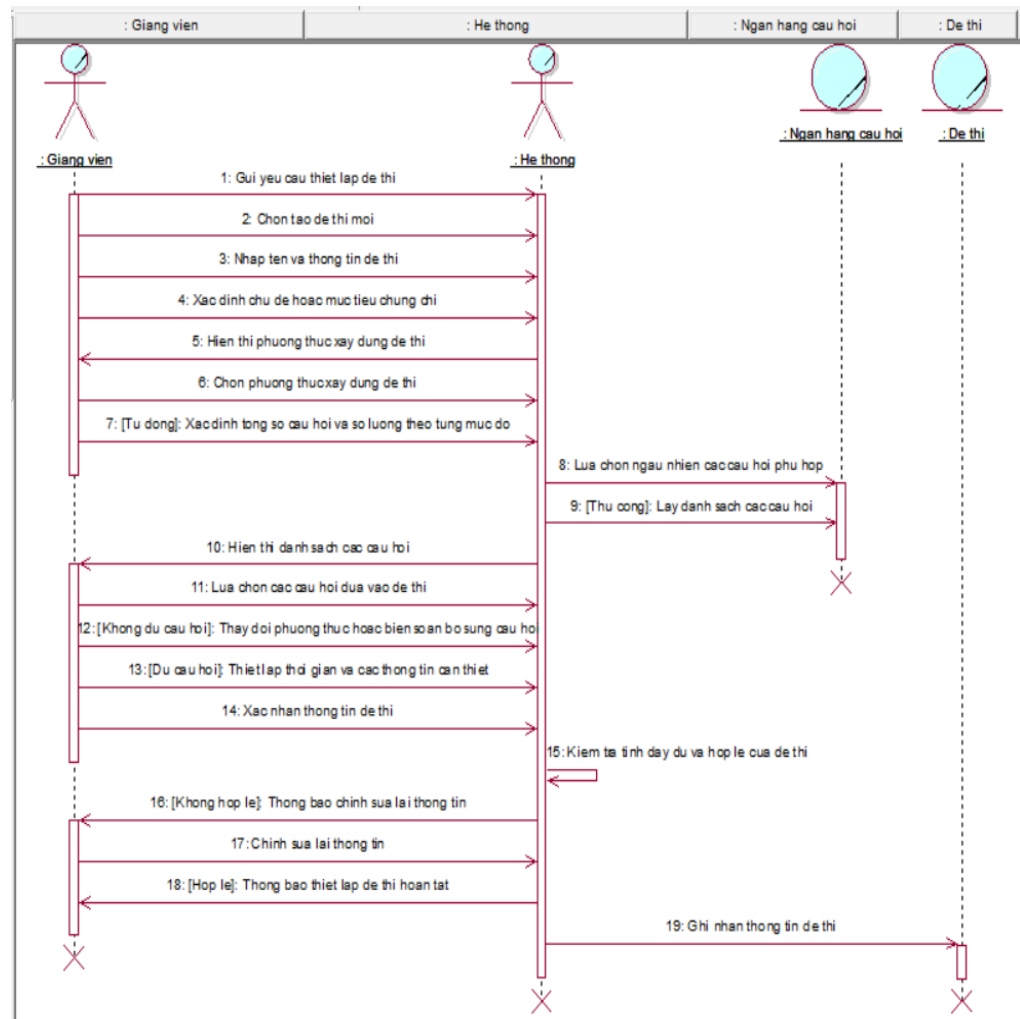
	5. Giảng viên lựa chọn phương thức xây dựng đề thi. 6. Giảng viên lựa chọn hoặc thiết lập các câu hỏi cho đề thi. 7. Giảng viên thiết lập thời gian và các thông tin cần thiết. 8. Giảng viên xem và kiểm tra lại nội dung, danh sách câu hỏi của đề thi. 9. Giảng viên xác nhận thông tin đề thi. 10. Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của thông tin đề thi. 11. Hệ thống thông báo đề thi được thiết lập hoàn tất. 12. Kết thúc Use Case.
Dòng thay thế	Xây dựng đề thi thủ công: • Tại bước 5, nếu Giảng viên chọn phương thức thủ công, Hệ thống cung cấp các câu hỏi phù hợp từ ngân hàng câu hỏi. • Giảng viên lựa chọn các câu hỏi để đưa vào đề thi. Xây dựng đề thi tự động: • Tại bước 5, nếu Giảng viên chọn phương thức tự động, Giảng viên xác định tổng số câu hỏi và số lượng câu hỏi theo từng mức độ. • Hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên các câu hỏi phù hợp từ ngân hàng câu hỏi.

	Không đủ câu hỏi: - Nếu chọn thủ công không đủ câu hỏi phù hợp, Giảng viên thay đổi phương thức hoặc biên soạn bổ sung câu hỏi. - Quay lại bước 5. Thông tin đề thi không hợp lệ: - Tại bước 10, nếu thông tin không hợp lệ, Hệ thống thông báo cho Giảng viên chỉnh sửa thông tin. - Quay lại bước 3.
--	--

Bảng 11. Bảng đặc tả usecase Thiết lập đề thi



Hình 26. Sơ đồ hoạt động UC Thiết lập đề thi



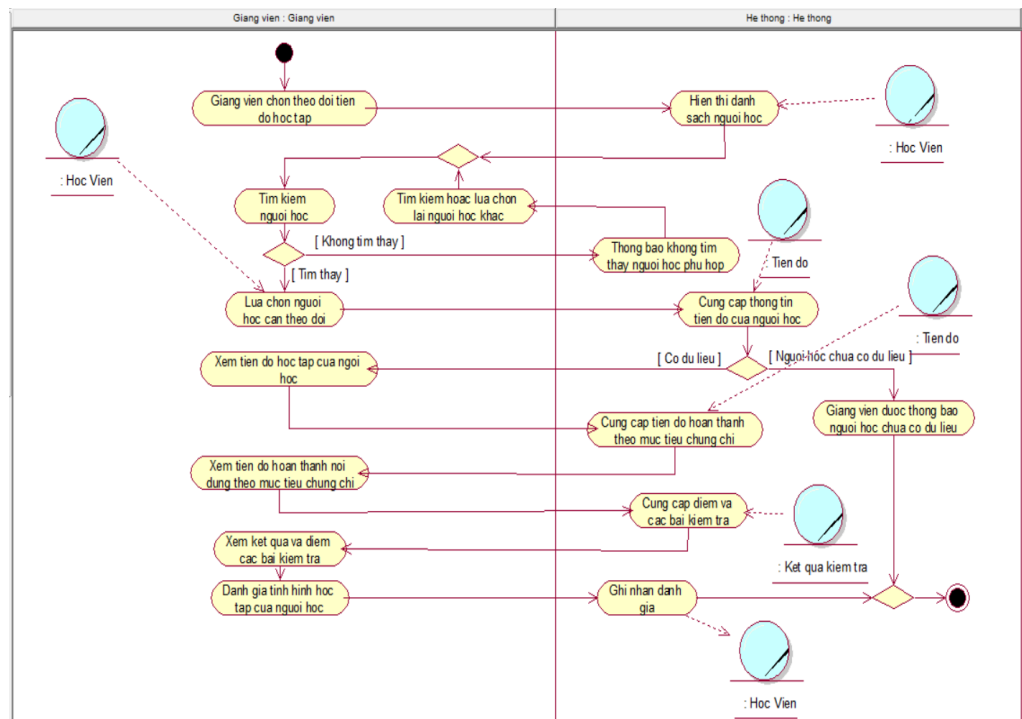
Hình 27. Sơ đồ tuần tự UC Thiết lập đề thi

- Theo dõi tiến độ học tập: Hoạt động giảng viên theo dõi quá trình học tập, mức độ hoàn thành nội dung và kết quả học tập của người học theo mục tiêu học tập và chứng chỉ.

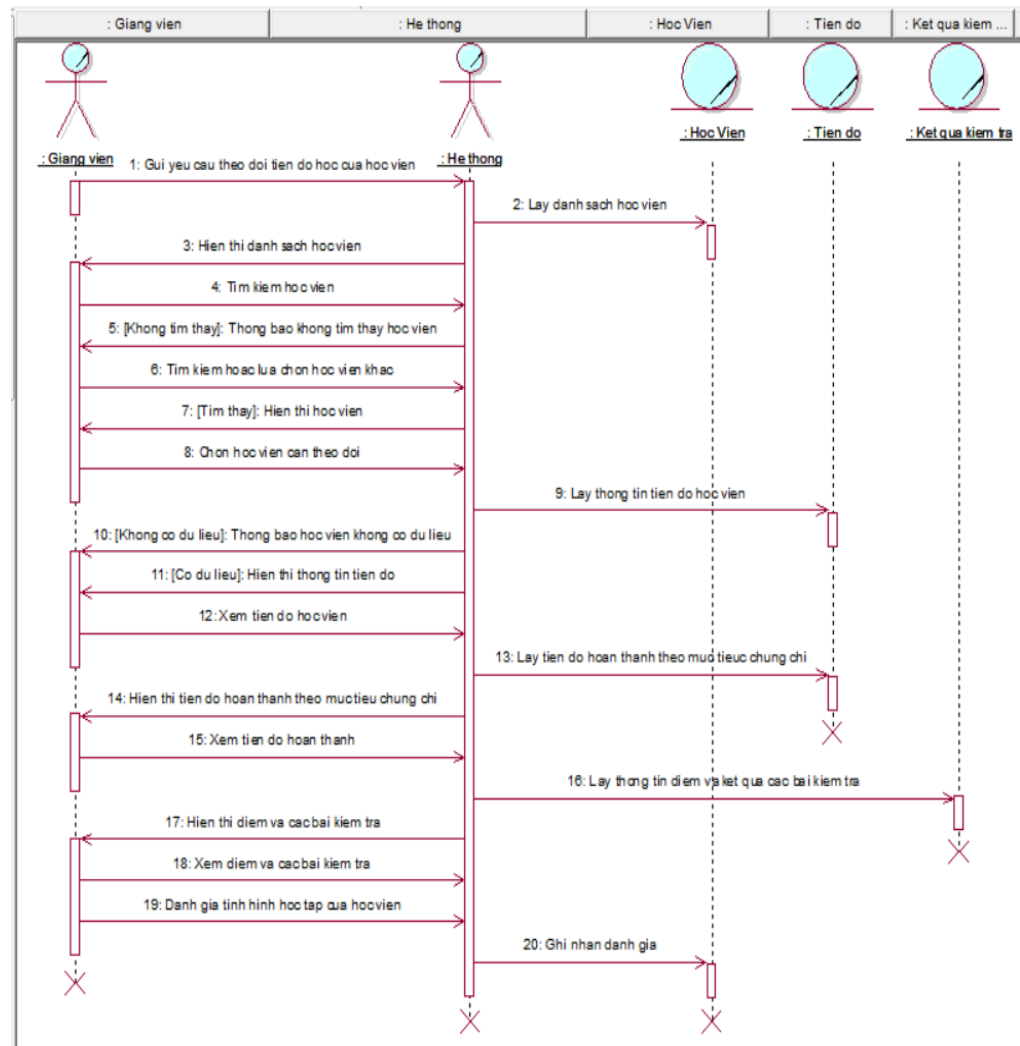
Usecase	Theo dõi tiến độ của học viên
Mục tiêu	Giúp giảng viên theo dõi và đánh giá tình hình học tập của người học.
Dòng cơ bản	1. Giảng viên có chọn dõi tiến độ học tập. 2. Hệ thống hiển thị danh sách người học. 3. Giảng viên lựa chọn người học cần theo dõi. 4. Hệ thống cung cấp thông tin tiến độ học tập

	của người học. 5. Giảng viên xem tiến độ học tập của người học. 6. Hệ thống cung cấp mức độ hoàn thành nội dung theo mục tiêu chứng chỉ. 7. Giảng viên xem mức độ hoàn thành nội dung theo mục tiêu chứng chỉ. 8. Hệ thống cung cấp kết quả và điểm các bài kiểm tra. 9. Giảng viên xem kết quả và điểm các bài kiểm tra. 10. Giảng viên đánh giá tình hình học tập của người học. 11. Kết thúc Use Case.
Dòng thay thế	Không tìm thấy người học: • Tại bước 2, Giảng viên thực hiện tìm kiếm người học. • Nếu không tìm thấy người học, Hệ thống thông báo không tìm thấy người học phù hợp. • Giảng viên thực hiện tìm kiếm lại hoặc lựa chọn người học khác. • Quay lại bước 2. Người học chưa có dữ liệu: • Tại bước 4, nếu người học chưa có dữ liệu học tập, giảng viên được thông báo. • Kết thúc Use Case.

Bảng 12. Bảng đặc tả usecase Theo dõi tiến độ học của học viên



Hình 28. Sơ đồ hoạt động UC Theo dõi tiến độ của học viên



Hình 29. Sơ đồ tuần tự UC Theo dõi tiến độ của học viên

● Quản trị viên:

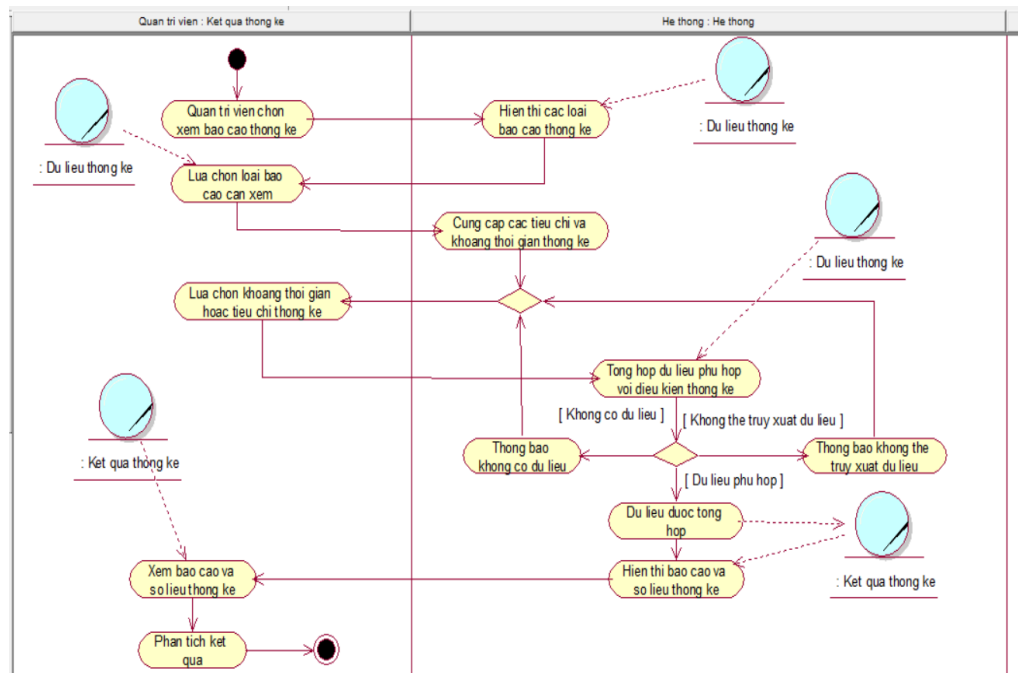
- Xem báo cáo thống kê: Hoạt động quản trị viên xem các báo cáo và số liệu thống kê về tình hình sử dụng hệ thống, người học, kết quả học tập và tiến độ học tập để hỗ trợ quản lý và đánh giá hoạt động của hệ thống.

Usecase	Xem báo cáo thống kê
Mục tiêu	Cung cấp thông tin tổng hợp giúp quản trị viên theo dõi và đánh giá hoạt động của hệ thống.
Dòng cơ bản	1. Quản trị viên chọn xem báo cáo thống kê. 2. Hệ thống hiển thị các loại báo cáo thống

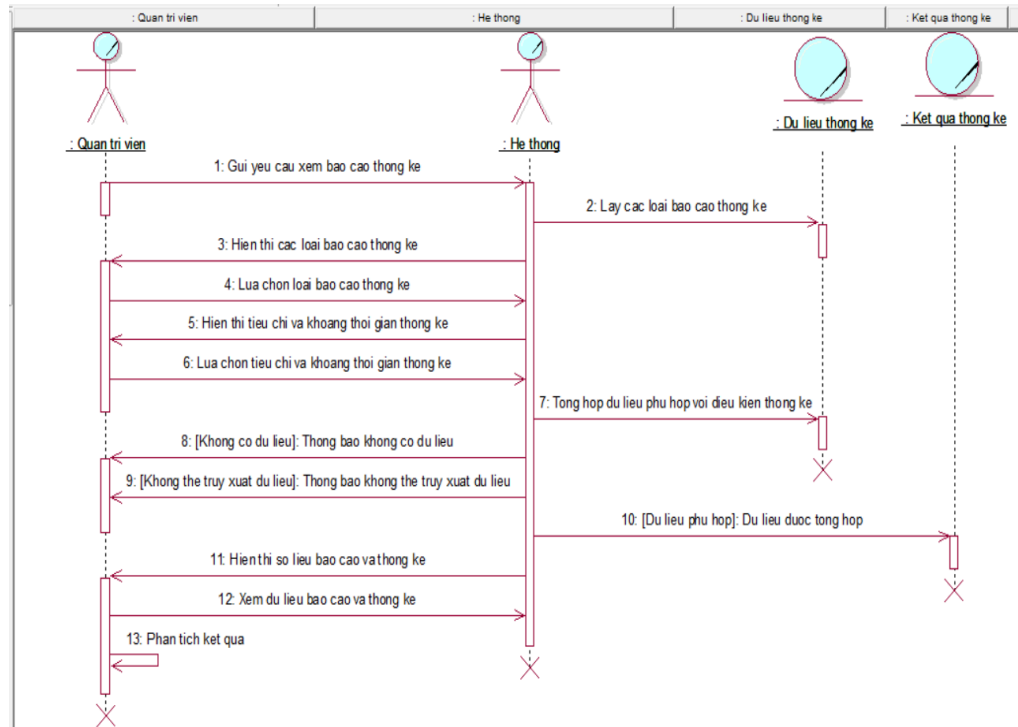
	kê. - Quản trị viên lựa chọn loại báo cáo cần xem. - Hệ thống cung cấp các tiêu chí và khoảng thời gian thống kê - Quản trị viên lựa chọn khoảng thời gian hoặc tiêu chí thống kê. - Hệ thống tổng hợp dữ liệu phù hợp với điều kiện thống kê. - Hệ thống hiển thị báo cáo và số liệu thống kê. - Quản trị viên xem báo cáo và số liệu thống kê. - Quản trị viên phân tích kết quả. - Kết thúc Use Case.
Dòng thay thế	Không có dữ liệu: - Tại bước 6, nếu không có dữ liệu phù hợp với điều kiện thống kê, Hệ thống thông báo cho Quản trị viên. - Quản trị viên thay đổi điều kiện thống kê. - Quay lại bước 5. Không thể truy xuất dữ liệu: - Tại bước 6, nếu không thể truy xuất dữ liệu, Hệ thống thông báo cho Quản trị viên. - Quản trị viên thực hiện lại thao tác thống kê.

- Quay lại bước 5.

Bảng 13. Bảng đặc tả usecase Xem báo cáo thống kê

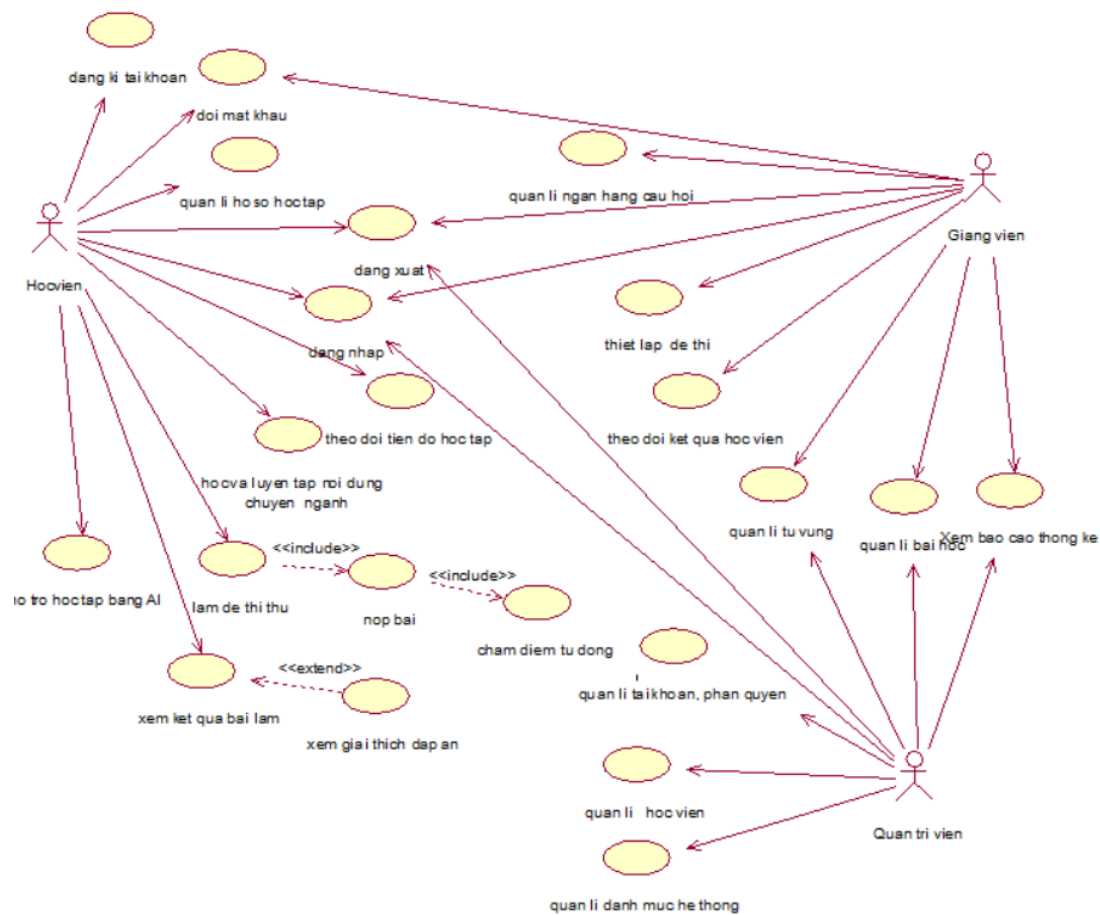


Hình 30. Sơ đồ hoạt động UC Xem báo cáo thống kê



Hình 31. Sơ đồ tuần tự UC Xem báo cáo thống kê

2.2.2 Biểu đồ Usecase hệ thống



Hình 32. Biểu đồ Use Case hệ thống học tiếng Anh chuyên ngành CNTT

Biểu đồ Use Case hệ thống mô tả các chức năng mà phần mềm cung cấp và cách người dùng tương tác với hệ thống. So với Use Case nghiệp vụ, biểu đồ ở mức hệ thống thể hiện cụ thể hơn các chức năng mà phần mềm cần hỗ trợ cho từng vai trò.

Hệ thống có ba tác nhân chính gồm Học viên, Giảng viên và Quản trị viên. Học viên có thể học tập, luyện tập và thực hiện các bài kiểm tra trên Website hoặc ứng dụng di động. Giảng viên và Quản trị viên chủ yếu sử dụng Website để quản lý nội dung, theo dõi hoạt động học tập và thực hiện các chức năng quản trị. Các nền tảng sử dụng chung dữ liệu để bảo đảm thông tin được đồng bộ trong toàn hệ thống.

2.2.2.1. Các tác nhân của hệ thống

- **Học viên:** sử dụng hệ thống để quản lý hồ sơ học tập, lựa chọn và học các nội dung tiếng Anh chuyên ngành CNTT theo lĩnh vực, cấp độ và mục tiêu cá nhân. Học viên có thể luyện tập, làm đề thi thử, xem kết quả, theo dõi tiến độ học tập và sử dụng chức năng học tập cá nhân hóa bằng AI để nhận phản hồi, xác định những nội dung còn hạn chế và được đề xuất nội dung học phù hợp.
- **Giảng viên:** sử dụng hệ thống để quản lý các nội dung chuyên môn như bài học, từ vựng, ngân hàng câu hỏi và đề thi. Giảng viên có thể theo dõi kết quả học tập của Học viên, xem báo cáo thống kê và sử dụng các thông tin này để đánh giá tình hình học tập cũng như điều chỉnh nội dung khi cần thiết.
- **Quản trị viên:** sử dụng hệ thống để quản lý tài khoản và phân quyền người dùng, quản lý thông tin Học viên và các danh mục dùng chung của hệ thống. Quản trị viên đồng thời có thể theo dõi các báo cáo thống kê nhằm hỗ trợ việc quản lý và giám sát hoạt động chung của hệ thống.

2.2.2.2. Phân hệ Học tập và Khảo thí

Phân hệ Học tập và Khảo thí cung cấp các chức năng phục vụ quá trình học, luyện tập và tự đánh giá của Học viên. Nội dung học tập được tổ chức theo lĩnh vực CNTT, cấp độ và mục tiêu học tập nhằm giúp Học viên lựa chọn nội dung phù hợp với nhu cầu của bản thân.

Trong quá trình học, Học viên có thể sử dụng chức năng học tập cá nhân hóa bằng AI. Dựa trên thông tin hồ sơ, mục tiêu nghề nghiệp, mục tiêu chứng chỉ và kết quả học tập, hệ thống hỗ trợ xác định những nội dung Học viên còn hạn chế và đề xuất nội dung học phù hợp. AI cũng có thể hỗ trợ một số hoạt động luyện tập tiếng Anh chuyên ngành như luyện phỏng vấn kỹ thuật, luyện viết và cung cấp phản hồi đối với kết quả luyện tập.

Bên cạnh các hoạt động học tập, Học viên có thể thực hiện đề thi thử để tự đánh giá kiến thức. Sau khi Học viên nộp bài, hệ thống thực hiện chấm điểm tự động, lưu kết quả và cho phép Học viên xem lại kết quả bài làm, đáp án và phần giải thích tương ứng. Kết quả này đồng thời được sử dụng để cập nhật quá trình học tập của Học viên.

2.2.2.3. Phân hệ Quản lý chuyên môn

Phân hệ Quản lý chuyên môn hỗ trợ Giảng viên xây dựng và quản lý các nội dung phục vụ quá trình học tiếng Anh chuyên ngành CNTT. Giảng viên có thể quản lý bài học, từ vựng và ngân hàng câu hỏi. Các nội dung được phân loại theo lĩnh vực CNTT và cấp độ nhằm bảo đảm phù hợp với từng nhóm nội dung học tập.

Dựa trên ngân hàng câu hỏi, Giảng viên có thể thiết lập các đề thi theo chủ đề, lĩnh vực, cấp độ hoặc mục tiêu chứng chỉ. Giảng viên đồng thời có thể theo dõi kết quả học tập của Học viên và xem các báo cáo thống kê liên quan. Các thông tin này hỗ trợ Giảng viên đánh giá tình hình học tập và điều chỉnh nội dung khi cần thiết.

2.2.2.4. Phân hệ Quản trị hệ thống

Phân hệ Quản trị hệ thống hỗ trợ Quản trị viên quản lý các thông tin và dữ liệu dùng chung của hệ thống. Quản trị viên có thể quản lý tài khoản người dùng, thực hiện phân quyền, quản lý thông tin Học viên và kiểm soát trạng thái của các tài khoản khi cần thiết.

Bên cạnh đó, Quản trị viên quản lý các danh mục dùng chung gồm lĩnh vực CNTT, cấp độ học, mục tiêu nghề nghiệp và chứng chỉ. Các danh mục này được sử dụng trong quá trình tổ chức nội dung học tập, xác định mục tiêu của Học viên và phân loại dữ liệu trong hệ thống.

Quản trị viên cũng có thể xem các báo cáo thống kê về tình hình sử dụng hệ thống, kết quả và tiến độ học tập của Học viên nhằm hỗ trợ việc theo dõi và quản lý hoạt động chung.

2.2.2.5. Các mối quan hệ trong biểu đồ Use Case

Association thể hiện sự tương tác trực tiếp giữa tác nhân và các chức năng mà tác nhân được phép sử dụng. Một số chức năng dùng chung như Đăng nhập, Đăng xuất và Đổi mật khẩu được sử dụng bởi nhiều vai trò khác nhau.

Quan hệ include được sử dụng đối với các chức năng bắt buộc trong quá trình làm đề thi thử. Cụ thể, Làm đề thi thử bao gồm Nộp bài, và khi bài được nộp, hệ thống thực hiện Chấm điểm tự động.

Quan hệ extend được sử dụng đối với chức năng Xem giải thích đáp án. Sau khi xem kết quả bài làm, Học viên có thể lựa chọn xem thêm phần giải thích nếu có nhu cầu.

2.2.2.6. Đặc tả một số Use Case hệ thống tiêu biểu

Các Use Case dưới đây được lựa chọn nhằm làm rõ một số chức năng tiêu biểu của hệ thống, bao gồm học tập và khảo thí, hỗ trợ học tập cá nhân hóa bằng AI, quản lý chuyên môn và quản trị người dùng.

Tên Usecase	Làm đề thi thử
Mô tả	Học viên thực hiện một đề thi theo chủ đề hoặc mục tiêu chứng chỉ và nhận kết quả sau khi nộp bài.
Sự kiện kích hoạt	Học viên muốn tự đánh giá kiến thức bằng một đề thi thử.
Tác nhân	Học viên
Usecase liên quan	Nộp bài, Chấm điểm tự động, Xem kết quả bài làm, Xem giải thích đáp án.
Tiền điều kiện	Học viên đã đăng nhập và đề thi đang ở trạng thái có thể thực hiện.
Hậu điều kiện	Bài làm, điểm số và kết quả được ghi nhận, tiến độ học tập được cập nhật.

Dòng sự kiện chính	1. Học viên chọn chức năng Làm đề thi thử. 2. Hệ thống hiển thị các đề thi phù hợp. 3. Học viên chọn đề và bắt đầu làm bài. 4. Học viên trả lời các câu hỏi trong thời gian quy định. 5. Học viên nộp bài. 6. Hệ thống chấm điểm tự động và lưu kết quả. 7. Học viên xem điểm và kết quả bài làm. 8. Học viên có thể xem giải thích đáp án.
Dòng sự kiện phụ	- Hết thời gian: hệ thống kết thúc lượt làm và chấm các câu trả lời đã ghi nhận. - Còn câu hỏi chưa trả lời: hệ thống cảnh báo trước khi Học viên xác nhận nộp bài. - Không có đề phù hợp: Học viên thay đổi chủ đề hoặc mục tiêu chứng chỉ.

Bảng 14. Bảng đặc tả Use Case hệ thống Làm đề thi thử

Tên Usecase	Thiết lập đề thi
Mô tả	Giảng viên tạo đề thi và lựa chọn câu hỏi phù hợp với nội dung cần đánh giá.
Sự kiện kích hoạt	Giảng viên cần tạo mới hoặc cập nhật một đề thi.
Tác nhân	Giảng viên
Usecase liên quan	quản lý ngân hàng câu hỏi.
Tiền điều kiện	Giảng viên đã đăng nhập và có quyền quản lý đề thi.
Hậu điều kiện	Thông tin đề thi và danh sách câu hỏi được lưu trong hệ thống.
Dòng sự kiện chính	1. Giảng viên chọn chức năng Thiết lập đề thi. 2. Giảng viên nhập tên, mô tả và tiêu chí của đề. 3. Giảng viên chọn lĩnh vực, cấp độ hoặc mục tiêu chứng chỉ. 4. Hệ thống hiển thị các câu hỏi phù hợp. 5. Giảng viên chọn câu hỏi, sắp xếp thứ tự và thiết lập thời gian làm bài. 6. Giảng viên xác nhận thông tin. 7. Hệ thống kiểm tra và lưu đề thi.
Dòng sự kiện phụ	- Không đủ câu hỏi phù hợp: Giảng viên thay đổi tiêu chí hoặc bổ sung câu hỏi vào ngân hàng. - Thông tin đề thi chưa hợp lệ: hệ thống yêu cầu chỉnh sửa trước khi lưu.

Bảng 15. Bảng đặc tả Use Case hệ thống Thiết lập đề thi

Tên Usecase	Quản lý tài khoản , phân quyền
Mô tả	Quản trị viên quản lý thông tin tài khoản, trạng thái tài khoản và quyền truy cập của người dùng theo vai trò được xác định trong hệ thống.
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên cần thêm mới, cập nhật, khóa/mở khóa hoặc thay đổi vai trò của một tài khoản.
Tác nhân	Quản trị viên
Usecase liên quan	Quản lý học viên.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản trị tài khoản.
Hậu điều kiện	Thông tin hoặc quyền của tài khoản được cập nhật theo thao tác đã xác nhận.
Dòng sự kiện chính	1. Quản trị viên mở chức năng Quản lý tài khoản và phân quyền. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản. 3. Quản trị viên tìm và chọn tài khoản cần xử lý hoặc tạo tài khoản mới. 4. Quản trị viên cập nhật thông tin, trạng thái hoặc vai trò. 5. Quản trị viên xác nhận thay đổi. 6. Hệ thống kiểm tra và lưu thông tin. 7. Hệ thống thông báo kết quả.
Dòng sự kiện phụ	- Không tìm thấy tài khoản: Quản trị viên thực hiện tìm kiếm lại. - Thông tin không hợp lệ hoặc trùng: hệ thống yêu cầu điều chỉnh trước khi lưu.

Bảng 16. Bảng đặc tả Use Case hệ thống Quản lý tài khoản và phân quyền

2.3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU MỨC PHÂN TÍCH

Hình 33. Sơ đồ lớp mức phân tích của hệ thống học tiếng Anh chuyên ngành CNTT

2.3.1. Các nhóm thực thể trong mô hình

Dựa trên sơ đồ lớp mức phân tích, các thực thể được chia thành một số nhóm chính theo chức năng mà chúng đảm nhiệm trong hệ thống. Cách phân nhóm này giúp làm rõ vai trò của từng loại dữ liệu và mối liên hệ giữa các thành phần trong quá trình học tập, quản lý nội dung và tổ chức kiểm tra.

2.3.1.1. Nhóm Người dùng và Hồ sơ học tập

- **users:** lưu thông tin tài khoản của Học viên, Giảng viên và Quản trị viên. Các thông tin chính gồm định danh người dùng, email, tên hiển thị, mật khẩu, vai trò và trạng thái tài khoản.
- **learner_profiles:** lưu hồ sơ học tập riêng của Học viên, bao gồm cấp độ hiện tại và các thông tin liên quan đến định hướng học tập. Mỗi hồ sơ được liên kết với một tài khoản Học viên trong hệ thống.
- **learner_profile_career_goals:** là lớp liên kết giữa hồ sơ Học viên và mục tiêu nghề nghiệp, cho phép một Học viên lựa chọn nhiều mục tiêu nghề nghiệp và một mục tiêu nghề nghiệp được nhiều Học viên lựa chọn.
- **learner_certificate_goals:** lưu các mục tiêu chứng chỉ mà Học viên lựa chọn, thời gian dự kiến hoàn thành và trạng thái của từng mục tiêu. Thông tin mục tiêu chính được sử dụng làm cơ sở hỗ trợ cá nhân hóa quá trình học tập.

2.3.1.2. Nhóm Danh mục nền tảng

- **levels:** quản lý các cấp độ học gồm Beginner, Intermediate, Advanced và Professional. Cấp độ giúp phân loại nội dung theo trình độ của Học viên.
- **domains:** quản lý các lĩnh vực CNTT như Cloud Computing, Cybersecurity, Networking, Data Engineering, Data Science, Software Engineering và DevOps. Các lĩnh vực này được dùng để phân loại bài học, từ vựng, câu hỏi và đề thi.
- **career_goals:** lưu các mục tiêu nghề nghiệp mà Học viên có thể lựa chọn trong hồ sơ học tập.
- **certificates:** lưu thông tin về các chứng chỉ nghề nghiệp mà Học viên có thể lựa chọn làm mục tiêu học tập và ôn luyện.
- **certification_contents:** lưu nội dung ôn tập gắn với từng chứng chỉ, được tổ chức theo chủ đề và thứ tự để Học viên thuận tiện theo dõi.

2.3.1.3. Nhóm Nội dung học tập và Từ vựng

- **lessons:** lưu các bài học tiếng Anh chuyên ngành CNTT. Mỗi bài học được phân loại theo lĩnh vực, cấp độ và trạng thái nội dung.
- **vocabularies:** lưu các từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành CNTT, kèm theo những thông tin như định nghĩa, phát âm, lĩnh vực và cấp độ.
- **lesson_vocabularies:** là lớp liên kết giữa bài học và từ vựng, dùng để xác định các từ vựng xuất hiện hoặc có liên quan đến từng bài học và thứ tự của chúng trong bài.

2.3.1.4. Nhóm Ngân hàng câu hỏi và Khảo thí

- **questions:** lưu các câu hỏi phục vụ luyện tập và kiểm tra. Câu hỏi được phân loại theo dạng câu hỏi, lĩnh vực, cấp độ và chủ đề.
- **question_options:** lưu các phương án trả lời của câu hỏi dạng lựa chọn và thông tin xác định đáp án đúng.
- **exams:** lưu thông tin của đề thi như tên đề, mô tả, lĩnh vực, cấp độ, mục tiêu chứng chỉ, thời lượng và các thông tin liên quan đến quá trình làm bài.
- **exam_questions:** liên kết đề thi với các câu hỏi được sử dụng trong đề. Ngoài thông tin liên kết, thực thể này còn ghi nhận thứ tự và trọng số của từng câu hỏi.
- **exam_attempts:** ghi nhận từng lần Học viên thực hiện một đề thi, bao gồm đề thi, Học viên thực hiện, trạng thái, thời gian, kết quả và thông tin tổng quát của đề tại thời điểm làm bài .
- **attempt_answers:** lưu câu trả lời của Học viên đối với từng câu hỏi trong một lượt làm bài, bao gồm nội dung trả lời, kết quả đúng hoặc sai, số điểm và bản sao nội dung câu hỏi tại thời điểm làm bài. Việc lưu lại nội

dung câu hỏi giúp bảo toàn thông tin của bài làm khi câu hỏi gốc được chỉnh sửa sau đó.

2.3.1.5. Nhóm Tiến độ học tập

- **lesson_progress:** lưu tiến độ học của từng Học viên đối với từng bài học, bao gồm trạng thái, tỷ lệ hoàn thành, thời điểm bắt đầu và thời điểm hoàn thành.
- **vocabulary_progress:** lưu quá trình học và ôn tập từ vựng của từng Học viên, bao gồm mức độ ghi nhớ, số lần ôn tập, lần ôn gần nhất và thời điểm dự kiến ôn tập tiếp theo.

2.3.2. Các mối quan hệ và ràng buộc bội số

Các thực thể trong mô hình có mối liên hệ với nhau theo các quy tắc nghiệp vụ của hệ thống. Các mối quan hệ trong mô hình chủ yếu được thể hiện dưới dạng quan hệ 1 - 0..1, quan hệ một - nhiều và quan hệ nhiều - nhiều.

2.3.2.1. Quan hệ 1 - 0..1

Quan hệ 1 - 0..1 thể hiện trường hợp một bản ghi có thể không có hoặc chỉ có tối đa một bản ghi liên quan.

Trong mô hình, users và learner_profiles có quan hệ 1 - 0..1. Mỗi hồ sơ học tập chỉ thuộc về một tài khoản người dùng, trong khi một tài khoản có thể không có hoặc có tối đa một hồ sơ học tập. Điều này phù hợp với hệ thống vì chỉ Học viên cần hồ sơ học tập, còn Giảng viên và Quản trị viên chỉ cần thông tin tài khoản được lưu trong users.

Việc tách hai thực thể giúp phân biệt thông tin tài khoản dùng chung với các thông tin riêng phục vụ quá trình học tập của Học viên.

2.3.2.2. Quan hệ 1 - n

Quan hệ 1 - n xuất hiện ở nhiều nhóm dữ liệu trong hệ thống. Một cấp độ trong levels có thể được sử dụng cho nhiều hồ sơ Học viên, bài học, từ vựng, câu hỏi và đề thi. Tương tự, một lĩnh vực trong domains có thể được sử dụng để phân loại nhiều bài học, từ vựng, câu hỏi và đề thi.

Một hồ sơ Học viên có thể có nhiều mục tiêu chứng chỉ, mục tiêu nghề nghiệp, lượt làm đề và bản ghi tiến độ học tập. Các mục tiêu chứng chỉ được lưu thông qua learner_certificate_goals, mục tiêu nghề nghiệp được liên kết thông qua learner_profile_career_goals, còn quá trình học bài và ôn tập từ vựng được ghi nhận trong lesson_progress và vocabulary_progress.

Đối với nội dung ôn tập, một chứng chỉ có thể có nhiều nội dung trong certification_contents. Trong ngân hàng câu hỏi, một câu hỏi có thể có nhiều phương án trả lời trong question_options. Trong quá trình khảo thí, một đề thi có thể phát sinh nhiều lượt làm bài và mỗi lượt làm bài có thể gồm nhiều câu trả lời của Học viên.

2.3.2.3. Quan hệ n - n

Quan hệ n - n được sử dụng khi một thực thể có thể liên kết với nhiều bản ghi của thực thể khác và ngược lại. Trong mô hình của hệ thống, các quan hệ này được thể hiện thông qua các lớp trung gian để dễ quản lý và xác định rõ mối liên kết giữa các dữ liệu.

Trong phần khảo thí, exams và questions có quan hệ nhiều - nhiều. Một đề thi có thể gồm nhiều câu hỏi, đồng thời một câu hỏi cũng có thể được sử dụng lại trong nhiều đề thi khác nhau. Quan hệ này được thể hiện thông qua lớp exam_questions. Lớp này còn lưu thêm thứ tự và trọng số của từng câu hỏi trong đề thi.

Đối với hồ sơ học tập, learner_profiles và career_goals cũng có quan hệ nhiều - nhiều. Một Học viên có thể lựa chọn nhiều mục tiêu nghề nghiệp, trong khi một

mục tiêu nghề nghiệp có thể được nhiều Học viên quan tâm. Mỗi quan hệ này được thể hiện thông qua lớp `learner_profile_career_goals`.

Tương tự, lessons và vocabularies có quan hệ nhiều - nhiều. Một bài học có thể sử dụng nhiều từ vựng chuyên ngành, đồng thời một từ vựng có thể xuất hiện trong nhiều bài học khác nhau. Quan hệ này được thể hiện thông qua lớp `lesson_vocabularies`, giúp xác định các từ vựng được sử dụng trong từng bài học.

2.3.3. Ý nghĩa của mô hình dữ liệu mức phân tích

Mô hình dữ liệu mức phân tích cho thấy cách các nhóm dữ liệu chính của hệ thống được tổ chức và liên kết với nhau. Qua mô hình, có thể xác định các dữ liệu phục vụ quản lý tài khoản, hồ sơ học tập, mục tiêu nghề nghiệp, mục tiêu chứng chỉ, nội dung học tập, từ vựng, câu hỏi, đề thi, kết quả làm bài và tiến độ học tập của Học viên.

Các mối quan hệ giữa các thực thể phản ánh những quy tắc chính của hệ thống. Học viên có thể lựa chọn mục tiêu nghề nghiệp và mục tiêu chứng chỉ, bài học được phân loại theo lĩnh vực và cấp độ, từ vựng có thể được sử dụng trong nhiều bài học, đề thi được xây dựng từ ngân hàng câu hỏi. Quá trình học bài, ôn tập từ vựng và làm đề thi cũng được ghi nhận để phục vụ theo dõi kết quả và tiến độ học tập.

Mô hình này là cơ sở để tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu chi tiết và thiết kế các chức năng xử lý dữ liệu trong giai đoạn tiếp theo. Việc sử dụng chung một mô hình dữ liệu cũng giúp bảo đảm thông tin được đồng bộ giữa Website và ứng dụng di động của hệ thống.

2.4. KẾT CHƯƠng

Chương 2 đã trình bày quá trình phân tích hệ thống học tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin dựa trên các yêu cầu chức năng và phi chức năng của đề tài. Từ đó, các quy trình nghiệp vụ chính và vai trò của học viên, giảng viên, quản trị viên được xác định, làm cơ sở cho việc mô tả phạm vi hoạt động của hệ thống.

Các chức năng của hệ thống được thể hiện thông qua biểu đồ Use Case nghiệp vụ, biểu đồ Use Case hệ thống và các đặc tả liên quan. Những mô hình này giúp làm rõ cách các tác nhân tương tác với hệ thống, đồng thời xác định các chức năng chính phục vụ học tập, quản lý nội dung, kiểm tra đánh giá, theo dõi tiến độ và quản trị.

Bên cạnh đó, mô hình dữ liệu mức phân tích được xây dựng nhằm xác định các thực thể dữ liệu chính và mối quan hệ giữa chúng. Kết quả phân tích trong chương này là cơ sở để tiếp tục xây dựng các mô hình và giải pháp thiết kế hệ thống ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. GIỚI THIỆU

Chương này trình bày thiết kế hệ thống học tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin trên cơ sở các yêu cầu và mô hình phân tích đã xác định ở Chương 2. Nội dung tập trung vào tổ chức cơ sở dữ liệu, các nhóm dữ liệu chính, ràng buộc toàn vẹn và sự chuyển đổi từ mô hình phân tích sang mô hình thiết kế. Mục tiêu của chương là làm rõ cách các đối tượng nghiệp vụ được chuẩn hóa thành cấu trúc dữ liệu phục vụ quá trình triển khai hệ thống.

Cơ sở dữ liệu được tổ chức trên PostgreSQL và quản lý bằng Prisma ORM. Website và ứng dụng di động dùng chung Backend API. Thiết kế đáp ứng quản lý nội dung, khảo thí, tiến độ, lộ trình, AI Tutor RAG, cộng đồng, thông báo, thanh toán và Landing Page.

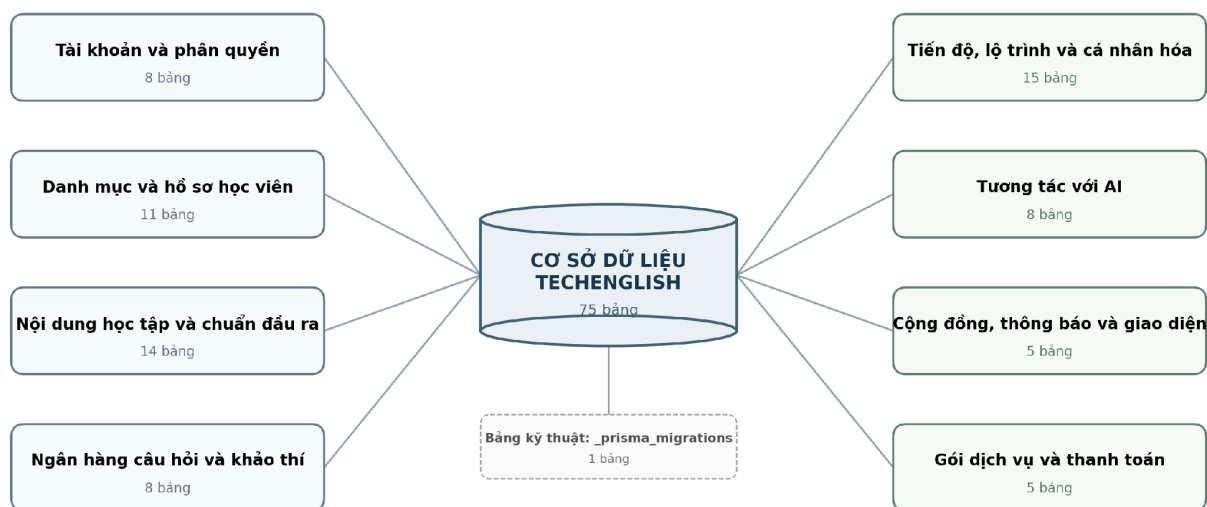
3.2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.2.1. Mô tả tổng quan cơ sở dữ liệu

Mô hình dữ liệu mức phân tích ở Chương 2 chỉ tập trung vào các thực thể nghiệp vụ cốt lõi. Khi chuyển sang giai đoạn thiết kế, các thực thể này được chi tiết hóa thành các bảng chuyên biệt, các bảng liên kết và một số bảng phục vụ vận hành. Việc tách bảng giúp giảm lặp dữ liệu, thể hiện rõ các quan hệ nhiều - nhiều và thuận tiện hơn khi mở rộng chức năng.

Tại thời điểm cập nhật tài liệu, cơ sở dữ liệu PostgreSQL của hệ thống gồm 57 bảng vật lý trong schema public. Các bảng được phân nhóm theo chức năng để bảo đảm sơ đồ dễ quan sát, bảng `_prisma_migrations` chỉ phục vụ quản lý lịch sử migration.

Để thuận tiện cho việc quan sát quan hệ giữa các bảng, lược đồ PostgreSQL được chuyển đổi tương đương sang SQL Server và hiển thị bằng chức năng Database Diagrams của SQL Server Management Studio. Bản chuyển đổi này chỉ được sử dụng để trực quan hóa sơ đồ, không thay đổi hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính của hệ thống.



Hình 3.1. Sơ đồ tổng quan các nhóm dữ liệu của hệ thống

Bảng 3.1. Phân nhóm các bảng trong cơ sở dữ liệu

STT	Nhóm dữ liệu	Số bảng	Phạm vi lưu trữ chính
1	Tài khoản và phân quyền	8	Tài khoản, hồ sơ hiển thị, vai trò, quyền và token
2	Danh mục và hồ sơ Học viên	10	Lĩnh vực, cấp độ, nghề nghiệp, chứng chỉ và hồ sơ
3	Bài học và từ vựng	7	Bài học, phần nội dung, từ vựng và chứng chỉ
4	Ngân hàng câu hỏi và khảo thí	8	Câu hỏi, đề thi, lượt làm và đáp án
5	Tiến độ, gợi ý và lộ trình	6	Tiến độ, gợi ý, lộ trình và kế hoạch
6	AI Tutor và RAG	10	Hội thoại, tri thức, vector, trích dẫn và phản hồi

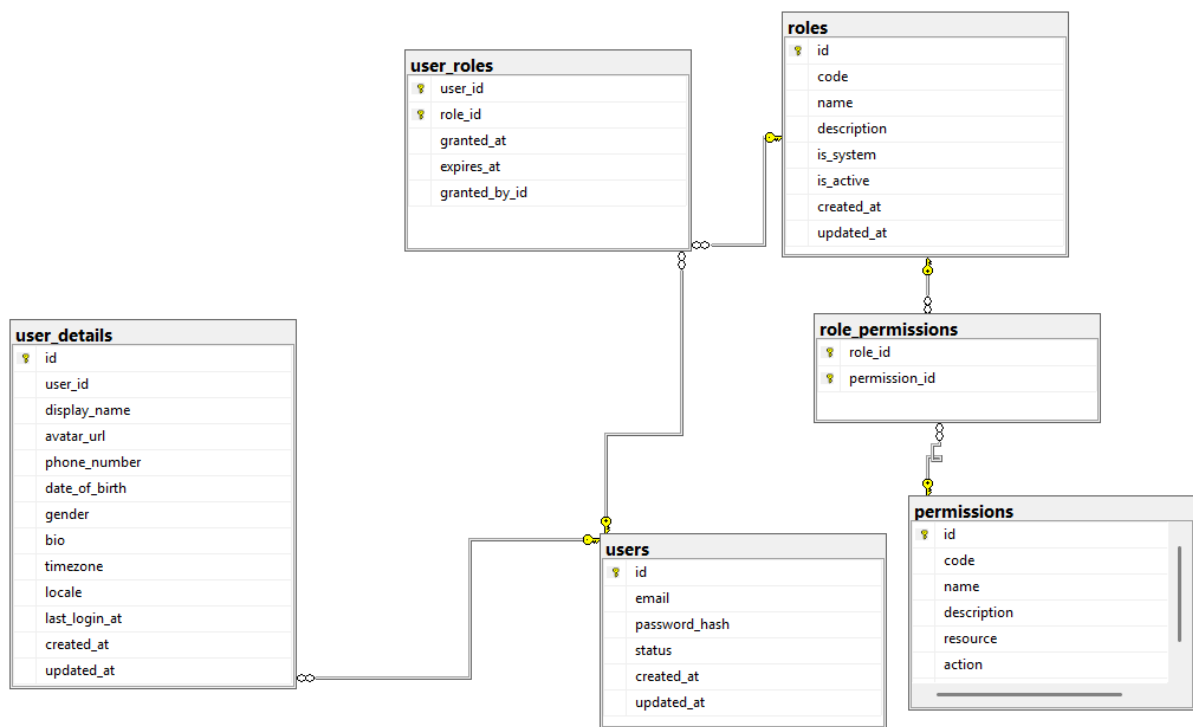
7	Cộng đồng và thông báo	4	Bài viết, bình luận, bình chọn và thông báo
8	Thanh toán và Landing Page	3	Đơn hàng, gói sử dụng và banner
9	Vận hành	1	Lịch sử migration

3.2.2. Thiết kế các nhóm dữ liệu chính

Các nhóm dưới đây được trình bày theo chức năng để giữ sơ đồ dễ đọc. Những bảng trung gian vẫn được thể hiện khi chúng quyết định trực tiếp quan hệ giữa các thực thể. Đối với các bảng cốt lõi, phần mô tả chi tiết được trình bày theo bốn thành phần gồm thuộc tính, kiểu dữ liệu, ý nghĩa và ràng buộc chính.

3.2.2.1. Nhóm Tài khoản và phân quyền

Nhóm này tách thông tin xác thực khỏi cơ chế phân quyền. Bảng users chỉ giữ dữ liệu cần cho đăng nhập và trạng thái tài khoản, trong khi roles, permissions, user_roles và role_permissions tạo thành mô hình RBAC. Cách thiết kế này cho phép một người dùng có thể được gán nhiều vai trò và mỗi vai trò có nhiều quyền khác nhau mà không phải thay đổi cấu trúc bảng users.



Hình 3.2. Sơ đồ dữ liệu nhóm Tài khoản và phân quyền

Bảng 3.2. Danh mục bảng nhóm Tài khoản và phân quyền

STT	Tên bảng	Vai trò	Liên kết chính
1	users	Lưu thông tin tài khoản phục vụ xác thực và trạng thái sử dụng.	Không có khóa ngoại trực tiếp
2	user_details	Lưu thông tin cá nhân mở rộng của tài khoản.	users
3	roles	Danh mục vai trò của người dùng trong hệ thống.	Không có khóa ngoại trực tiếp
4	permissions	Danh mục quyền chi tiết theo tài nguyên và thao tác.	Không có khóa ngoại trực tiếp
5	role_permissions	Liên kết vai trò với các quyền được cấp.	permissions, roles
6	user_roles	Liên kết người dùng với vai trò và thông tin cấp quyền.	users, roles
7	refresh_tokens	Lưu refresh token và trạng thái phiên đăng nhập.	users
8	password_reset_tokens	Lưu token phục vụ quy trình đặt lại mật khẩu.	Không có khóa ngoại trực tiếp

Bảng 3.3. Mô tả bảng users

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
id	UUID	Định danh duy nhất của bản ghi.	PRIMARY KEY, NOT NULL

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
email	VARCHAR(254)	Địa chỉ email dùng để đăng nhập.	UNIQUE, NOT NULL
password_hash	VARCHAR(255)	Mật khẩu đã được băm trước khi lưu.	NOT NULL
status	user_status	Trạng thái hoạt động của tài khoản.	NOT NULL, DEFAULT 'active'
created_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm tạo bản ghi.	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm cập nhật gần nhất.	NOT NULL

Bảng 3.4. Mô tả bảng roles

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
id	UUID	Định danh duy nhất của bản ghi.	PRIMARY KEY, NOT NULL
code	VARCHAR(40)	Mã vai trò, ví dụ admin, teacher hoặc learner.	UNIQUE, NOT NULL
name	VARCHAR(100)	Tên vai trò hiển thị.	NOT NULL
description	VARCHAR(500)	Mô tả phạm vi của vai trò.	Cho phép NULL
is_system	BOOLEAN	Đánh dấu vai trò hệ thống mặc định.	NOT NULL, DEFAULT 0
is_active	BOOLEAN	Cho biết bản ghi còn được sử dụng hay không.	NOT NULL, DEFAULT 1
created_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm tạo bản ghi.	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm cập nhật gần nhất.	NOT NULL

Bảng 3.5. Mô tả bảng permissions

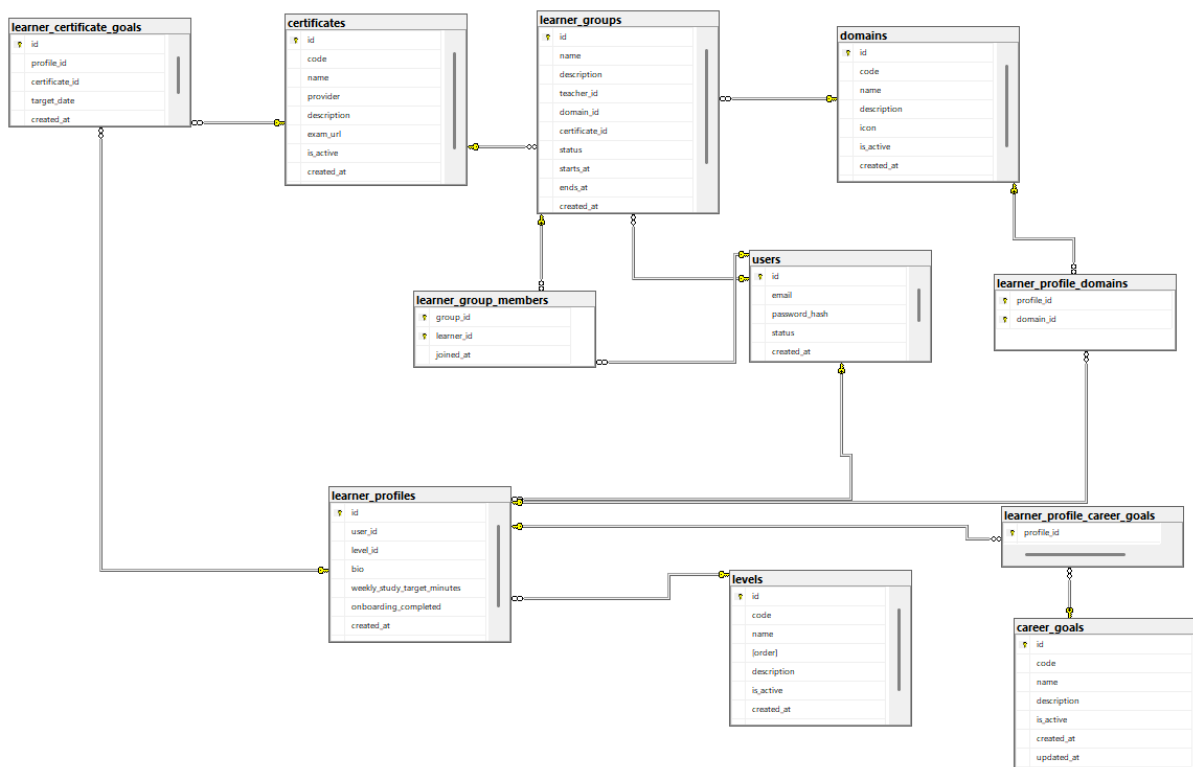
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
id	UUID	Định danh duy nhất của bản ghi.	PRIMARY KEY, NOT NULL
code	VARCHAR(80)	Mã quyền chi tiết.	UNIQUE, NOT NULL
name	VARCHAR(150)	Tên quyền.	NOT NULL
description	VARCHAR(500)	Nội dung mô tả.	Cho phép NULL
resource	VARCHAR(50)	Tài nguyên mà quyền tác động.	NOT NULL
action	VARCHAR(50)	Thao tác được phép thực hiện trên tài nguyên.	NOT NULL
created_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm tạo bản ghi.	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Bảng 3.6. Mô tả bảng *user_roles*

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
user_id	UUID	Định danh tài khoản người dùng.	PRIMARY KEY thành phần, FOREIGN KEY → users.id, NOT NULL
role_id	UUID	Định danh vai trò.	PRIMARY KEY thành phần, FOREIGN KEY → roles.id, NOT NULL
granted_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm vai trò được gán cho người dùng.	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
expires_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm hết hiệu lực nếu vai trò có thời hạn.	Cho phép NULL
granted_by_id	UUID	Định danh người thực hiện việc cấp vai trò.	FOREIGN KEY → users.id

3.2.2.2. Nhóm Danh mục và hồ sơ học viên

Nhóm Danh mục và hồ sơ Học viên lưu các thông tin dùng để định hướng quá trình học. Hồ sơ Học viên liên kết với cấp độ hiện tại, các lĩnh vực quan tâm, mục tiêu nghề nghiệp và mục tiêu chứng chỉ. Các bảng liên kết như *learner_profile_domains* và *learner_profile_career_goals* được dùng để biểu diễn quan hệ nhiều - nhiều thay vì lưu danh sách trực tiếp trong *learner_profiles*.



Hình 3.3. Sơ đồ dữ liệu nhóm Danh mục và hồ sơ Học viên

Bảng 3.7. Danh mục bảng nhóm Danh mục và hồ sơ Học viên

STT	Tên bảng	Vai trò	Liên kết chính
1	domains	Danh mục lĩnh vực CNTT dùng để phân loại nội dung học và mục tiêu.	Không có khóa ngoại trực tiếp
2	levels	Danh mục cấp độ học dùng để phân loại Học viên và nội dung.	Không có khóa ngoại trực tiếp
3	career_goals	Danh mục mục tiêu nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT.	Không có khóa ngoại trực tiếp
4	certificates	Lưu thông tin các chứng chỉ CNTT được dùng làm mục tiêu học tập.	Không có khóa ngoại trực tiếp
5	certificate_domains	Liên kết nhiều - nhiều giữa chứng chỉ và lĩnh vực CNTT.	certificates, domains
6	learner_profiles	Lưu hồ sơ học tập, cấp độ hiện tại và mục tiêu thời gian học của Học viên.	levels, users
7	learner_profile_domains	Liên kết hồ sơ Học viên với các lĩnh vực CNTT quan tâm.	domains, learner_profiles
8	learner_profile_career_goals	Liên kết hồ sơ Học viên với các mục tiêu nghề nghiệp đã chọn.	career_goals, learner_profiles
9	learner_certificate_goals	Lưu mục tiêu chứng chỉ và thời điểm dự kiến hoàn thành của Học viên.	certificates, learner_profiles
10	learner_groups	Lưu thông tin nhóm Học viên do Giảng viên phụ trách.	certificates, domains, users
11	learner_group_members	Liên kết Học viên với nhóm học.	learner_groups, users

Bảng 3.8. Mô tả bảng learner_profiles

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
id	UUID	Định danh duy nhất của bản ghi.	PRIMARY KEY, NOT NULL
user_id	UUID	Định danh tài khoản người dùng.	FOREIGN KEY → users.id, UNIQUE, NOT NULL
level_id	UUID	Định danh cấp độ học.	FOREIGN KEY → levels.id, NOT NULL
bio	VARCHAR(500)	Thông tin giới thiệu hoặc ghi chú học tập.	Cho phép NULL
weekly_study_target_minutes	INTEGER	Mục tiêu số phút học trong một tuần.	NOT NULL, DEFAULT 180

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
onboarding_completed	BOOLEAN	Cho biết Học viên đã hoàn thành bước thiết lập hồ sơ ban đầu hay chưa.	NOT NULL, DEFAULT 0
created_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm tạo bản ghi.	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm cập nhật gần nhất.	NOT NULL

Bảng 3.9. Mô tả bảng domains

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
id	UUID	Định danh duy nhất của bản ghi.	PRIMARY KEY, NOT NULL
code	VARCHAR(30)	Mã lĩnh vực CNTT.	UNIQUE, NOT NULL
name	VARCHAR(100)	Tên lĩnh vực CNTT.	NOT NULL
description	VARCHAR(500)	Mô tả phạm vi kiến thức của lĩnh vực.	NOT NULL
icon	VARCHAR(100)	Tên hoặc đường dẫn biểu tượng hiển thị.	Cho phép NULL
is_active	BOOLEAN	Cho biết bản ghi còn được sử dụng hay không.	NOT NULL, DEFAULT 1
created_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm tạo bản ghi.	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm cập nhật gần nhất.	NOT NULL

Bảng 3.10. Mô tả bảng levels

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
id	UUID	Định danh duy nhất của bản ghi.	PRIMARY KEY, NOT NULL
code	level_code	Mã cấp độ.	UNIQUE, NOT NULL
name	VARCHAR(50)	Tên cấp độ.	NOT NULL
order	INTEGER	Thứ tự tăng dần của cấp độ.	NOT NULL
description	VARCHAR(500)	Mô tả yêu cầu năng lực của cấp độ.	NOT NULL
is_active	BOOLEAN	Cho biết bản ghi còn được sử dụng hay không.	NOT NULL, DEFAULT 1
created_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm tạo bản ghi.	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm cập nhật gần nhất.	NOT NULL

Bảng 3.11. Mô tả bảng career_goals

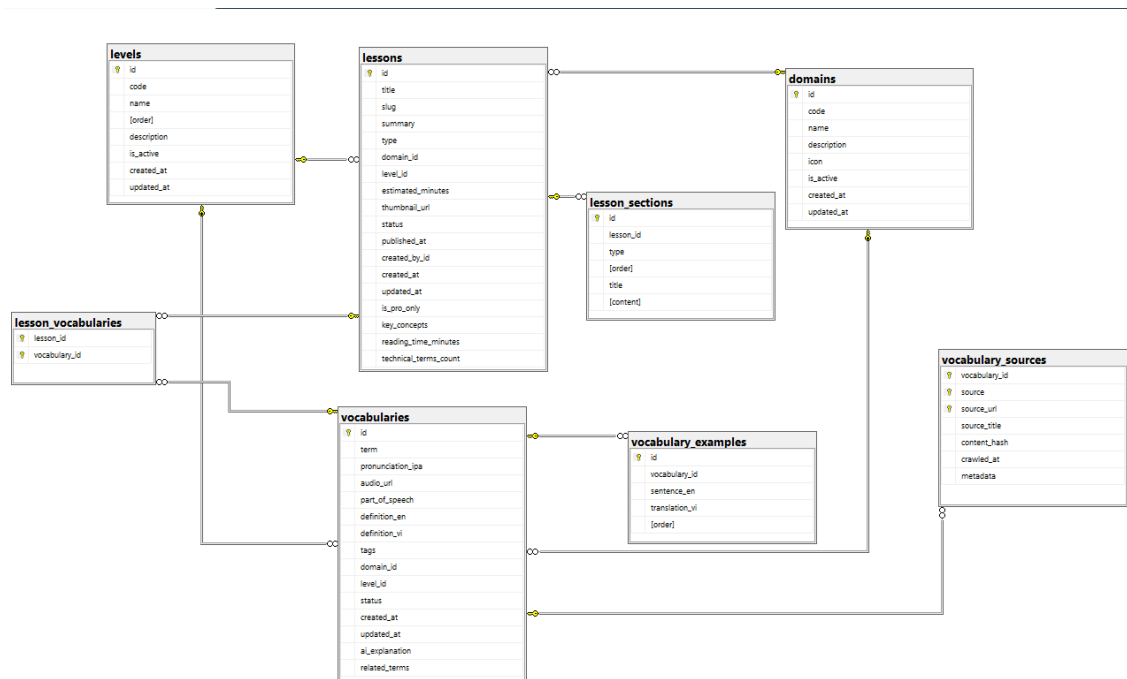
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
id	UUID	Định danh duy nhất của bản ghi.	PRIMARY KEY, NOT NULL
code	VARCHAR(40)	Mã mục tiêu nghề nghiệp.	UNIQUE, NOT NULL
name	VARCHAR(100)	Tên vị trí hoặc định hướng nghề nghiệp.	NOT NULL
description	VARCHAR(500)	Mô tả mục tiêu nghề nghiệp.	NOT NULL
is_active	BOOLEAN	Cho biết bản ghi còn được sử dụng hay không.	NOT NULL, DEFAULT 1
created_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm tạo bản ghi.	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm cập nhật gần nhất.	NOT NULL

Bảng 3.12. Mô tả bảng certificates

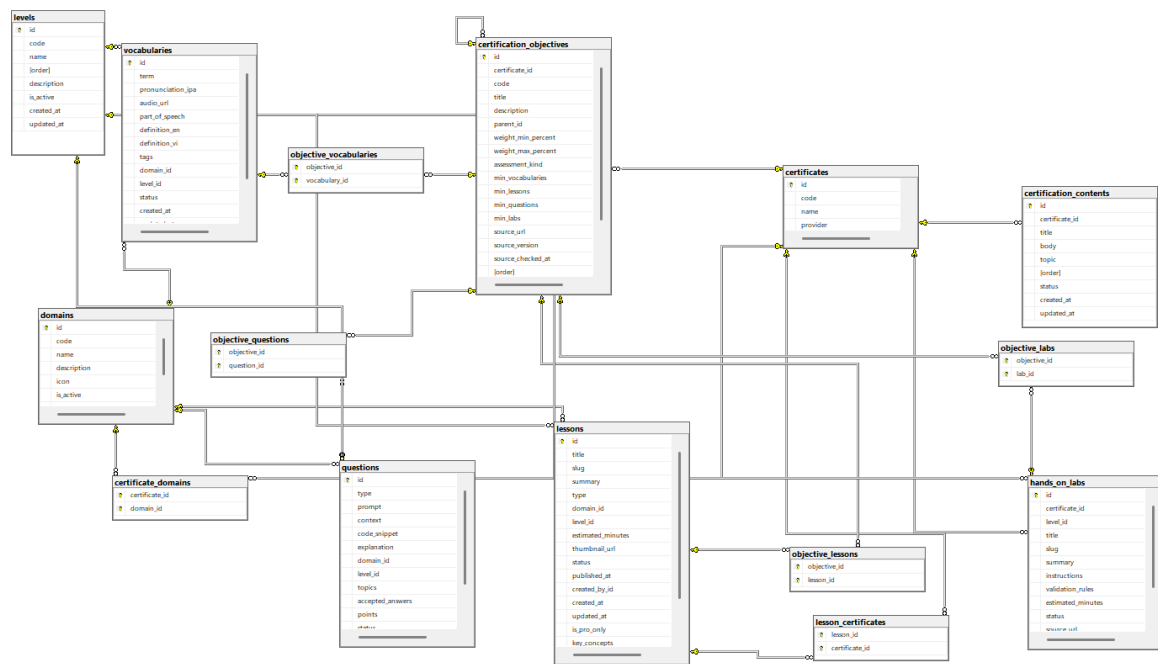
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
id	UUID	Định danh duy nhất của bản ghi.	PRIMARY KEY, NOT NULL
code	VARCHAR(40)	Mã chứng chỉ.	UNIQUE, NOT NULL
name	VARCHAR(150)	Tên chứng chỉ.	NOT NULL
provider	VARCHAR(100)	Đơn vị cung cấp chứng chỉ.	NOT NULL
description	VARCHAR(1000)	Mô tả chứng chỉ và phạm vi đánh giá.	NOT NULL
exam_url	VARCHAR(2048)	Đường dẫn tham khảo kỳ thi chính thức.	Cho phép NULL
is_active	BOOLEAN	Cho biết bản ghi còn được sử dụng hay không.	NOT NULL, DEFAULT 1
created_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm tạo bản ghi.	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm cập nhật gần nhất.	NOT NULL

3.2.2.3. Nhóm Nội dung học tập và chuẩn đầu ra

Nội dung học tập được tổ chức theo hai hướng liên kết. Thứ nhất, bài học và từ vựng được phân loại theo lĩnh vực và cấp độ để phục vụ việc học tiếng Anh chuyên ngành. Thứ hai, các mục tiêu chứng chỉ được liên kết với bài học, từ vựng, câu hỏi và bài thực hành nhằm tạo cơ sở cho việc đánh giá mức độ sẵn sàng của Học viên đối với từng mục tiêu.



Hình 3.4. Sơ đồ dữ liệu nhóm Bài học và từ vựng



Hình 3.5. Sơ đồ dữ liệu nhóm Chuẩn đầu ra, chứng chỉ và bài thực hành

Bảng 3.13. Danh mục bảng nhóm Nội dung học tập và chuẩn đầu ra

STT	Tên bảng	Vai trò	Liên kết chính
1	vocabularies	Lưu từ vựng, thuật ngữ kỹ thuật, định nghĩa và thông tin phân loại.	domains, levels

STT	Tên bảng	Vai trò	Liên kết chính
2	vocabulary_examples	Lưu các câu ví dụ gắn với từ vựng.	vocabularies
3	vocabulary_sources	Lưu nguồn tham khảo của từ vựng và dữ liệu phục vụ kiểm chứng nội dung.	vocabularies
4	lessons	Lưu bài học tiếng Anh chuyên ngành CNTT và thông tin phân loại.	users, domains, levels
5	lesson_sections	Lưu các khối nội dung cấu thành một bài học.	lessons
6	lesson_vocabularies	Liên kết bài học với từ vựng xuất hiện hoặc có liên quan.	lessons, vocabularies
7	lesson_certificates	Liên kết bài học với các chứng chỉ có liên quan.	certificates, lessons
8	certification_contents	Lưu nội dung ôn tập được tổ chức theo từng chứng chỉ.	certificates
9	certification_objectives	Lưu các mục tiêu kiến thức và kỹ năng theo cấu trúc của từng chứng chỉ.	certificates, certification_objectives
10	objective_vocabularies	Liên kết mục tiêu chứng chỉ với từ vựng cần học.	certification_objectives, vocabularies
11	objective_lessons	Liên kết mục tiêu chứng chỉ với bài học.	lessons, certification_objectives
12	objective_questions	Liên kết mục tiêu chứng chỉ với câu hỏi đánh giá.	certification_objectives, questions
13	hands_on_labs	Lưu bài thực hành kỹ thuật gắn với chứng chỉ và cấp độ.	certificates, levels
14	objective_labs	Liên kết mục tiêu chứng chỉ với bài thực hành kỹ thuật.	hands_on_labs, certification_objectives

Bảng 3.14. Mô tả bảng lessons

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
id	UUID	Định danh duy nhất của bản ghi.	PRIMARY KEY, NOT NULL
title	VARCHAR(200)	Tên bài học.	NOT NULL
slug	VARCHAR(220)	Chuỗi định danh dùng trên đường dẫn.	UNIQUE, NOT NULL
summary	VARCHAR(1000)	Mô tả ngắn nội dung bài học.	NOT NULL
type	lesson_type	Loại bài học.	NOT NULL
domain_id	UUID	Định danh lĩnh vực CNTT.	FOREIGN KEY → domains.id, NOT NULL

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
level_id	UUID	Định danh cấp độ học.	FOREIGN KEY → levels.id, NOT NULL
estimated_minutes	INTEGER	Thời lượng học dự kiến.	NOT NULL
thumbnail_url	VARCHAR(2048)	Đường dẫn ảnh đại diện.	Cho phép NULL
status	content_status	Trạng thái biên soạn hoặc xuất bản.	NOT NULL, DEFAULT 'draft'
published_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm nội dung được xuất bản.	Cho phép NULL
created_by_id	UUID	Định danh người tạo nội dung.	FOREIGN KEY → users.id, NOT NULL
created_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm tạo bản ghi.	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm cập nhật gần nhất.	NOT NULL
is_pro_only	BOOLEAN	Cho biết bài học có giới hạn cho gói PRO hay không.	NOT NULL, DEFAULT 0
key_concepts	TEXT[]	Các khái niệm chính của bài học.	DEFAULT '[]'
reading_time_minutes	INTEGER	Thời gian đọc ước tính.	Cho phép NULL
technical_terms_count	INTEGER	Số thuật ngữ kỹ thuật trong bài.	NOT NULL, DEFAULT 0

Bảng 3.15. Mô tả bảng vocabularies

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
id	UUID	Định danh duy nhất của bản ghi.	PRIMARY KEY, NOT NULL
term	VARCHAR(150)	Từ hoặc thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành.	UNIQUE theo tổ hợp, NOT NULL
pronunciation_ipa	VARCHAR(100)	Phiên âm IPA.	Cho phép NULL
audio_url	VARCHAR(2048)	Đường dẫn âm thanh phát âm.	Cho phép NULL
part_of_speech	VARCHAR(50)	Từ loại.	Cho phép NULL
definition_en	VARCHAR(1000)	Định nghĩa bằng tiếng Anh.	NOT NULL
definition_vi	VARCHAR(1000)	Nghĩa hoặc giải thích bằng tiếng Việt.	NOT NULL
tags	TEXT[]	Các nhãn dùng để tra cứu và phân loại.	DEFAULT '[]'
domain_id	UUID	Định danh lĩnh vực CNTT.	FOREIGN KEY → domains.id, UNIQUE theo tổ hợp, NOT NULL
level_id	UUID	Định danh cấp độ học.	FOREIGN KEY → levels.id, NOT NULL

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
status	content_status	Trạng thái xử lý hoặc trạng thái sử dụng.	NOT NULL, DEFAULT 'draft'
created_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm tạo bản ghi.	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm cập nhật gần nhất.	NOT NULL
ai_explanation	TEXT	Phần giải thích bổ sung do AI hỗ trợ tạo.	Cho phép NULL
related_terms	TEXT[]	Danh sách thuật ngữ có liên quan.	DEFAULT '[]'

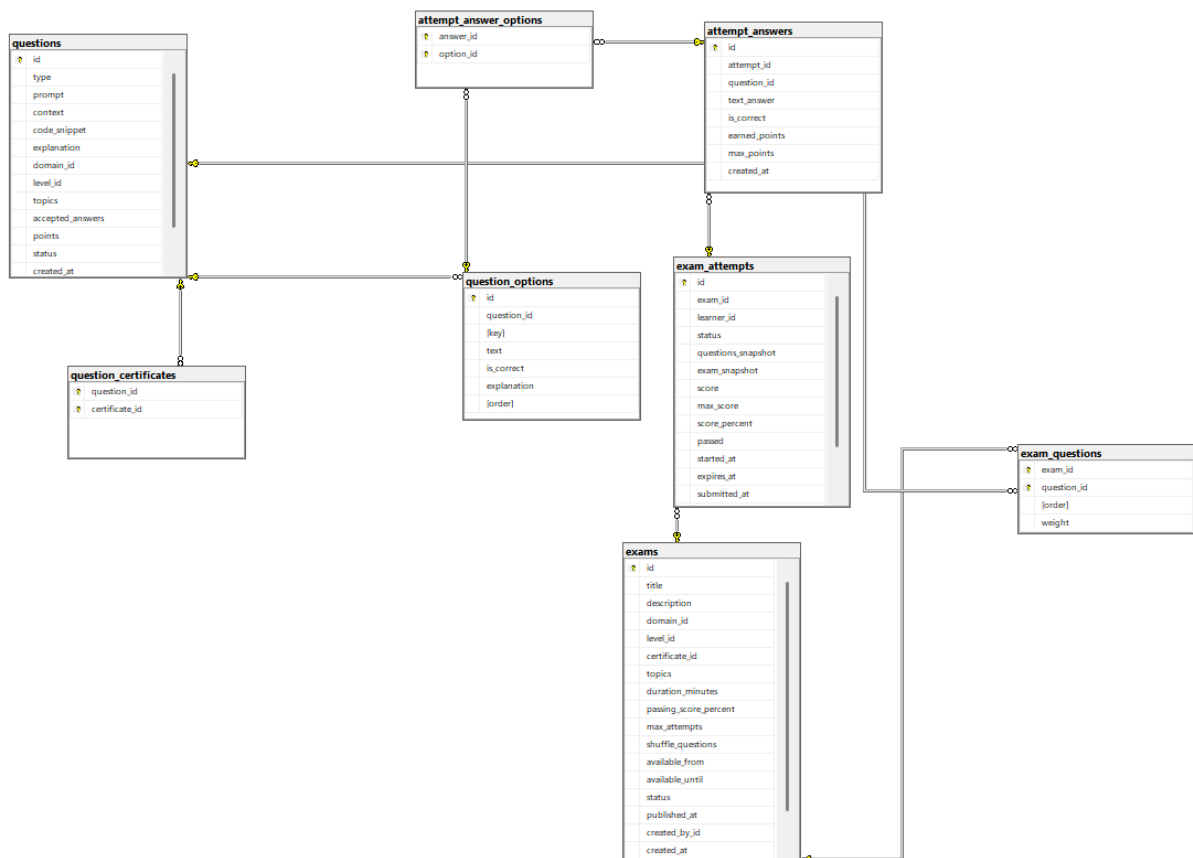
Bảng 3.16. Mô tả bảng certification_objectives

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
id	UUID	Định danh duy nhất của bản ghi.	PRIMARY KEY, NOT NULL
certificate_id	UUID	Định danh chứng chỉ.	FOREIGN KEY → certificates.id, UNIQUE theo tổ hợp, NOT NULL
code	VARCHAR(40)	Mã dùng để nhận diện bản ghi trong hệ thống.	UNIQUE theo tổ hợp, NOT NULL
title	VARCHAR(300)	Tên mục tiêu kiến thức hoặc kỹ năng.	NOT NULL
description	TEXT	Mô tả yêu cầu của mục tiêu.	NOT NULL
parent_id	UUID	Định danh mục tiêu cấp cha, dùng cho cấu trúc phân cấp.	FOREIGN KEY → certification_objectives.id
weight_min_percent	DECIMAL(5,2)	Tỷ trọng tối thiểu dự kiến của mục tiêu trong kỳ thi.	Cho phép NULL
weight_max_percent	DECIMAL(5,2)	Tỷ trọng tối đa dự kiến của mục tiêu trong kỳ thi.	Cho phép NULL
assessment_kind	VARCHAR(20)	Hình thức đánh giá của mục tiêu.	NOT NULL
min_vocabularies	INTEGER	Số từ vựng tối thiểu nên liên kết với mục tiêu.	NOT NULL, DEFAULT 5
min_lessons	INTEGER	Số bài học tối thiểu nên liên kết với mục tiêu.	NOT NULL, DEFAULT 1
min_questions	INTEGER	Số câu hỏi tối thiểu nên liên kết với mục tiêu.	NOT NULL, DEFAULT 5
min_labs	INTEGER	Số bài thực hành tối thiểu nên liên kết với mục tiêu.	NOT NULL, DEFAULT 0
source_url	TEXT	Nguồn tham khảo chính thức của mục tiêu.	NOT NULL
source_version	VARCHAR(80)	Phiên bản tài liệu nguồn.	NOT NULL

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
source_checked_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm gần nhất nguồn được kiểm tra.	NOT NULL
order	INTEGER	Thứ tự hiển thị hoặc xử lý.	NOT NULL, DEFAULT 0
is_active	BOOLEAN	Cho biết bản ghi còn được sử dụng hay không.	NOT NULL, DEFAULT 1
created_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm tạo bản ghi.	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm cập nhật gần nhất.	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

3.2.2.4. Nhóm Ngân hàng câu hỏi và khảo thí

Nhóm Khảo thí tách ngân hàng câu hỏi khỏi cấu trúc đề thi để câu hỏi có thể tái sử dụng ở nhiều đề khác nhau. Bảng exam_questions lưu mối liên hệ giữa đề và câu hỏi cùng thứ tự, trọng số. Khi Học viên bắt đầu làm bài, exam_attempts ghi nhận lượt làm và lưu snapshot của đề để kết quả vẫn giữ nguyên ý nghĩa ngay cả khi nội dung gốc được Giảng viên cập nhật sau đó.



Hình 3.6. Sơ đồ dữ liệu nhóm Ngân hàng câu hỏi và khảo thí

Bảng 3.17. Danh mục bảng nhóm Ngân hàng câu hỏi và khảo thí

STT	Tên bảng	Vai trò	Liên kết chính
1	questions	Lưu ngân hàng câu hỏi, nội dung giải thích và thông tin phân loại.	domains, levels
2	question_options	Lưu các phương án trả lời của câu hỏi trắc nghiệm.	questions
3	question_certificates	Liên kết câu hỏi với các chứng chỉ liên quan.	certificates, questions
4	exams	Lưu cấu hình đề thi, thời lượng, mức đạt và điều kiện sử dụng.	certificates, users, domains, levels
5	exam_questions	Liên kết đề thi với câu hỏi, đồng thời lưu thứ tự và trọng số.	exams, questions
6	exam_attempts	Ghi nhận mỗi lượt làm đề, snapshot của đề và kết quả chấm.	exams, users
7	attempt_answers	Lưu câu trả lời và số điểm của từng câu hỏi trong một lượt làm bài.	exam_attempts
8	attempt_answer_options	Liên kết câu trả lời của Học viên với các phương án đã chọn.	attempt_answers, question_options

Bảng 3.18. Mô tả bảng questions

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
id	UUID	Định danh duy nhất của bản ghi.	PRIMARY KEY, NOT NULL
type	question_type	Loại câu hỏi.	NOT NULL
prompt	TEXT	Nội dung câu hỏi.	NOT NULL
context	TEXT	Ngữ cảnh bổ sung.	Cho phép NULL
code_snippet	TEXT	Đoạn mã hoặc nội dung kỹ thuật đi kèm.	Cho phép NULL
explanation	TEXT	Phần giải thích đáp án.	NOT NULL
domain_id	UUID	Định danh lĩnh vực CNTT.	FOREIGN KEY → domains.id, NOT NULL
level_id	UUID	Định danh cấp độ học.	FOREIGN KEY → levels.id, NOT NULL
topics	TEXT[]	Các chủ đề gắn với câu hỏi.	DEFAULT '[]'
accepted_answers	TEXT[]	Các đáp án văn bản được chấp nhận.	DEFAULT '[]'
points	DOUBLE PRECISION	Điểm mặc định của câu hỏi.	NOT NULL, DEFAULT 1.0

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
status	content_status	Trạng thái xử lý hoặc trạng thái sử dụng.	NOT NULL, DEFAULT 'draft'
created_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm tạo bản ghi.	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm cập nhật gần nhất.	NOT NULL

Bảng 3.19. Mô tả bảng exams

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
id	UUID	Định danh duy nhất của bản ghi.	PRIMARY KEY, NOT NULL
title	VARCHAR(200)	Tên đề thi.	NOT NULL
description	VARCHAR(2000)	Mô tả mục tiêu và phạm vi đề thi.	NOT NULL
domain_id	UUID	Định danh lĩnh vực CNTT.	FOREIGN KEY → domains.id, NOT NULL
level_id	UUID	Định danh cấp độ học.	FOREIGN KEY → levels.id, NOT NULL
certificate_id	UUID	Chứng chỉ liên quan nếu đề phục vụ luyện thi.	FOREIGN KEY → certificates.id
topics	TEXT[]	Các chủ đề của đề thi.	DEFAULT '[]'
duration_minutes	INTEGER	Thời lượng làm bài.	NOT NULL
passing_score_percent	DOUBLE PRECISION	Tỷ lệ điểm tối thiểu để đạt.	NOT NULL, DEFAULT 70.0
max_attempts	INTEGER	Số lượt làm tối đa.	NOT NULL, DEFAULT 1
shuffle_questions	BOOLEAN	Cho biết hệ thống có trộn thứ tự câu hỏi hay không.	NOT NULL, DEFAULT 0
available_from	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm bắt đầu cho phép làm bài.	Cho phép NULL
available_until	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm kết thúc cho phép làm bài.	Cho phép NULL
status	content_status	Trạng thái xử lý hoặc trạng thái sử dụng.	NOT NULL, DEFAULT 'draft'
published_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm nội dung được xuất bản.	Cho phép NULL
created_by_id	UUID	Định danh người tạo nội dung.	FOREIGN KEY → users.id, NOT NULL
created_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm tạo bản ghi.	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm cập nhật gần nhất.	NOT NULL
is_pro_only	BOOLEAN	Cho biết đề thi có giới hạn cho gói PRO hay không.	NOT NULL, DEFAULT 0

Bảng 3.20. Mô tả bảng exam_attempts

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
id	UUID	Định danh duy nhất của bản ghi.	PRIMARY KEY, NOT NULL
exam_id	UUID	Định danh đề thi.	FOREIGN KEY → exams.id, NOT NULL
learner_id	UUID	Định danh Học viên.	FOREIGN KEY → users.id, NOT NULL
status	attempt_status	Trạng thái của lượt làm bài.	NOT NULL, DEFAULT 'in_progress'
questions_snapshot	JSONB	Bản lưu danh sách câu hỏi tại thời điểm bắt đầu làm bài.	NOT NULL
exam_snapshot	JSONB	Bản lưu cấu hình đề thi tại thời điểm bắt đầu.	NOT NULL
score	DOUBLE PRECISION	Điểm Học viên đạt được.	Cho phép NULL
max_score	DOUBLE PRECISION	Tổng điểm tối đa.	Cho phép NULL
score_percent	DOUBLE PRECISION	Tỷ lệ điểm đạt được.	Cho phép NULL
passed	BOOLEAN	Cho biết lượt làm có đạt mức yêu cầu hay không.	Cho phép NULL
started_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm bắt đầu làm bài.	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
expires_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm lượt làm hết hiệu lực.	Cho phép NULL
submitted_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm Học viên nộp bài.	Cho phép NULL
graded_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm hoàn tất chấm điểm.	Cho phép NULL
created_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm tạo bản ghi.	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm cập nhật gần nhất.	NOT NULL

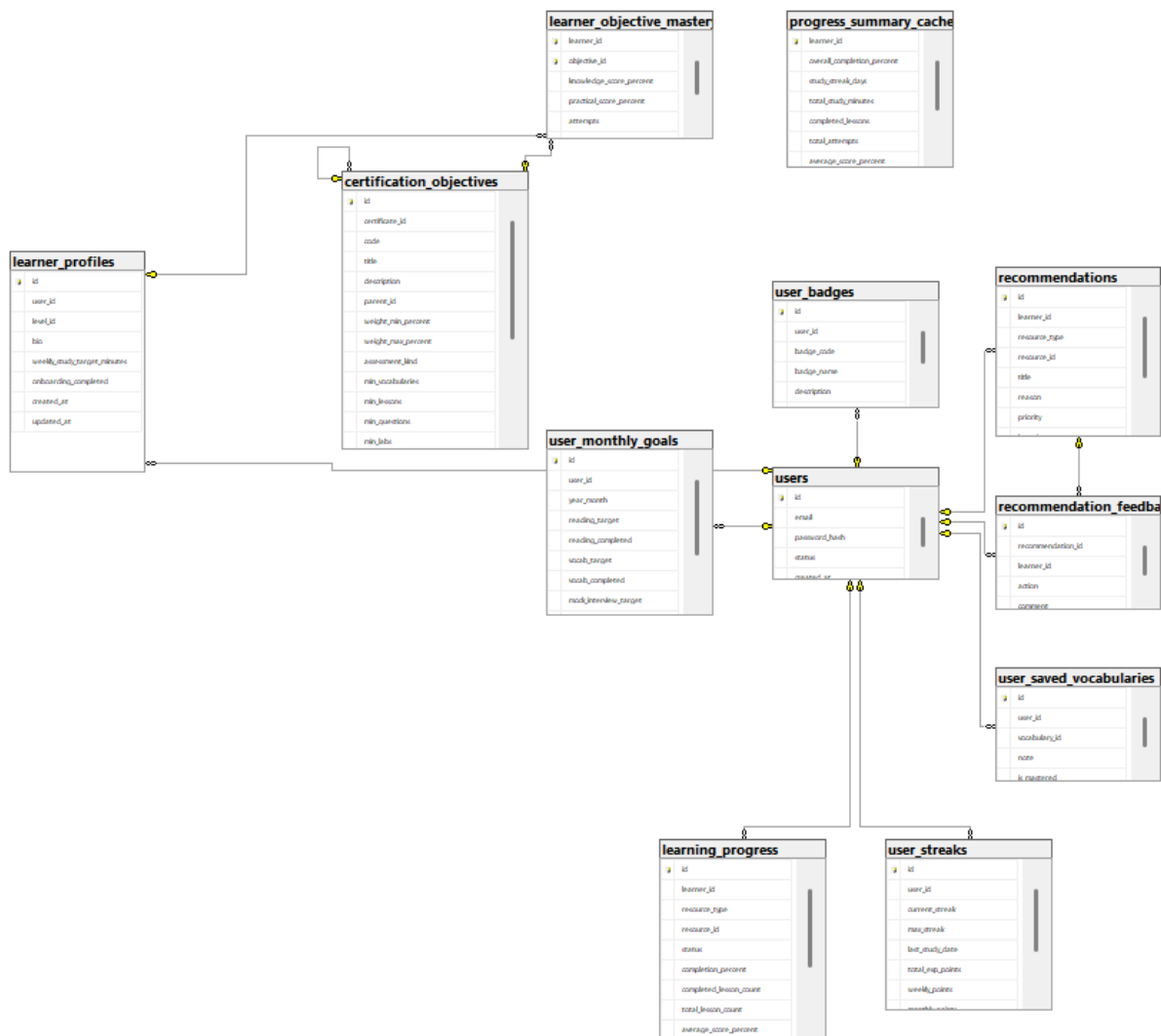
Bảng 3.21. Mô tả bảng attempt_answers

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
id	UUID	Định danh duy nhất của bản ghi.	PRIMARY KEY, NOT NULL
attempt_id	UUID	Định danh lượt làm bài.	FOREIGN KEY → exam_attempts.id, UNIQUE theo tổ hợp, NOT NULL
question_id	UUID	Định danh câu hỏi.	UNIQUE theo tổ hợp, NOT NULL
text_answer	VARCHAR(2000)	Nội dung câu trả lời dạng văn bản nếu có.	Cho phép NULL

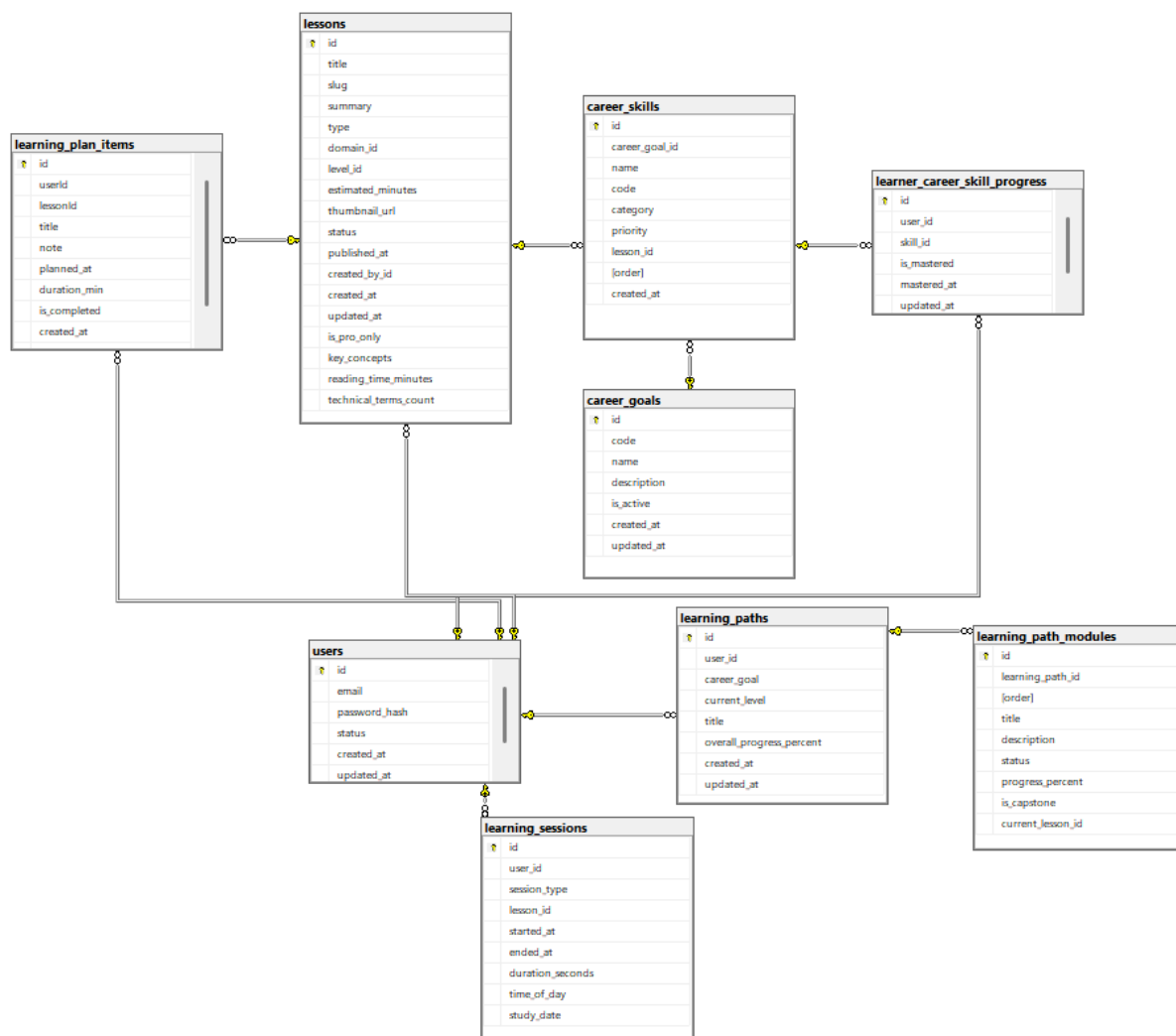
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
is_correct	BOOLEAN	Kết quả đúng hoặc sai.	Cho phép NULL
earned_points	DOUBLE PRECISION	Số điểm đạt được cho câu hỏi.	Cho phép NULL
max_points	DOUBLE PRECISION	Số điểm tối đa của câu hỏi.	NOT NULL
created_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm tạo bản ghi.	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

3.2.2.5. Nhóm Tiến độ, lộ trình và cá nhân hóa

Dữ liệu tiến độ không chỉ phục vụ hiển thị phần trăm hoàn thành mà còn là đầu vào cho các chức năng cá nhân hóa. `learning_progress` ghi nhận trạng thái của tài nguyên học tập, `progress_summary_cache` lưu số liệu tổng hợp để truy xuất nhanh, còn `recommendations` và `recommendation_feedbacks` hỗ trợ vòng lặp gợi ý và phản hồi. Trong lược đồ hiện tại, `progress_summary_cache` sử dụng `learner_id` làm khóa chính nhưng không khai báo khóa ngoại vật lý nên bảng này được hiển thị độc lập trên sơ đồ SSMS. Các bảng `learning_paths`, `learning_path_modules` và `learning_plan_items` giúp hệ thống tổ chức lộ trình dài hạn thành các bước học cụ thể.



Hình 3.7. Sơ đồ dữ liệu nhóm Tiến độ và gợi ý học tập



Hình 3.8. Sơ đồ dữ liệu nhóm Lộ trình và kế hoạch học tập

Bảng 3.22. Danh mục bảng nhóm Tiến độ, lộ trình và cá nhân hóa

STT	Tên bảng	Vai trò	Liên kết chính
1	learning_progress	Theo dõi tiến độ học theo từng loại tài nguyên như bài học, lĩnh vực hoặc chứng chỉ.	users
2	progress_summary_cache	Lưu dữ liệu tổng hợp tiến độ để phục vụ hiển thị và báo cáo nhanh.	Không có khóa ngoại trực tiếp
3	recommendations	Lưu các gợi ý học tập cá nhân hóa được tạo cho Học viên.	users
4	recommendation_feedbacks	Lưu phản hồi của Học viên đối với gợi ý học tập.	users, recommendations
5	learning_paths	Lưu lộ trình học cá nhân theo mục tiêu nghề nghiệp và trình độ hiện tại.	users

STT	Tên bảng	Vai trò	Liên kết chính
6	learning_path_modules	Lưu các mô-đun thuộc một lộ trình học và tiến độ của từng mô-đun.	learning_paths
7	learning_plan_items	Lưu các mục học trong kế hoạch cá nhân theo ngày và trạng thái thực hiện.	lessons, users
8	learning_sessions	Lưu các phiên học để thống kê thời lượng và thói quen học tập.	users
9	career_skills	Mô tả các kỹ năng cần thiết cho từng mục tiêu nghề nghiệp và liên kết tới bài học phù hợp.	career_goals, lessons
10	learner_career_skill_progress	Theo dõi mức độ hoàn thành kỹ năng nghề nghiệp của từng Học viên.	career_skills, users
11	learner_objective_mastery	Theo dõi mức độ làm chủ mục tiêu kiến thức và thực hành theo chứng chỉ.	learner_profiles, certification_objectives
12	user_monthly_goals	Lưu mục tiêu học tập theo tháng và số lượng đã hoàn thành.	users
13	user_saved_vocabularies	Lưu từ vựng mà người dùng đánh dấu để ôn tập riêng.	users, vocabularies
14	user_streaks	Lưu chuỗi ngày học liên tục và dữ liệu khuyến khích học tập.	users
15	user_badges	Lưu huy hiệu mà người dùng đạt được trong quá trình học.	users

Bảng 3.23. Mô tả bảng learning_progress

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
id	UUID	Định danh duy nhất của bản ghi.	PRIMARY KEY, NOT NULL
learner_id	UUID	Định danh Học viên.	FOREIGN KEY → users.id, UNIQUE theo tổ hợp, NOT NULL
resource_type	progress_resource_type	Loại tài nguyên đang được theo dõi tiến độ.	UNIQUE theo tổ hợp, NOT NULL
resource_id	UUID	Định danh tài nguyên tương ứng với resource_type.	UNIQUE theo tổ hợp, NOT NULL
status	progress_status	Trạng thái học của tài nguyên.	NOT NULL, DEFAULT 'not_started'
completion_percent	DOUBLE PRECISION	Tỷ lệ hoàn thành.	NOT NULL, DEFAULT 0.0

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
completed_lesson_count	INTEGER	Số bài học đã hoàn thành trong phạm vi theo dõi.	NOT NULL, DEFAULT 0
total_lesson_count	INTEGER	Tổng số bài học trong phạm vi theo dõi.	NOT NULL, DEFAULT 0
average_score_percent	DOUBLE PRECISION	Điểm trung bình theo tỷ lệ phần trăm.	Cho phép NULL
started_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm bắt đầu.	Cho phép NULL
completed_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm hoàn thành.	Cho phép NULL
updated_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm cập nhật gần nhất.	NOT NULL

Bảng 3.24. Mô tả bảng recommendations

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
id	UUID	Định danh duy nhất của bản ghi.	PRIMARY KEY, NOT NULL
learner_id	UUID	Định danh Học viên.	FOREIGN KEY → users.id, NOT NULL
resource_type	recommendation_resource_type	Loại tài nguyên được đề xuất.	NOT NULL
resource_id	UUID	Định danh tài nguyên được đề xuất.	NOT NULL
title	VARCHAR(200)	Tiêu đề gợi ý học tập.	NOT NULL
reason	VARCHAR(1000)	Lý do hệ thống đưa ra gợi ý.	NOT NULL
priority	INTEGER	Mức ưu tiên của gợi ý.	NOT NULL, DEFAULT 50
based_on	JSONB	Dữ liệu hoặc tiêu chí được dùng để hình thành gợi ý.	NOT NULL, DEFAULT '[]'
generated_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm gợi ý được tạo.	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
expires_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm gợi ý hết hiệu lực.	Cho phép NULL

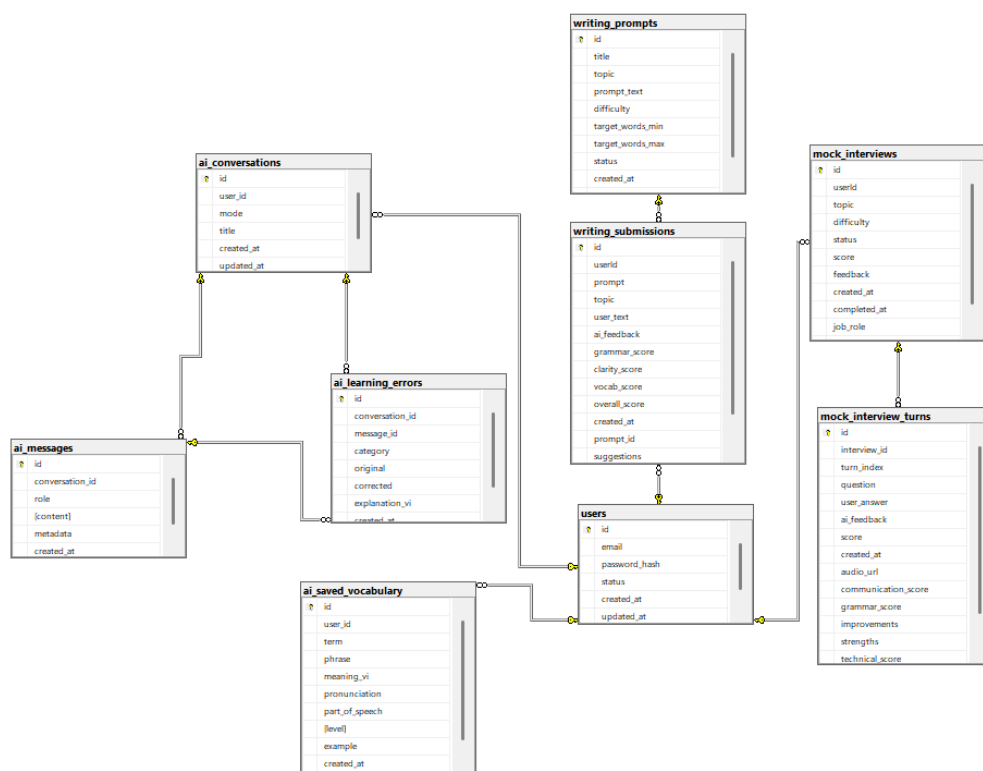
Bảng 3.25. Mô tả bảng learning_paths

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
id	UUID	Định danh duy nhất của bản ghi.	PRIMARY KEY, NOT NULL
user_id	UUID	Định danh tài khoản người dùng.	FOREIGN KEY → users.id, NOT NULL
career_goal	VARCHAR(100)	Mục tiêu nghề nghiệp mà lộ trình hướng tới.	NOT NULL
current_level	VARCHAR(20)	Trình độ hiện tại tại thời điểm tạo lộ trình.	NOT NULL
title	VARCHAR(200)	Tên lộ trình học.	NOT NULL

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
overall_progress_percent	DOUBLE PRECISION	Tỷ lệ hoàn thành toàn bộ lộ trình.	NOT NULL, DEFAULT 0.0
created_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm tạo bản ghi.	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm cập nhật gần nhất.	NOT NULL

3.2.2.6. Nhóm Tương tác với AI

Nhóm dữ liệu AI được tách khỏi dữ liệu học tập truyền thống để mỗi loại tương tác có cấu trúc lưu trữ phù hợp. Hội thoại AI sử dụng mô hình phiên và thông điệp. Mock Interview sử dụng phiên phỏng vấn và các lượt hỏi đáp. Writing Practice tách đề luyện viết khỏi bài nộp để một đề có thể được sử dụng nhiều lần. Cách tổ chức này giúp lưu lại lịch sử luyện tập, phản hồi và kết quả đánh giá mà không làm phình các bảng hồ sơ hoặc tiến độ chung.



Hình 3.9. Sơ đồ dữ liệu nhóm Tương tác với AI

Bảng 3.26. Danh mục bảng nhóm Tương tác với AI

STT	Tên bảng	Vai trò	Liên kết chính
1	ai_conversations	Lưu phiên hội thoại giữa người dùng và trợ lý AI theo từng chế độ hỗ trợ.	users
2	ai_messages	Lưu từng thông điệp trong một phiên hội thoại AI.	ai_conversations
3	ai_learning_errors	Lưu các lỗi ngôn ngữ hoặc nội dung được AI phát hiện, kèm bản sửa và giải thích.	ai_conversations, ai_messages
4	ai_saved_vocabulary	Lưu từ hoặc cụm từ được người dùng lưu trực tiếp trong quá trình tương tác với AI.	users
5	mock_interviews	Lưu phiên luyện phỏng vấn kỹ thuật bằng tiếng Anh với AI.	users
6	mock_interview_turns	Lưu từng lượt hỏi, trả lời và phản hồi trong một phiên phỏng vấn AI.	mock_interviews
7	writing_prompts	Lưu đề bài luyện viết theo chủ đề và độ khó.	Không có khóa ngoại trực tiếp
8	writing_submissions	Lưu bài viết của Học viên và phản hồi, điểm số do AI hỗ trợ đánh giá.	writing_prompts, users

Bảng 3.27. Mô tả bảng ai_conversations

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
id	UUID	Định danh duy nhất của bản ghi.	PRIMARY KEY, NOT NULL
user_id	UUID	Định danh tài khoản người dùng.	FOREIGN KEY → users.id, NOT NULL
mode	VARCHAR(50)	Chế độ tương tác với AI.	NOT NULL, DEFAULT 'qa'
title	VARCHAR(200)	Tiêu đề của phiên hội thoại.	NOT NULL, DEFAULT 'Cuộc trò chuyện mới'
created_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm tạo bản ghi.	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm cập nhật gần nhất.	NOT NULL

Bảng 3.28. Mô tả bảng mock_interviews

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
id	UUID	Định danh duy nhất của bản ghi.	PRIMARY KEY, NOT NULL
userId	UUID	Định danh tài khoản người dùng.	FOREIGN KEY → users.id, NOT NULL
topic	VARCHAR(200)	Chủ đề phỏng vấn.	NOT NULL
difficulty	VARCHAR(50)	Mức độ khó.	NOT NULL, DEFAULT 'intermediate'
status	MockInterviewStatus	Trạng thái phiên phỏng vấn.	NOT NULL, DEFAULT 'in_progress'
score	DOUBLE PRECISION	Điểm tổng hợp sau phiên luyện tập.	Cho phép NULL
feedback	TEXT	Nhận xét tổng hợp từ AI.	Cho phép NULL
created_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm tạo bản ghi.	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
completed_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm kết thúc phiên phỏng vấn.	Cho phép NULL
job_role	VARCHAR(100)	Vị trí nghề nghiệp được mô phỏng.	Cho phép NULL
question_count	INTEGER	Số câu hỏi dự kiến trong phiên.	NOT NULL, DEFAULT 5

Bảng 3.29. Mô tả bảng writing_submissions

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
id	UUID	Định danh duy nhất của bản ghi.	PRIMARY KEY, NOT NULL
userId	UUID	Định danh tài khoản người dùng.	FOREIGN KEY → users.id, NOT NULL
prompt	TEXT	Nội dung yêu cầu viết.	NOT NULL
topic	VARCHAR(200)	Chủ đề bài viết.	NOT NULL
user_text	TEXT	Bài viết do Học viên gửi.	NOT NULL
ai_feedback	TEXT	Nhận xét tổng hợp từ AI.	Cho phép NULL
grammar_score	DOUBLE PRECISION	Điểm ngữ pháp.	Cho phép NULL
clarity_score	DOUBLE PRECISION	Điểm rõ ràng và mạch lạc.	Cho phép NULL
vocab_score	DOUBLE PRECISION	Điểm sử dụng từ vựng.	Cho phép NULL
overall_score	DOUBLE PRECISION	Điểm tổng hợp.	Cho phép NULL
created_at	TIMESTAMPTZ(6)	Thời điểm tạo bản ghi.	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
prompt_id	UUID	Định danh đề luyện viết nếu bài làm xuất phát từ kho đề.	FOREIGN KEY → writing_prompts.id

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc chính
suggestions	TEXT[]	Danh sách đề xuất cải thiện.	DEFAULT '[]'
technical_score	DOUBLE PRECISION	Điểm sử dụng nội dung hoặc thuật ngữ kỹ thuật.	Cho phép NULL

3.2.2.7. Các nhóm dữ liệu hỗ trợ

Ngoài các nhóm dữ liệu trực tiếp phục vụ quá trình học, hệ thống còn có các bảng hỗ trợ cộng đồng, thông báo, nội dung giới thiệu, gói dịch vụ và thanh toán. Những bảng này được giữ trong lược đồ triển khai vì chúng phục vụ hoạt động của sản phẩm thực tế, tuy nhiên không phải là trọng tâm của mô hình phân tích học tập ở Chương 2. Do đó, chương này mô tả ở mức chức năng và quan hệ chính thay vì đặc tả toàn bộ thuộc tính của từng bảng.

Bảng 3.30. Danh mục các bảng dữ liệu hỗ trợ

STT	Tên bảng	Vai trò	Liên kết chính
1	discussion_posts	Lưu bài viết trao đổi trong cộng đồng người học.	users
2	discussion_comments	Lưu bình luận của người dùng trong khu vực thảo luận.	discussion_posts, users
3	discussion_votes	Lưu lượt đánh giá đối với bài viết thảo luận.	discussion_posts, users
4	notifications	Lưu thông báo gửi đến người dùng.	users
5	landing_banners	Lưu nội dung banner và cấu hình hiển thị trên trang giới thiệu.	Không có khóa ngoại trực tiếp
6	payment_orders	Lưu thông tin đơn thanh toán gói dịch vụ của người dùng.	users, vouchers
7	user_subscriptions	Lưu trạng thái gói dịch vụ đang được người dùng sử dụng.	payment_orders, users
8	plan_quotas	Lưu hạn ngạch áp dụng cho từng gói dịch vụ.	Không có khóa ngoại trực tiếp
9	vouchers	Lưu mã giảm giá và điều kiện áp dụng.	Không có khóa ngoại trực tiếp
10	flash_sales	Lưu các chương trình giảm giá theo khoảng thời gian cho gói dịch vụ.	Không có khóa ngoại trực tiếp

STT	Tên bảng	Vai trò	Liên kết chính
11	_prisma_migrations	Theo dõi lịch sử migration do Prisma quản lý, chỉ phục vụ vận hành kỹ thuật.	Không có khóa ngoại trực tiếp

3.2.3. Ràng buộc toàn vẹn

Các ràng buộc toàn vẹn được xác định nhằm bảo đảm dữ liệu có định danh rõ ràng, các liên kết giữa bảng hợp lệ và những giá trị quan trọng không bị trùng lặp. Do lược đồ có hơn một trăm quan hệ khóa ngoại, phần dưới đây tập trung vào nguyên tắc và các trường hợp tiêu biểu thay vì liệt kê lại toàn bộ quan hệ đã thể hiện trên các sơ đồ.

3.2.3.1. Ràng buộc khóa chính

Mỗi bảng trong lược đồ đều có khóa chính để định danh bản ghi. Phần lớn bảng nghiệp vụ sử dụng UUID ở cột id. Các bảng liên kết nhiều - nhiều sử dụng khóa chính tổ hợp, chẳng hạn user_roles dùng cặp user_id và role_id, lesson_vocabularies dùng cặp lesson_id và vocabulary_id, exam_questions dùng cặp exam_id và question_id. Cách dùng khóa tổ hợp giúp ngăn cùng một quan hệ bị ghi lặp nhiều lần.

3.2.3.2. Ràng buộc khóa ngoại

Khóa ngoại được sử dụng để bảo đảm tính toàn vẹn tham chiếu giữa các nhóm dữ liệu. Ví dụ, learner_profiles.user_id tham chiếu users.id, lessons.domain_id và lessons.level_id tham chiếu đến danh mục lĩnh vực và cấp độ, exam_questions liên kết exams với questions, attempt_answers.attempt_id tham chiếu exam_attempts và mock_interview_turns.interview_id tham chiếu mock_interviews. Các bảng liên kết giúp mô hình hóa quan hệ nhiều - nhiều mà không lặp dữ liệu ở hai bảng chính.

3.2.3.3. Ràng buộc duy nhất và miền giá trị

Một số trường cần bảo đảm tính duy nhất để tránh dữ liệu trùng. Ở lược đồ PostgreSQL, email của users, mã của roles, permissions, domains, levels, career_goals và certificates được đặt ràng buộc duy nhất.

learner_profiles.user_id cũng là duy nhất để một tài khoản Học viên chỉ có một hồ sơ học tập. Ngoài ra, lessons.slug, cặp term và domain_id của vocabularies, cặp certificate_id và code của certification_objectives, cùng slug của hands_on_labs được kiểm soát để tránh tạo hai bản ghi có cùng định danh nghiệp vụ.

Các trường trạng thái và loại dữ liệu quan trọng được giới hạn bằng enum hoặc tập giá trị ở tầng cơ sở dữ liệu và ứng dụng. Ví dụ, trạng thái tài khoản, trạng thái nội dung, loại câu hỏi, trạng thái lượt làm bài và trạng thái tiến độ chỉ nhận các giá trị được hệ thống quy định. Việc này giúp dữ liệu ổn định giữa Website, ứng dụng di động và Backend API.

3.2.3.4. Một số ràng buộc nghiệp vụ đáng chú ý

Đối với khảo thí, exam_attempts lưu questions_snapshot và exam_snapshot. Hai trường này bảo toàn cấu hình đề và danh sách câu hỏi tại thời điểm Học viên bắt đầu làm bài, nhờ đó việc chỉnh sửa câu hỏi hoặc đề thi về sau không làm thay đổi dữ liệu của lượt thi đã phát sinh.

Đối với tiến độ học tập, learning_progress sử dụng cặp resource_type và resource_id để theo dõi nhiều loại tài nguyên. resource_id không được ràng buộc đồng thời tới tất cả bảng tài nguyên vì một định danh chỉ thuộc một loại tại một thời điểm. Tính hợp lệ của quan hệ này được kiểm tra theo resource_type ở tầng nghiệp vụ. Cách xử lý này tránh xung đột khóa ngoại nhưng vẫn cho phép một cấu trúc tiến độ chung cho bài học, lĩnh vực và chứng chỉ.

Đối với phân quyền, hệ thống không lưu trực tiếp một cột role trong users. Quan hệ users - roles được triển khai qua user_roles, còn quan hệ roles - permissions được triển khai qua role_permissions. Thiết kế này hỗ trợ một người dùng có nhiều vai trò và giúp mở rộng quyền mà không phải thay đổi bảng tài khoản.

3.2.4. Chuyển đổi từ mô hình phân tích sang thiết kế cơ sở dữ liệu

Số lượng bảng ở mức thiết kế lớn hơn số lớp dữ liệu ở Chương 2 là kết quả của quá trình chuẩn hóa và chi tiết hóa, không phải là sự thay đổi phạm vi nghiệp vụ. Một lớp ở mức phân tích có thể được tách thành nhiều bảng khi cần quản lý quan hệ, lịch sử hoặc dữ liệu hỗ trợ. Ngược lại, một số khái niệm phân tích có thể được tổng quát hóa thành một bảng chung ở mức triển khai.

Bảng 3.31. Ảnh xạ giữa lớp phân tích và bảng thiết kế

Lớp hoặc khái niệm ở mức phân tích	Bảng ở mức thiết kế	Giải thích chuyển đổi
users	users, user_details, roles, permissions, user_roles, role_permissions	Tách xác thực, hồ sơ cá nhân và cơ chế RBAC.
learner_profiles	learner_profiles, learner_profile_domains	Bổ sung bảng liên kết lĩnh vực quan tâm.
learner_profile_career_goals	learner_profile_career_goals	Giữ dưới dạng bảng liên kết nhiều - nhiều.
learner_certificate_goals	learner_certificate_goals	Giữ riêng để quản lý nhiều mục tiêu chứng chỉ.
levels	levels	Giữ thành bảng danh mục.
domains	domains	Giữ thành bảng danh mục.
career_goals	career_goals, career_skills	Chi tiết hóa thêm kỹ năng cần thiết cho từng mục tiêu nghề nghiệp.
certificates	certificates, certificate_domains, certification_objectives	Bổ sung liên kết lĩnh vực và cấu trúc mục tiêu chứng chỉ.
certification_contents	certification_contents, hands_on_labs	Tách nội dung ôn tập và phần thực hành.
lessons	lessons, lesson_sections, lesson_certificates	Tách phần nội dung bài và liên kết chứng chỉ.
vocabularies	vocabularies, vocabulary_examples, vocabulary_sources	Tách ví dụ và nguồn tham khảo để tránh lặp dữ liệu.
lesson_vocabularies	lesson_vocabularies	Giữ làm bảng liên kết nhiều - nhiều.
questions	questions, question_certificates	Tách liên kết câu hỏi với chứng chỉ.
question_options	question_options	Giữ riêng các phương án trả lời.
exams	exams, exam_questions	Tách cấu hình đề và danh sách câu hỏi trong đề.
exam_attempts	exam_attempts	Giữ lượt làm bài và bổ sung snapshot của đề.
attempt_answers	attempt_answers, attempt_answer_options	Tách lựa chọn của câu trả lời để hỗ trợ nhiều phương án.
lesson_progress	learning_progress	Được tổng quát hóa vào cấu trúc tiến độ chung.

Lớp hoặc khái niệm ở mức phân tích	Bảng ở mức thiết kế	Giải thích chuyển đổi
vocabulary_progress	learning_progress, user_saved_vocabularies	Tiến độ chung được gom vào learning_progress, dữ liệu ôn riêng được lưu ở bảng hỗ trợ.
Học tập cá nhân hóa bằng AI	recommendations, recommendation_feedbacks, learning_paths, ai_conversations, mock_interviews, writing_submissions	Được chi tiết hóa thành nhiều cấu trúc theo từng loại tương tác và kết quả cá nhân hóa.

3.3. KẾT CHƯƠNG

Chương 3 đã trình bày thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống dựa trên kết quả phân tích ở Chương 2. Cơ sở dữ liệu được tổ chức theo các nhóm chức năng để phản ánh đầy đủ lược đồ triển khai thực tế nhưng vẫn bảo đảm các sơ đồ có thể quan sát và đối chiếu. Các bảng cốt lõi được mô tả chi tiết, trong khi các bảng liên kết và hỗ trợ được trình bày theo vai trò và mối quan hệ chính.

Bên cạnh cấu trúc dữ liệu, chương đã làm rõ các ràng buộc khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc duy nhất và một số quy tắc nghiệp vụ quan trọng như lưu snapshot lượt thi, quản lý tiến độ theo loại tài nguyên và phân quyền theo mô hình RBAC. Phần ánh xạ từ mô hình phân tích sang thiết kế giải thích quá trình chuẩn hóa và chi tiết hóa khiến số lượng bảng ở mức triển khai lớn hơn số lớp dữ liệu được xác định ở Chương 2.

Thiết kế này tạo nền tảng dữ liệu thống nhất cho Website, ứng dụng di động và các chức năng hỗ trợ học tập bằng AI, đồng thời là cơ sở để triển khai các chức năng hệ thống ở các giai đoạn tiếp theo.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM

CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ HỆ THỐNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bui, P. H., Bui, H. H. P., & Dinh, P. D. (2023). *Vietnamese Students' Use of Smartphone Apps in English Learning*. LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network, 16(1). <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1380978.pdf>

[2] Ho-Minh, T. (2024). *English-Learning Mobile Apps for Business Students: A Case Study from Vietnam*. *Computer-Assisted Language Learning Electronic Journal*, 25(2), 173–200. <https://callej.org/index.php/journal/article/view/443>

[3] Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. (2024). **Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ Thông tin.** https://fit.huit.edu.vn/app_web/images/documents/n00ct/2024_ctdt-nganh-cong-nghe-thong-tin.pdf

[4] ITviec. (2024). **Vietnam IT Salary & Recruitment Market 2024–2025.** ITviec. <https://itviec.com/salary-reports/download/56c31df8-0ce5-448e-8e78-a19310be7ff0>

[5] 4English. (2026). **4English – Learn English Daily.** Google Play. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.new4english.learnenglish>

[6] Duolingo. (2026). **Duolingo: Ngoại ngữ & Cờ vua.** Google Play. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo>

[7] Cambly Inc. (2026). **Cambly - Giáo Viên Tiếng Anh.** Google Play. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cambly.cambly>